行性遗忘作用。术前应用具有顺行性遗忘作用的药物对预防术中知晓有明显作用。

3. α_2 肾上腺素受体激动药　具有镇静、抗焦虑、催眠、镇痛和抗交感作用。右美托咪定（dexmedetomidine）是一种高选择性 α_2 肾上腺素受体激动药。在临床麻醉中主要用于镇静、抗焦虑、减少麻醉药的用量、降低麻醉和手术引起的交感神经兴奋效应，提高血流动力学的稳定性。作为麻醉前用药，主要用于全身麻醉（简称全麻）诱导前，静脉注射 0.5～1μg/kg，可有效减少其他麻醉诱导药物用量，减轻气管内插管过程中的循环波动。常见不良反应有低血压、心动过缓及口干等，重度心脏传导阻滞和重度心室功能不全患者禁用；应用时应缓慢静脉注射。

4. 抗胆碱药　能阻断节后胆碱能神经支配的效应器上的胆碱受体，主要使气道黏膜及唾液腺分泌减少，便于保持呼吸道通畅。阿托品（atropine）还有抑制迷走神经反射的作用，使心率增快。但现在不主张在麻醉前用药中常规使用抗胆碱药，而应根据具体情况酌用。

盐酸戊乙奎醚（penehyclidine hydrochloride）对中枢和外周的抗胆碱作用均明显强于阿托品，对 M 胆碱受体的亚型（M_1、M_2、M_3）有明显的选择性，即主要选择作用于 M_1、M_3 受体，而对 M_2 受体作用较弱或不明显。由于这种选择性，它在人体中具有中枢镇静作用，对心脏无明显影响，不增快心率，无尿潴留、肠麻痹等不良反应。

5. 抑制胃酸分泌药　①H_2 受体拮抗药：西咪替丁（cimetidine）或雷尼替丁（ranitidine）。②H^+-K^+-ATP 酶抑制药（质子泵抑制药；proton pump inhibitor，PPI）代表药如奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑、埃索美拉唑等。术前口服此类药物可提高胃液的 pH，减少胃液分泌量。急腹症患者和临产妇未空腹者，此类药可以减少其麻醉和手术中反流、误吸的危险。

（三）用药方法

麻醉前用药应根据患者情况和麻醉方法确定用药的种类、剂量、给药途径和时间。拟行择期或日间手术患者，可在进入手术室前 2 小时，口服镇静催眠药（不可服药时饮用过多的水），消除患者的紧张情绪。如患者疼痛剧烈或将接受疼痛性操作，可以在麻醉前给予镇痛药。M 胆碱受体拮抗药可减少呼吸道分泌，降低迷走神经张力。小儿可通过口服给予麻醉前用药。

（四）注意事项

为了使麻醉前用药发挥预期的效果，其剂量还需要根据病情和麻醉方法作适当的调整：①对于一般情况欠佳、年老、体弱、恶病质、休克和甲状腺功能减退的患者，吗啡、巴比妥类等药物应酌减剂量。此外，呼吸功能不全、颅内压增高者或临产妇，禁用吗啡。②年轻、体壮、情绪紧张或甲状腺功能亢进的患者，麻醉前用药应适当增加剂量。创口剧痛者应给予镇痛药。③心动过速或甲状腺功能亢进者，或周围环境温度高时，可不用或少用抗胆碱药。④吸入麻醉前，使用适量阿托品可减低迷走神经张力，并能够对抗心率减慢作用。⑤小儿对吗啡的耐量小，剂量应酌减。但因小儿腺体分泌旺盛，全身麻醉前抗胆碱药的剂量应略大。⑥复合给药时，剂量应酌减。

第四节 | 麻醉前其他相关工作

一、交代麻醉风险

完善麻醉前准备后，在术前需与患者进行良好的沟通。向患者和家属介绍麻醉相关的流程，消除患者的焦虑和恐惧，告知可选择的麻醉方式，并交代手术麻醉风险。由于手术医师会在术前向患者详细交代相关的手术风险，因此麻醉医师重点交代麻醉风险，并告知麻醉风险的发生都是在麻醉医师采取力所能及的预防措施的前提下，由于个体差异、自身疾病状态及治疗过程而可能发生的。

（一）患者自身合并症相关风险

患者自身合并糖尿病、高血压或心脏病，围手术期可能发生酮症酸中毒、电解质紊乱、高血压脑出血、心肌梗死等风险；如患者合并血栓或血管内斑块，则围手术期可能并发血栓脱落导致的肺栓塞、脑

梗死、心肌梗死等；如患者合并血液系统疾病，围手术期可能并发出血及需要输血治疗等；如患者合并呼吸系统疾病，围手术期可能并发低氧血症等。

（二）全身麻醉风险

全身麻醉如进行气管内插管或置入喉罩可能引起口唇、舌、咽喉、声带、气管和支气管损伤，以及喉痉挛、支气管痉挛和声音嘶哑、牙齿松动脱落等。发生不能插管、不能面罩通气等情况时，可能需要进行紧急气管切开术。

（三）椎管内麻醉风险

椎管内麻醉及区域阻滞发生神经、血管、脊髓等组织结构损伤时，可能出现全脊髓麻醉、截瘫、椎管内感染、血肿、腰痛、头痛、肢体麻木，甚至呼吸心搏骤停等风险。

（四）其他麻醉风险

围手术期可能出现局麻药中毒、过敏等反应，可能因发生药物代谢缓慢而出现苏醒延迟、心脑血管意外、重要器官功能损害、呼吸循环衰竭、休克，甚至危及生命。此外，围手术期还可能发生术中知晓、恶性高热等罕见风险事件；麻醉时可能发生反流误吸，严重时可引起呼吸循环衰竭等；而且围手术期麻醉治疗性操作可能引起一些相对应的风险。

二、完善相关医疗文书和签署知情同意书

向患者及家属交代完麻醉风险后，必须完善相关医疗文书和知情同意书。保证患者就诊过程清晰完整，及时了解患者的病情进展，便于紧急情况时救治方案的确定。

（一）麻醉前访视记录

根据麻醉前患者状态评估内容制订麻醉前访视记录单，有助于麻醉医师复习患者的病史病程，确保麻醉前访视记录的完整性，避免访视项目缺失，优化麻醉方法及药物的选择，制订个体化麻醉方案，将麻醉风险降到最低。

（二）麻醉知情同意书

麻醉知情同意书应包含患者的基本信息、住院信息以及手术方式、麻醉方式。术前麻醉医师应向患者及家属交代麻醉风险，并要求患者或委托人知晓病情及可能发生的麻醉风险，最后签署麻醉知情同意书。

（三）麻醉计划书

麻醉计划书应记录患者的现病史、既往史、个人史、家族史、体格检查、实验室检查及麻醉专科检查结果，归纳麻醉前准备，并针对性制订围手术期麻醉注意事项及防治措施。

（四）手术安全核查表

在麻醉实施前、手术开始前和患者离开手术室前，手术医师、麻醉医师和巡回护士对患者进行三方核查，填写手术安全核查表，保证患者手术信息的完整及正确。

（五）手术风险评估表

麻醉医师填写手术风险评估表，评估手术风险的等级，并署名。

（王海英）

本章思维导图　　本章目标测试

本章数字资源

第三章 呼吸道评估与管理

在临床麻醉和危重病患者急救过程中，建立和维持完整而通畅的气道是保证患者正常通气和氧合的前提，也是保证患者安全和进行后续治疗的先决条件。气道管理技术不仅是麻醉医师必须掌握的基本技术，也是其他科室临床医师在处理危重病患者时所必须具备的基本技能，尤其是重症监护治疗病房（ICU）和急诊科医师。

第一节 | 呼吸道的解剖

呼吸系统由气道和肺两部分组成。气道又可分为上呼吸道和下呼吸道。临床上将口、鼻、咽和喉部称为上呼吸道（图 3-1）；将气管、支气管及其肺内各级分支支气管称为下呼吸道。其中口、鼻、咽部也是呼吸系统与消化系统的共同通道。上述解剖结构中的任一部位出现异常，都可能影响气道通畅。

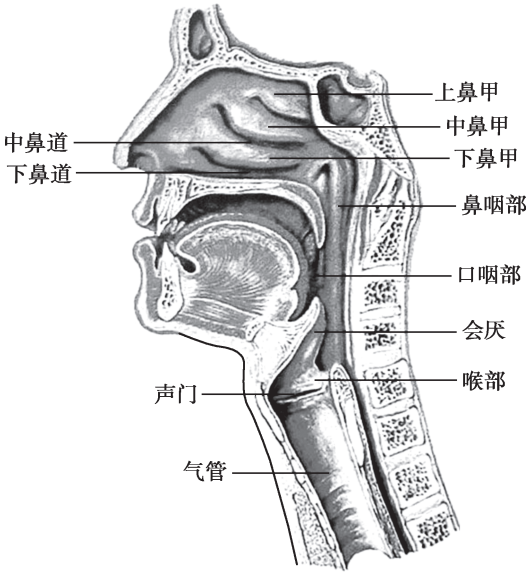


图 3-1 上呼吸道剖面示意图

一、声门上的解剖结构与特点

1. 颌面及口部 颌面部的解剖结构与面罩辅助通气时的气密性和气管内插管操作等有着密切的联系。诸如张口度过小、下颌退缩以及颊部消瘦凹陷等都可能增加操作难度。口腔和牙齿的解剖异常也与插管困难密切相关，如舌体过大、口腔内的肿瘤、缺齿、残齿、门齿过长或前凸、全口无牙等，都可增加面罩通气和气管内插管的难度。

2. 鼻 鼻是呼吸道的起始部分，可以湿化和加温吸入的气体，并且鼻毛和黏液有过滤作用，以阻挡空气中的粉尘和细小颗粒。平静呼吸时，2/3 的气道阻力是气流通过鼻腔时所产生的。经鼻呼吸时的气道阻力几乎是经口呼吸时的 2 倍，这亦是剧烈运动时人类会张口呼吸的重要原因。在鼻腔顶部，尤其是鼻中隔前上区的黏膜，分布着来自上颌动脉分支的极丰富的血管丛，该区域亦称为鼻易出血区（即 Little 区）。与置管损伤相关的鼻出血 90% 以上都发生在该区域。经鼻置管时，严禁气管导管或胃肠引流管等插入上鼻道，以免造成难以控制的损伤和出血。鼻部气道梗阻的常见原因包括：鼻息肉、鼻中隔偏曲、炎症引起的黏膜水肿和分泌物增加等。

3. 咽 咽腔为漏斗状的肌性管道，上接鼻后孔，下至食管上端、梨状隐窝附近。以软腭下缘和会厌软骨上缘为界，人为地将咽腔分为鼻咽、口咽和喉咽（下咽）。鼻咽主要结构包括咽扁桃体（腺样体）、咽鼓管圆枕等；口咽经咽峡与口腔相通，主要结构包括会厌谷、腭扁桃体等；喉咽下界为环状软骨下缘，主要结构为梨状隐窝。鼻咽部和口咽部引起气道梗阻的主要原因分别是腺样体肥大和颏舌肌松弛引起的舌后坠。

4. 喉 喉位于第 3 颈椎至第 6 颈椎之间，主要作用是发声和保护下气道。喉由肌肉、韧带和软骨组成。软骨包括甲状软骨、环状软骨、会厌软骨以及 3 对成对的软骨（杓状软骨、小角软骨和楔状软

NOTES

骨),其表面由黏膜覆盖。喉部的肌肉非常活跃,主要由迷走神经的分支支配。插管刺激或喉部的操作刺激可引起喉痉挛,这也是气道梗阻的常见原因。

二、声门下的解剖结构与特点

气管和主支气管:如图 3-2 所示,气管通常由 12～20 个 C 形软骨环组成,一般为 15～16 个。成人气管长度为 10～15cm,平均约 10.5cm。上部起始于环状软骨(相当于第 6 颈椎水平),下部止于隆嵴处(相当于第 4 胸椎下缘,胸骨角水平),向下气管分为左、右主支气管。气管和支气管黏膜表面分布有丰富的迷走神经纤维末梢,尤其是隆嵴部位,遇刺激后易引起剧烈的咳嗽和支气管痉挛。引起气管和支气管梗阻的主要原因为气道分泌物或异物等阻塞、颈部巨大肿瘤侵犯或压迫以及严重支气管痉挛等。

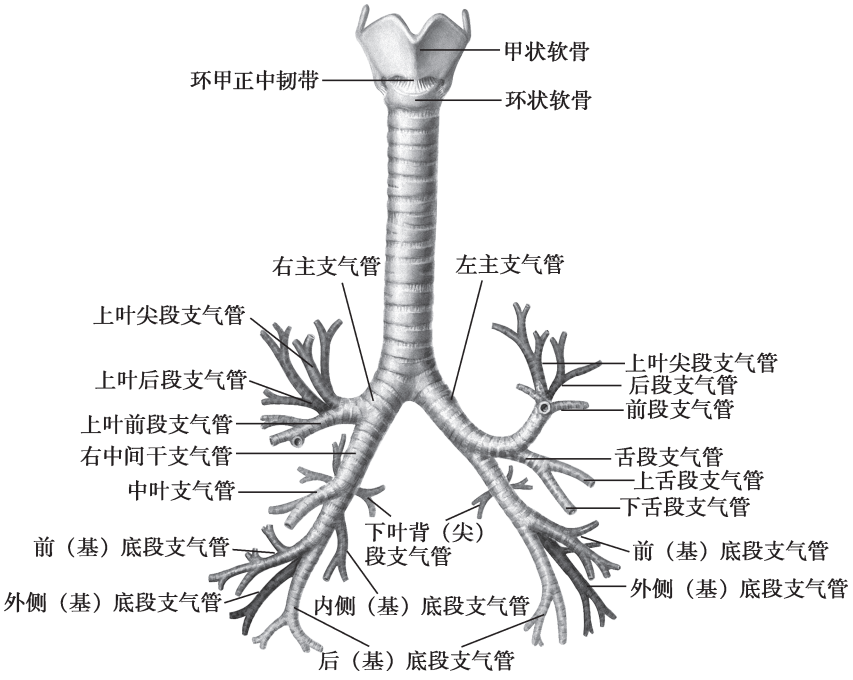


图 3-2　气管和支气管

第二节 | 呼吸道评估常用方法

一、一般方法

1. 病史评估　困难气道风险信息可从患者病史或医疗记录中获得。这些信息包括人口统计学和个人特征(如年龄、性别、身高、体重、体重指数)、临床特征(如困难气道史、气道解剖结构异常、打鼾、糖尿病、肥胖、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、巨大甲状腺、头面部创伤、头颈部肿瘤、哮喘、纵隔肿物)以及诊断性检查结果(如 X 线、CT 等)。

2. 体格检查　麻醉医师在术前访视时应对可以配合的患者进行有针对性的体格检查。

(1) 头面部评估

1) 张口度:指患者最大张口时上下切牙切缘之间的距离。正常的张口度应为 3.5～5.5cm,或不少于 3 横指。牙齿凸出不齐、面部的瘢痕牵拉均可能使张口度减小。

2) 改良的 Mallampati 分级:是最常使用的筛查方法之一,通常用于评估舌的大小、口咽腔大小及它们之间的关系。患者保持端坐位,最大限度地张口伸舌,不发“啊”音时进行评估。根据观察到的结构将暴露程度分为 4 级:Ⅰ级可见咽峡弓、悬雍垂、软腭和硬腭;Ⅱ级可见部分悬雍垂、软腭和硬腭;

Ⅲ级可见软腭和硬腭；Ⅳ级仅见硬腭（图 3-3）。级数越高提示喉镜暴露和气管内插管的难度也越大。

3）上唇咬合试验：试验要求患者用下切牙尽量去咬上唇，评估其下颌活动度。结果分为 3 级：超过上唇线为Ⅰ级，低于上唇线为Ⅱ级，不能咬住上唇为Ⅲ级（图 3-4）。Ⅱ～Ⅲ级的患者可能存在喉镜暴露困难。

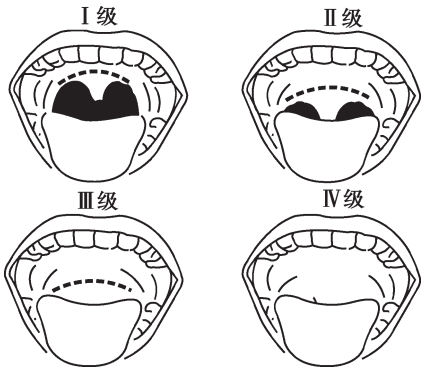


图 3-3　改良的 Mallampati 分级

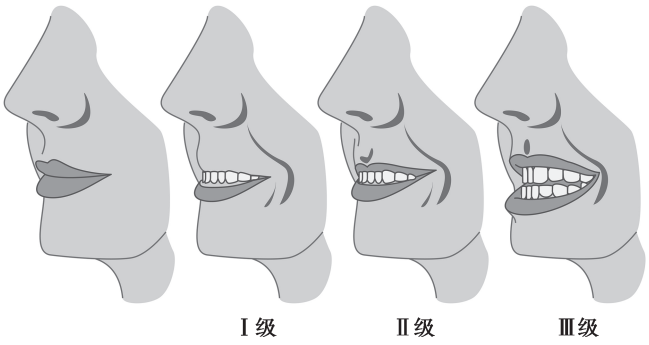


图 3-4　上唇咬合试验

4）其他形态学特征：其他的头面部评估内容包括是否存在门齿凸出、无牙、活动性义齿、牙齿松动、舌体肥大、下颌后缩、下颌前伸、多胡须等。

（2）颈部评估

1）甲颏间距和胸颏间距：指在患者头部尽力后仰的情况下，测量下颌骨颏突到甲状软骨切迹或胸骨柄上缘切迹的距离。正常成人的甲颏间距在 6.5cm 以上，胸颏间距在 12.5cm 以上。

2）颈椎活动度：指患者尽量低头及抬头仰颌，以此评估寰枢外侧关节的伸展状况，正常颈部活动度为 90°～110°。颈椎活动度较好的患者通常胸颏间距较长。颈椎的关节炎、骨折史、颈部烧伤史、颈部放疗史、颈粗短等可导致颈部活动受限，无法充分暴露声门。

3）其他：其他的测量指标包括颈围、舌颏间距、甲颏高度等，检查颈部是否存在巨大甲状腺、呼吸困难相关的三凹征以及既往气管切开史等。

（3）胸部评估：麻醉医师术前在床旁评估患者状态时，需要听诊肺部，判断是否存在异常呼吸音，如哮鸣音、痰鸣音、鼾音以及啰音等。

二、特殊方法

1. 气道评估量表

（1）Wilson 评分：Wilson 评分包含 5 项参数，分别是体重、颈椎活动度、下颌活动度（采用张口度与下颌前伸程度进行评估）、下颌后缩程度和门齿凸出程度。每个参数赋予的分值分别是 0、1 或 2 分，总分值为 0～10 分。总分超过 2 分提示可能存在困难气道。

（2）其他评估工具：如用于筛查阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的 STOP-Bang 问卷，包含 7 项气道评估参数的 El-Ganzouri 风险指数，用于预测 ICU 困难插管的 MACOCHA 评分等。

2. 影像学评估

（1）X 线、颈胸部 CT 检查以及 MRI 检查：对于存在解剖学异常的特殊患者，首先应进行影像学检查。通过 X 线检查能够观察到气道及其毗邻解剖结构的异常，如肿大甲状腺对气管的压迫、颈椎骨折等。此外，还可在颈椎 X 线片上测量某些可预测困难气道的特定指标参数，如寰枕间距。CT 检查及 MRI 可以清楚地显示气道的断面解剖，从而揭示各种先天性疾病、感染性病变、气道内外的肿瘤、息肉、创伤、退行性病变等特殊疾病对气道的影响。麻醉医师可以从矢状面、冠状面和横断面测量特定的气道参数，分析气道解剖结构的异常改变，评估患者是否存在困难气道，进而制订相应的麻醉方案。

（2）超声检查：超声因具有安全、快速、实时动态监测、无电离辐射的特点而得以在气道评估和困

难气道预测方面发挥重要的作用。例如，超声可以测量颈前软组织厚度和舌体截面积，确定环甲膜位置，引导喉上神经阻滞，测量气管直径，气管内插管时可确认导管是否置入气管。此外，超声还可以鉴别气胸、胸腔积液和肺实变，评估膈肌运动从而判断神经阻滞后膈肌的麻痹情况，识别胃内容物，评估反流误吸风险等。

3. 内镜评估　经鼻内镜检查可以直视声门上气道的解剖结构，尤其是声门周围的病变。对于已预料的困难气道，可在适度镇静、表面麻醉下行可视软镜或可视喉镜检查，对声门可视程度及气管、支气管行进一步的评估。

第三节 | 困难气道的评估

困难气道（difficult airway）是临床麻醉与重症医学实践中比较多见而又十分危急的情况。据统计，30%～50% 的麻醉相关严重并发症都与气道管理有关。因此，掌握困难气道的相关知识和处理流程具有十分重要的临床意义。

一、困难气道的定义与分类

1. 困难气道的定义　2022 版 ASA 困难气道管理指南对困难气道的定义进行了更新：经历过正规培训的麻醉医师遇到以下一项或多项的困难或失败情况，这些情况包括面罩通气、喉镜显露、声门上气道通气、气管内插管、气管拔管和建立有创气道，这些情况可以是已预料或未预料的。

（1）面罩通气困难（difficult facemask ventilation）：因面罩密闭困难、气体泄漏过多或通气阻力过高，无法提供足够的面罩通气。

（2）喉镜显露困难：多次喉镜尝试仍无法显露声带的任何部分。

（3）声门上气道通气困难：声门上气道装置置入困难，需要多次尝试，密闭不佳，气体泄漏过多或通气阻力过高，因以上一种或多种情况而无法维持有效通气。

（4）气管内插管困难或插管失败（difficult or failed tracheal intubation）：气管内插管需要多次尝试或经多次尝试后仍插管失败。

（5）拔管困难或拔管失败：对于已知或可疑困难气道者，拔除气管导管或声门上通气装置后气道不通畅及通气不足。

（6）有创气道建立困难或失败：由解剖特征或某些异常导致经颈前部建立有创气道困难或失败。

（7）通气不足：通气不足的表现包括呼气末二氧化碳波形的缺失或低平，无胸部起伏或胸部起伏不佳，未闻及呼吸音或较弱的呼吸音，氧饱和度下降，发绀，胃胀气，呼出气流量不足或缺失，以及与低氧血症或高碳酸血症相关的血流动力学改变（如高血压、心动过速、心动过缓）。其他可能的临床症状包括精神状态改变或嗜睡。

2. 非紧急气道和紧急气道　根据是否合并面罩通气困难和声门上通气困难，将困难气道又分为非紧急气道和紧急气道。

（1）非紧急气道：仅有气管内插管困难而无面罩通气或声门上通气困难。患者能够维持足够的通气和氧合，能够允许有充分的时间考虑其他建立气道的方法。

（2）紧急气道：同时存在通气困难和插管困难。患者极易陷入缺氧状态，必须紧急建立气道，否则可导致脑损伤和死亡的严重后果。

3. 已知的困难气道和未知的困难气道　根据麻醉前的气道评估情况，困难气道分为已知的困难气道和未知的困难气道。

（1）已知的困难气道：包括明确的困难气道和可疑的困难气道，两者的判断依据患者实际情况及操作者自身的技术水平而定，具有一定的主观性。对已预料的困难气道患者，最重要的是维持患者的自主呼吸，预防出现紧急气道。

（2）未知的困难气道：术前评估未发现存在困难气道危险因素的患者中，极少数可于全麻诱导后出现困难气道，因此需常备应对措施。

二、困难气道的预测与评估

大约 90% 以上的困难气道可以通过术前评估发现。对于已知的困难气道患者，有准备、有步骤的气道管理将显著提高患者的安全性。因此，所有患者都必须在麻醉前明确是否存在困难气道。

1. 了解病史　详细询问气道方面的病史是气道管理的首要工作，如打鼾或睡眠呼吸暂停综合征病史、气道手术史、头颈部放疗史等。必要时还应查阅相关的麻醉记录，了解既往气道处理的经过。

2. 影像学检查　X 线片、CT、超声等影像学检查有助于评估困难气道的可能性，并可明确困难气道的特征与困难程度。

3. 面罩通气困难危险因素　年龄大于 55 岁、打鼾史、多胡须、无牙、肥胖（BMI≥28kg/m^2）是困难面罩通气的 5 项独立危险因素。另外 Mallampati 分级Ⅲ或Ⅳ级、下颌前伸能力受限、甲颏间距过短（＜6cm）等也是困难面罩通气的独立危险因素。当具备 2 项以上危险因素时，提示面罩通气困难的可能性较大。

4. 体格检查评估气道　推荐以下 6 种最常用的方法，包括改良的 Mallampati 分级、张口度、甲颏间距、上唇咬合试验、颈椎活动度、喉镜显露分级，多个指标综合分析价值更大。

其他提示困难气道的因素还包括：上门齿过长、小下颌或下颌巨大、颈短粗、病态肥胖、孕妇、烧伤、会厌炎、类风湿性关节炎、肢端肥大症以及咽喉部肿瘤等。以上预测困难气道的方法均具有一定的灵敏度和特异度，但没有一种方法可以预测所有的困难气道，因此在临床上应联合应用这些方法。

第四节 | 维持呼吸道通畅的常用方法

一、维持呼吸道通畅的基本方法

不同的临床情况下，气道管理方法的选择都应遵循相同的基本原则：选择最简便、有效、安全而又为操作者所熟悉的方法。通常情况下，适宜的手法辅助通气和一些简便的人工气道建立方法，即可解决临床中绝大多数问题。

（一）单手抬下颏法和双手托下颌法

这两种手法是解除舌后坠所致上呼吸道机械性梗阻的最简便有效的方法，也是所有临床工作者均需掌握的基本方法。

1. 单手抬下颏法　如图 3-5A 所示，患者仰卧位，操作者将患者的头后仰，以一只手在其下颏部向上方抬举下颏，尽力将舌体抬离咽后壁，从而解除舌后坠造成的气道梗阻。此方法在临床使用时的

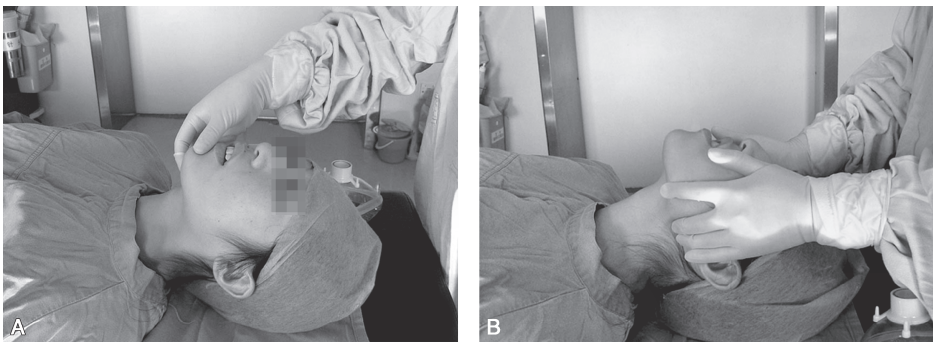


图 3-5　手法维持气道通畅
A. 单手抬下颏法；B. 双手托下颌法。

局限性较多。当患者存在头颈部短粗、肥胖、鼻道阻塞、牙关紧闭、颈部强直等情况时，往往难以奏效。此时需考虑采用双手托下颌法或其他方法。

2. 双手托下颌法　如图 3-5B 所示，患者仰卧位，操作者站在患者头端，将患者的头略向后仰，双手示指或中指置于患者下颌角的后支，向前、上方托举下颌。为了有效地将患者的舌体抬离咽后壁，应尽量使患者下门齿的高度超过上门齿（俗称为“地包天”）。

（二）口咽、鼻咽通气道的使用

如需较长时间解除梗阻或手法托举无效时，可放置口咽通气道或鼻咽通气道，以帮助开放气道。

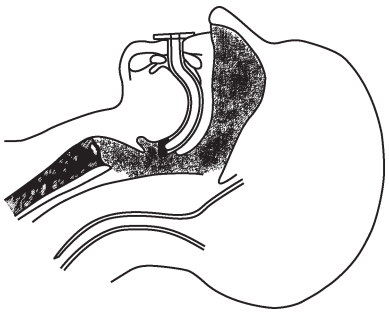


图 3-6　放置口咽通气道

1. 口咽通气道（oropharyngeal airway）　是用金属、硬橡胶或硬塑料制成的、外观略呈 J 形、中空的人工气道（图 3-6）。

操作方法：首先，依据患者的体形选择适当型号的通气道。然后，将通气道前端（其凹面朝向头端）插入患者口腔，一边将通气管旋转 180° 一边推进通气道直至咽腔。此方法可有效避免在推送通气道的过程中将舌体推向口腔深部，造成置管困难。必要时也可利用压舌板或喉镜片压迫舌体后，将通气道放入口。此时口咽通气道的弯曲弧线恰好与患者舌体的自然弧度贴合。

注意事项：①当患者清醒或浅麻醉时使用口咽通气道，可引起恶心呕吐、呛咳、喉痉挛和支气管痉挛等反应，因此只适用于非清醒或麻醉深度恰当的患者；②如果通气道位置放置不恰当，反而会将舌根推向咽腔深部而加重梗阻或引起喉痉挛、舌及咽部损伤等；③如患者不能开口，又不宜使用鼻咽通气道时，可先将 2 个压舌板分别置入双侧上下后磨牙之间，利用杠杆原理撬开口腔，再置入口咽通气道。

2. 鼻咽通气道（nasopharyngeal airway）　是用橡胶或塑料等制成的软质中空导管，长度约 15cm，外形与气管导管相似。其前端斜口较短而钝圆，不带气囊。主要用于解除舌后坠等所致的上呼吸道梗阻，尤其是不能配合张口的患者（图 3-7）。患者对其耐受性较好，较少发生恶心、呕吐和喉痉挛。但由于通气道经患者的鼻孔插入，且管径较粗，使用不当易致出血，因此，对于凝血功能异常、颅底骨折、鼻咽腔感染或鼻中隔外伤移位等患者禁忌使用。

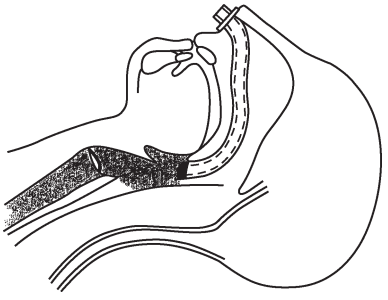


图 3-7　放置鼻咽通气道

操作方法：①选择通畅的一侧鼻孔。插入前在鼻腔内滴入适量血管收缩药，如麻黄碱，可减少鼻腔出血的风险。②于通气管表面涂抹含局麻药的医用润滑剂。③通气道必须沿总鼻道插入，保持插入方向与面部完全垂直，严禁指向鼻顶部方向插入，以免造成损伤出血。④通气道的插入长度通常为鼻尖至外耳道的距离，以确保通气道前端位于会厌上方。⑤插入动作应轻柔、缓慢，遇有阻力不应强行插入，可稍稍旋转导管直至无阻力感后再继续推进。

二、面罩通气术

面罩通气（mask ventilation）技术是临床医师必须掌握的基本技能。其设备要求简单、操作方便、通气效果确切且可提供较高浓度的氧疗；在无明显呼吸道梗阻的情况下，其通气效果与气管内插管相似；患者的耐受性良好，不需要较深的麻醉亦可配合完成操作。因此，在紧急气道处理和危重病救治中，面罩通气至今仍发挥着不可替代的作用。

1. 适应证　包括：①为无胃内容物反流、误吸风险的短小手术施行全身麻醉通气；②气管内插管前为患者预充氧去氮；③紧急情况下进行辅助或控制呼吸，如心肺复苏的现场急救。

2. 操作方法

（1）物品的准备：选择大小合适的透明面罩，以使面罩能紧贴鼻梁、面颊和口周，以便观察口唇颜

色和分泌物情况。检查贮气球囊，使之与供氧管相连接，并确保无漏气。应备有适当的口咽通气道、鼻咽通气道，以及负压吸引装置等。

（2）面罩的放置：单人操作时，操作者左手持面罩，用小指与无名指提起下颌角，中指置于颏下，示指与拇指置于面罩上，适当用力以保持面罩的气密性；右手控制贮气球囊行手法通气（图 3-8A）。如患者头面部较大、面罩难以密闭，需要双人操作。这时，操作者双手采用“C-E”或“V-E”手法维持面罩与患者面部的紧密贴合，同时托起下颌，由助手控制贮气球囊（图 3-8B、C）。也可使用四头带辅助将面罩固定于患者的面部。



图 3-8　面罩通气的手法

（3）辅助或控制呼吸的操作要点：在操作者用右手或由助手行辅助或控制呼吸时，应通过观察患者胸廓起伏幅度和挤压贮气球囊的感觉来判断通气阻力的大小，同时评估通气效果。可通过使患者头部略后仰、抬起颏部或托起下颌的方法，使患者下颌骨向前上抬起并张口，从而改善通气效果。必要时可置入口咽或鼻咽通气道。吹入一次潮气量（6～8ml/kg）的时间一般不少于 1 秒。缓慢而均匀地供气可最大限度地避免胃胀气的发生。

3. 注意事项　面罩通气并未将人工气道与下呼吸道紧密连接，因而使用时需要注意以下事项。

（1）必须彻底清除气道内的分泌物、血液和异物等，否则在正压通气下，有加重气道梗阻的风险。

（2）面罩通气时，气体有可能进入胃肠道，增加患者发生反流误吸的风险。

（3）对于下呼吸道梗阻，面罩通气往往效果差或无效。

4. 常见并发症　长时间面罩通气引起的口、眼或鼻周围软组织压伤最为常见，而胃内容物反流误吸是其最严重的并发症。保持患者镇静和 / 或配合、控制通气压力、压迫环状软骨等是防止反流误吸的有效措施。

三、喉罩通气术

喉罩（laryngeal mask airway，LMA）是一种特殊形状的通气管，多由硅胶或塑料制成，自 1983 年首次应用以来，现已广泛应用于临床，最初用于困难气道，逐渐扩展到临床麻醉与急危重症医学中的气道处理。目前喉罩的种类和型号多样，可根据不同患者及临床需要、医师习惯和经验等选择相应的喉罩。

1. 喉罩的优点　包括：①携带方便；②操作简便易学；③对喉头的刺激小，适当镇静的患者在保留自主呼吸的状态下即可置入；④呛咳、喉痉挛等并发症的发生率低；⑤误入食管的可能性极低；⑥能够有效地避免或减轻声带和气道损伤；⑦无需特殊的辅助器械或设备，通常以盲插法置入；⑧气道阻力通常低于气管内插管。

2. 喉罩的局限性　作为一种声门上的通气工具，喉罩并不能完全控制气道，因而在使用中存有一定的局限性，主要包括：①难以完全杜绝反流误吸的发生，第二代喉罩增加了防反流误吸的设计，减少了此类风险的发生；②在气道压过高或置入位置不佳时，可能导致喉罩漏气以及胃胀气；③当喉罩置入位置不佳，推挤会厌致其变形或卷曲时，易引发气道梗阻，导致通气失败；④长时间使用可造成咽

喉部压迫性损伤，甚至引发会厌水肿和气道梗阻。

3. 适应证　随着新型喉罩的不断涌现和临床应用范围的不断拓展，喉罩的适应证也在不断地扩大。目前其主要适应证包括：①用于反流误吸低风险的手术麻醉中建立并维持气道，尤其是短小手术需人工通气或保留自主呼吸的患者；②在已预料或未预料的困难气道中作为通气工具或引导插管的工具；③出现紧急气道或心肺复苏时作为急救气道工具。

4. 禁忌证　主要包括：①饱胃、腹内压过高、有反流误吸高风险的患者；②张口度过小（小于2.5～3.0cm）而限制喉罩置入的患者；③存在咽喉部感染、水肿、活动性出血、组织损伤和肿瘤等病变或下咽部、颈部放疗史从而限制喉罩对位或通气的患者；④通气压力预计需大于 25cmH_2O 的气道狭窄和慢性阻塞性肺疾病患者。

5. 喉罩的置入方法　因喉罩种类多，置入方法略有差异。仅以经典喉罩为例，简要介绍喉罩的置入方法。经典喉罩在其通气管的前端连接一扁长凹形（勺状）气囊。气囊充气后，恰好能盖住喉头，从而将人工气道与患者的自然气道（喉及下呼吸道）相通。一般设有 1、1.5、2、2.5、3、4、5 和 6 号共 8 种型号，分别适用于新生儿、婴儿、儿童和成人。临床上通常依据患者的体重和性别来选择喉罩型号。

（1）喉罩置入前应检查喉罩各部分的连接是否可靠，气囊是否漏气。在喉罩勺状气囊的背面适度涂以润滑剂，在患者适度镇静加咽喉部表面麻醉下即可置入。不能配合者也可进行麻醉诱导，应用肌松药后置入。

（2）一般采用盲插法放置。患者仰卧位，操作者用左手使患者仰头或由助手托起下颌并打开口腔。右手持喉罩，罩口朝向患者下颌方向，将气囊平整地抵向患者硬腭方向置入，示指引导气囊沿中线贴咽后壁向下推进，直至遇阻力不能再推进为止。左手固定通气管，退出右手后，将气囊充气。判断置入位置合适后，固定喉罩。

（3）喉罩位置的判断：喉罩置入的最佳位置应该为：喉罩前端紧贴并堵塞食管上括约肌；喉罩占据下咽部，紧贴杓状软骨后面，位于第 2 至第 7 颈椎前方；喉罩两侧位于梨状隐窝内；会厌应平坦展开并位于近端喉罩与舌根部之间，其尖端与近端气囊的上缘平齐；罩内的通气口应正对声门（图 3-9）。一般通过连接麻醉机或呼吸囊行正压通气初步判断喉罩位置。如胸廓起伏良好，CO_2 波形正常，且听诊咽喉部无明显的漏气，多提示喉罩位置良好。采用支气管软镜检查是判断喉罩位置最确切的方法。然而，即使喉罩的位置欠佳，只要没有明显的漏气和气道阻力增高，也多能维持较好的通气。

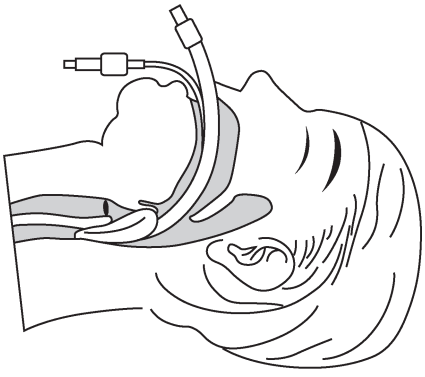


图 3-9　喉罩的正确位置

（4）喉罩通气失败的处理：喉罩置入后，如有漏气应及时处理：①喉罩后退一段距离后重新置入，来回重复几次，有助于复原舌体，并有效解除会厌下折；②调整患者头颈部的位置；③喉罩气囊适当充气或放气；④调整喉罩置入深度，或重新置入喉罩；⑤选择不同型号或不同类型的喉罩；⑥如仍漏气明显，应考虑行气管内插管。

6. 喉罩的常见并发症　包括：①喉罩拔除后口咽喉部的不适和疼痛，多可自行恢复；若长时间留置、气囊压力过高或喉罩位置不佳，可引起暂时性的构音障碍、喉头水肿、声门梗阻等；②胃内容物反流误吸是最严重的并发症，多与气道压力过高、喉罩漏气以及在饱胃人群中应用有关。带有引流管的双管喉罩可置入胃肠引流管引流，一定程度上可降低反流误吸风险。

四、气管内插管

气管内插管是将人工气道与解剖气道连接的最可靠的方法，也是临床医师和急救工作人员所必须掌握的基本技能之一。

1. 适应证　气管内插管可保持患者的呼吸道通畅，防止异物进入呼吸道，便于及时吸出气管内

分泌物或血液；进行有效的人工或机械通气；便于吸入全身麻醉药的应用。因此，凡是在全身麻醉时，因手术方式或体位难以保证患者呼吸道通畅者（如颅内手术、开胸手术、俯卧位手术等），因疾病难以保持呼吸道通畅者（如肿瘤压迫气管），饱胃或反流误吸高风险者，需要使用对呼吸有明显抑制作用的全麻药或应用肌松药者，都应行气管内插管。因各种原因需要进行机械通气者、心肺复苏以及新生儿严重窒息时，亦是气管内插管的适应证。

2. 插管前准备　插管前必须准备好所有设备和器材，人员到位，相关药品（麻醉药、血管活性药等）准备齐全。插管前准备不足或对困难气道预计不够，不仅可导致插管失败，更可能威胁患者的生命安全。常用器械包括：喉镜、气管导管、牙垫或口塞、润滑剂、注射器、管芯、插管钳、固定胶带以及负压吸引装置等。

（1）插管前的检查和评估：插管前应常规对患者进行相关检查和评估，以了解插管的难易程度。

（2）喉镜的选择和检查：临床上可供选择的直接喉镜种类较多，其用途和使用方法也各不相同，应根据操作者使用习惯和患者情况加以选择。目前最常用的仍是最经典喉镜（弯喉镜片），成人气管内插管多选择 3 号或 4 号喉镜片。使用前须检查喉镜电池的电量是否充足、喉镜片前端的灯泡或光纤是否明亮。随着可视化技术的发展，目前可视喉镜被广泛应用于临床。

（3）气管导管的选择和检查：成人一般选择内径 7.0～7.5mm 的气管导管，小儿气管导管内径（mm）可根据经验公式进行选择，即导管内径（mm）= 患儿年龄（岁）/4+4。选好导管后，应分别再准备 1 根大于和小于该导管内径 0.5mm 的导管，以备插管过程中根据患者的实际情况及时更换导管的型号。检查导管气囊是否漏气，并将导管前端用医用润滑剂或生理盐水润滑；将导管芯置于气管导管内，将气管导管塑形至合适的弯曲度，以便提高插管的成功率，且管芯不应超出气管导管的前端。以上所有的操作均应保持气管导管的无菌状态。

（4）药品的准备和核对：根据患者的病情，选择和准备合适的麻醉药品以及辅助用药，包括镇静催眠药、麻醉性镇痛药和肌松药等。麻醉期间所用药品，必须经过核对后方可使用。

3. 气管内插管方法　根据插管时是否需要显露声门分为明视插管和盲探插管；根据插管路径分为经口插管和经鼻插管；根据插管前麻醉方法分为慢诱导插管、快诱导插管和清醒插管等。

（1）经口明视气管内插管术

1）预充氧去氮：患者插管前以面罩吸纯氧至少 3 分钟，以排出患者肺泡内的氮气，增加肺内的氧气储备，延长插管的安全时限。

2）插管的体位：自患者的口腔至气管之间可以人为地划出 3 条解剖轴线：口轴线（OA）为口腔至咽后壁的轴线，咽轴线（PA）为咽后壁至喉头的轴线，喉轴线（LA）为喉腔至气管上段的轴线。患者仰卧时，这 3 条轴线彼此相交成角，并不处于一条直线。如果在患者头下垫一薄枕，使患者的头部垫高约 10cm，并使头后仰（“嗅花位”），可以使患者口、咽、喉三轴线接近重叠，插管径路接近为一条直线，利于显露声门（图 3-10）。

3）插管操作方法：操作者左手持喉镜柄，右手提颏张口并拨开上下唇。从患者右侧口角置入喉镜片，沿患者的舌背面向下滑行，在将喉镜片逐渐移至口正中部的同时，将舌体略压向左侧。显露悬雍垂后，继续沿舌背部的曲线轻柔地将喉镜片向下滑入，直至看见会厌软骨。使用弯喉镜片时，在明

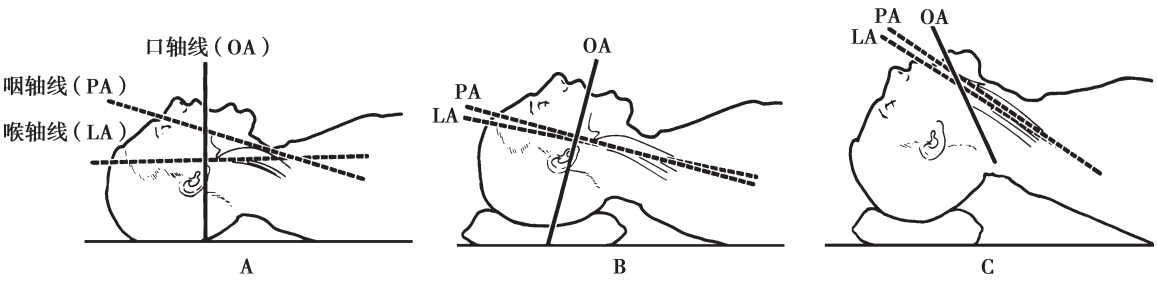


图 3-10　气管内插管时头部位置示意图

视下将喉镜片的前端伸入舌根与会厌软骨根部之间的会厌谷，再向上、略向前方上提喉镜，使会厌向上翘起紧贴喉镜片，以显露声门（图 3-11）。如果使用直喉镜片，在暴露会厌软骨后，将镜片置于会厌软骨的喉面，直接向前上方挑起会厌，即可显露声门。注意上提喉镜时，用力的方向应与喉镜柄的方向一致，即朝向患者足部上方天花板的方向，大致为前上方 45°。上提喉镜时注意不要弯曲持喉镜手的腕部或将喉镜片在患者的牙齿上撬动，以免损伤牙齿或软组织。

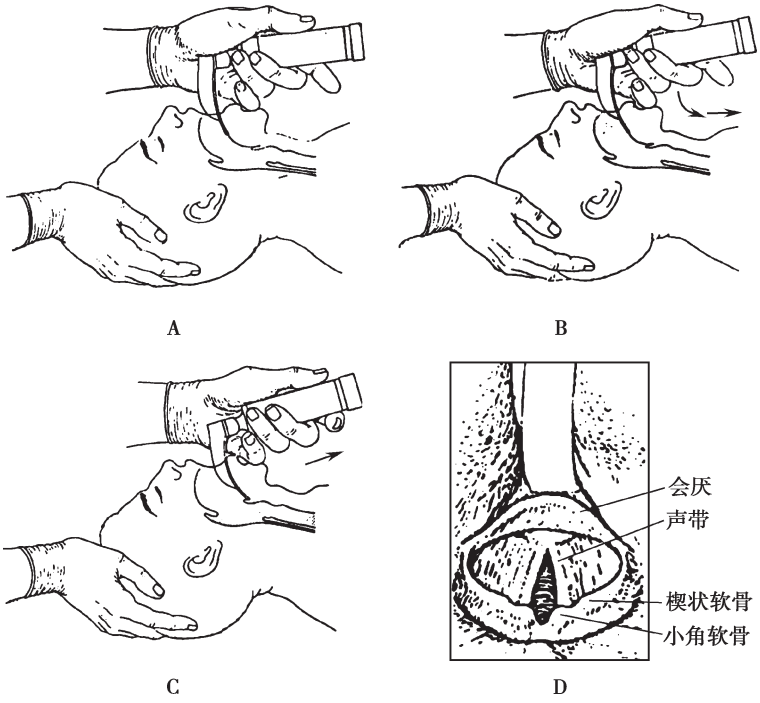


图 3-11　喉镜（弯喉镜片）操作示意图

置管时右手以持笔式持气管导管，在声门可视的情况下将导管沿患者右口角置入，要避免导管阻挡操作者的视野，亦要避免牙齿刮破导管气囊。气管导管进入声门后，拔出导管芯，继续置管，直到气囊进入声带下 3～4cm。置入牙垫，并退出喉镜。导管气囊的最佳充气标准是注入最小容积的气体使手控呼吸下气囊周围无漏气。成人置管平均深度（即气管导管前端至门齿距离）为 20～24cm。

4）气管导管位置的判定：理想的导管位置是其前端位于气管的中段，隆嵴（俗称隆突）上 3～7cm。确认气管导管位置的常用方法包括：①将气管导管与 CO_2 探测器或呼气末 CO_2 监测仪相连，行数次人工通气，出现正常的呼气末二氧化碳分压（$P_{ET}CO_2$）波形是气管导管位于气管内的可靠标志。②听诊双肺的呼吸音并观察正压通气时胸廓起伏幅度是否一致。③喉镜直视下看到气管导管经声带间置入气管内，或使用支气管软镜经导管检查可见隆嵴和气管环。④透明导管在吸气时管壁清亮，呼气时管壁见白雾。

5）气管导管的固定：最好采用专用的导管固定器来固定导管，也可采用胶带或气管导管固定带来固定导管。ICU 患者插管后应用适当的镇静药，并限制患者上肢的活动，以防患者自己意外拔管。

6）注意事项：①插管时患者应处于适当的麻醉深度，以使咬肌松弛、张口满意，并抑制咽喉反射；②暴露过程中如发现咽喉反射活跃，宜暂停插管，在辅助通气下适当加深麻醉，清醒插管者应做好完善的气道表面麻醉；③喉镜的着力点应始终位于喉镜片的顶端，并采用上提喉镜的手法，严禁将上门齿作为支点来暴露声门，以防损伤牙齿；④导管插入声门时必须轻柔，避免使用暴力。

（2）经鼻气管内插管术

1）适应证：与经口气管内插管相似，尤其适用于一些不适合经口插管的患者，如下颌骨骨折、张口受限的患者；也适用于口腔内导管会影响术野（如口腔肿瘤）以及需较长时间机械通气者等。

2）禁忌证：此操作的创伤程度高于经口气管内插管，禁用于颅底骨折、广泛面部骨折、凝血功能障碍、有反复鼻出血病史以及影响鼻腔通畅度的鼻腔疾病等患者。

3）操作要点：经鼻气管内插管包括经鼻明视法和盲探法两种。

经鼻明视气管内插管时，喉镜的操作要领与经口气管内插管相似。选择通气较好的一侧鼻孔插管。应用生理盐水棉签清洗鼻腔内的分泌物，对鼻腔内施行表面麻醉，并滴入数滴麻黄碱以收缩鼻腔黏膜血管，减少出血风险。置管前充分润滑气管导管，置管时注意气管导管应与面部相垂直而置入鼻孔，并沿总鼻道插管。导管难以进入声门时，可在喉镜的暴露下采用插管钳经口辅助置管，插管深度一般比经口深 2～3cm。

经鼻盲探气管内插管术是根据患者呼吸气流的导引而盲探置管的一种方法，既往多用于喉镜暴露困难或不适于喉镜暴露而需气管内插管的患者。该方法要求操作者具备丰富的插管经验，但成功率难以保障，并不适合初学者使用。近年来，随着支气管软镜等辅助插管技术日益成熟和推广，该方法在临床上的使用日渐减少。

4. 气管内插管的常见并发症

（1）气管内插管所引起的创伤：气管内插管可能造成口唇、舌、牙齿、咽喉或气管黏膜的损伤，患者术后可有咽喉痛的表现；偶可引起环杓关节脱位或声带损伤，可出现声音嘶哑、说话困难等表现。只要细心轻柔操作，避免暴力，一般不会发生或症状轻微。

（2）气管导管梗阻：气管导管扭曲打折、导管气囊充气过多阻塞导管开口、俯卧位时头部扭曲或头过度后仰等体位使导管前端开口贴向气管壁，患者气管存在变形移位等解剖异常，痰液或血液阻塞气管导管等多种原因，均可能导致气道不同程度的阻塞。应根据原因做好预防。一旦发生，经处理仍不能解除时，可用支气管软镜检查以明确原因，并给予相应处理，必要时立即更换气管内导管。

（3）气管导管置入过深：气管导管置入过深可能损伤隆嵴，并容易误入一侧支气管（多为右侧）而使另一侧支气管无通气，特别是在插管后头部位置变动或者腹腔镜气腹手术引起膈肌和气管上抬时。最好的诊断方法是听诊双肺呼吸音和观察两侧胸部呼吸幅度，支气管软镜检查可以确诊。一旦发生，应及时调整气管导管的位置。

（4）气道痉挛：气管内插管可引起支气管痉挛，多见于麻醉过浅，也可以是过敏反应的一种临床表现，有哮喘发作史的患者在不当的刺激下容易诱发。当发生支气管痉挛时，应加深麻醉，吸入纯氧，必要时可给予小剂量肾上腺素注射，雾化吸入支气管扩张药等。喉痉挛可由浅麻醉下插管、拔管及咽喉部分泌物刺激引起，缺氧和二氧化碳蓄积亦可诱发。出现喉痉挛时应加深麻醉，去除局部刺激，面罩加压吸氧，必要时注射肌松药并重新插管。

第五节 | 困难气道的处理原则

一、困难气道处理的工具和方法

充分完善的气道评估和熟练使用不同的气道管理工具是困难气道处理的基石。根据麻醉前对气道评估的结果判断气道的类型，再依据气道类型选择麻醉诱导方式（清醒镇静或常规全麻诱导）；根据面罩及声门上气道通气的情况判断气道的紧急性及气道建立的方法，无创方法优先；结合困难气道处理流程图，在处理过程中根据每一步的效果来决定下一步的方法，有目的、有准备、有步骤地预防和处理将显著降低患者的危险性。处理非紧急气道的目标是无创，而处理紧急气道的目的是挽救生命。麻醉医师应遵循先无创、后有创的原则建立气道，并优先选择最简便、有效、安全而又为操作者所熟悉的方法。

用于困难气道的工具和方法有百余种之多，可按照所处理气道的紧急性和创伤的大小来分类。

1. 非紧急无创工具和方法　主要分为喉镜、经气管导管类和声门上气道工具 3 类。

（1）喉镜：分为直接喉镜和可视喉镜。

1）直接喉镜：包括弯型镜片和直型镜片。选择合适的尺寸类型非常重要，必要时需更换不同尺寸类型的镜片。

2）可视喉镜：临床上有许多种类，不需要口、咽、喉三轴重叠，可有效改善声门显露，但一般需借助管芯，以防显露良好却插管失败。

（2）经气管导管类：包括管芯类、光棒、可视管芯、支气管软镜 4 类。

1）管芯类：包括硬质管芯、可弯曲管芯以及插管探条。需喉镜辅助，方法简便，可提高插管成功率。

2）光棒：利用颈前软组织透光以及气管位置比食管更靠前（表浅）的特性。优点是快速简便，可用于张口度小和头颈不能活动的患者。

3）可视管芯：其优点是结合了光棒和支气管软镜的优势，快捷可视。

4）支气管软镜：包括纤维支气管镜和电子支气管镜，常用于清醒镇静表面麻醉下引导气管内插管以应对各种困难气道。然而，它一般不适用于紧急气道，且此项操作必须由经过培训的有经验的医师进行。

（3）声门上气道工具：包括引流型喉罩、插管型喉罩等。

1）引流型喉罩：是应用最广泛的声门上气道工具。这类喉罩的置入成功率高，既可改善通气，也可代替气管内插管维持气道通畅。

2）插管型喉罩：插管型喉罩的优点是可同时解决困难通气与困难气管内插管，插管成功率高，但受患者张口度的限制。

3）其他：包括 i-gel、SLIPA、Cobra 喉周通气管、喉管、食管 - 气管联合导管等声门上工具。

（4）其他方法：经鼻盲探气管内插管的优点是无需特殊设备，但在支气管软镜广泛应用后已较少使用该方法。

2. 非紧急有创工具和方法

（1）逆行气管内插管：适用于普通喉镜、喉罩、纤维支气管镜等插管失败的情况，颈椎不稳定、颌面外伤或解剖异常者可根据情况选择使用。

（2）气管切开术：经皮气管切开术有专用工具套装，创伤虽比手术切开小，但仍大于其他建立气道的方法，且并发症较多、用时较长，只用于必需的患者，如喉肿瘤、上呼吸道巨大脓肿、气管食管上段破裂或穿孔以及其他建立气道方法失败又必须手术的病例。

3. 紧急无创（微创）工具和方法　存在紧急气道时需要迅速解决通气问题，在保证患者生命安全的同时，也为进一步建立气道和后续治疗创造条件。常用的紧急无创和微创气道工具和方法包括以下几种。

（1）双人加压辅助通气：在嗅花位下置入口咽和 / 或鼻咽通气道，由双人四手，用力托下颌、扣面罩并加压通气。

（2）再次行气管内插管：在保证患者安全的情况下，可以谨慎尝试再次气管内插管。

（3）喉罩：既可以用于非紧急气道，也可以用于紧急气道。

（4）食管 - 气管联合导管（esophageal-tracheal combitube）：联合导管是一种双气囊和双管腔的导管，无论导管插入食管还是气管均可通气。

（5）环甲膜穿刺置管和经气管喷射通气（transtracheal jet ventilation，TTJV）：用于声门上途径无法建立气道的紧急情况，每次喷射通气后必须保证患者的上呼吸道开放以确保气体完全排出。

4. 紧急有创方法　环甲膜切开术是紧急气道处理流程中的最终解决方案。商业化的快速切开套装可快速完成环甲膜切开术。操作虽然简便，但只有事先接受过专门训练的有经验的操作者才能迅速完成。

二、注意事项

1. 困难气道的处理涉及处理流程的制订、困难气道设备的准备、气道处理方法与用具使用的培训等方面，均需予以高度重视。

2. 气道处理尤其是已知的困难气道处理要制订完备的计划，除了按指南推荐的流程外，还应明确和强调以下四点：首选气道处理的方法（最适用、最熟悉的）、备选方法（至少一种）、以上方法失败时的通气方法与其他处理方法（唤醒患者、取消手术等）、紧急气道处理方法（LMA、联合导管等）。要有所侧重，层次突出，切忌各种困难气道方法轮番尝试而毫无重点的策略。

3. 完善的人员准备是处理困难气道最重要的。对于已知的困难气道，应确保至少有一名对困难气道有经验的高年资麻醉医师主持气道管理，并有一名助手参与。对于未知的困难气道，人员和用具往往准备不足，应尽快请求帮助，呼叫上级或下级医师协助处理。

4. 麻醉诱导的常用方式包括清醒镇静表面麻醉和常规的全麻诱导，依据气道类型而定。已预料的或可疑的困难气道应首选清醒镇静表面麻醉，可疑的困难气道可根据操作者的技术水平与条件充分评估和准备后选择全麻诱导，“正常”气道患者选择全麻诱导。对于饱胃或存在胃内容物误吸高危险的患者，评估为“正常”气道时可以采用快速顺序诱导（rapid sequence induction，RSI），评估为困难气道时采用清醒镇静表面麻醉。麻醉医师应当熟悉各种困难气道方法的适应证与禁忌证，在处理困难气道时要选择自己最熟悉和有把握的技术。

5. 各种建立气道的方式虽然不同，但目的均是维持通气与氧合，气道处理过程中要全程持续优化吸氧并密切监测 SpO_2 变化。

6. 气道操作注意动作轻柔，尽量减少损伤，以免组织水肿、出血等，进一步增加插管困难或演变为紧急气道。

7. 当插管失败后，要严格限制尝试次数（≤3+1），应当及时分析，更换思路和方法或者更换人员和手法，允许的情况下应在每次尝试后评估面罩通气通畅与否。当单一方法无法解决所遇到的气道问题时，两种甚至多种方法联合应用常可发挥最大的作用。

8. 完整的困难气道处理过程包括气道的建立、患者自主气道的恢复以及后续的随访与处理。困难气道患者的拔管需要制订一套方案来保证拔管时的安全。理想的拔管应该是待患者自主呼吸完全恢复，在可控、分步且可逆的前提下拔除气管导管。还应评估、随访并处理经过困难气道处理后可能有潜在并发症的患者。

9. 麻醉医师应该在麻醉记录中记录患者存在困难气道，并对其特征进行描述，并有必要将这些信息告知患者（或家属），为以后处理提供指导。

（刘克玄）

本章思维导图　　本章目标测试

第四章 呼吸功能的监测和临床应用

本章数字资源

呼吸功能的监测除基本的临床体征外，还包括通气功能、换气功能以及呼吸力学等方面，还可借助仪器测定呼吸功能数据并绘制图形进行分析。呼吸功能的监测在临床上越来越受到重视，而呼吸功能和心脏功能既独立又相互关联，对患者的状态及疾病发展的判断具有重要意义。

第一节 | 呼吸功能的一般监测

一、呼吸运动的监测

呼吸运动的监测包括呼吸频率、幅度、模式等。正常自主呼吸时两侧胸廓对称，胸腹同步；呼吸频率为10～16次/分，超过20次/分即提示有潜在的呼吸障碍，大于30次/分常表现为明显的呼吸窘迫。当呼吸频率长时间超过35次/分时，呼吸做功显著增加而可导致呼吸衰竭。因此，观察呼吸频率的变化是最简单而实用的呼吸功能监测方法之一。呼吸频率过慢可见于严重缺氧、中枢神经系统病变或阿片类药物过量。上呼吸道梗阻可呈现“三凹征”，而下呼吸道梗阻表现为呼气时腹肌紧张、呼气期延长。

二、胸部的听诊与叩诊

听诊与叩诊是了解肺部病变的基本方法。干湿性啰音、哮鸣音等均提示相应的肺部病变；而呼吸音不对称，除提示一侧肺不张、炎症、气胸或胸腔积液外，在气管内插管者还提示导管位置过深并进入一侧主支气管（通常为右侧）。胸部叩诊有助于气胸、胸腔积液及胸膜病变的诊断。

三、常用简易呼吸功能检测方法

患者肺功能状况可以通过以下临床常用简单易行的检测方法进行评估。

1. 屏气试验 指导患者深呼吸数次并在深吸气后屏住呼吸，记录其能屏住呼吸的时间。屏气时间在30秒以上为正常。如屏气时间小于20秒，可认为肺功能显著不全。要注意其特异度和灵敏度方面的问题，比如，心功能异常的患者屏气时间也有缩短的可能，而特异体质的患者（练习过潜泳）的屏气时间可能无法代表其肺功能状况，故只作为床旁判断呼吸功能的参考。

2. 吹火柴试验 点燃火柴并置于距离患者口部15cm处，让患者吹灭。能吹灭说明肺功能良好；如果不能吹灭，可以估计 FEV_1/FVC 小于60%，FEV_1 小于1.6L，MVV小于50L/min。

3. 登楼试验 嘱患者按自己的步幅及步频登楼，但不能停顿。通常定义20个阶梯为一层，每个阶梯高约15cm。若能登3层楼或更多楼层，则患者术后并发症发生率及病死率显著降低；登楼不足2层被认为是一个高危因素。

4. 6分钟步行试验（6MWT） 需在平坦无障碍的走廊内测量患者6分钟行走的最大距离，速度由患者自己控制。患者步行距离＜610m，则说明最大氧耗量（VO_{2max}）＜15ml/（kg·min）及运动过程中会有 SpO_2 下降。运动过程中 SpO_2 下降4%（相当于登楼2～3层），术后并发症发生率及病死率升高。

第二节 | 通气功能的监测

一、常用通气量监测

1. 潮气量（tidal volume，V_T） 是指平静呼吸时，每次吸入或呼出的气体量，正常自主呼吸时潮气量为 5～7ml/kg。当 V_T 不足时，为了维持 $PaCO_2$ 在正常范围，必须增加呼吸频率来代偿。但呼吸频率越快，无效腔通气量就越大，呼吸做功增加。机械通气时 V_T 根据患者具体情况而定。

2. 每分通气量（minute ventilation，V_E）**和肺泡通气量**（alveolar ventilation，V_A） V_E 指在静息状态下每分钟吸入或呼出气体的总量，等于潮气量与呼吸频率的乘积。正常值：成年男性约为 6.6L，成年女性约为 5.0L。由于无效腔的存在，V_E 并不能代表肺泡通气量。V_A 指每分钟吸入肺泡的新鲜气量，计算公式如下：

$$V_A=(\text{潮气量}-\text{无效腔量})\times\text{呼吸频率}$$

成人 V_E 低于 3L 表示通气不足，其原因或为呼吸频率过低，或为潮气量不足。V_E 超过 10L 为过度通气。V_E 或 V_A 过小将导致缺氧和 CO_2 蓄积；V_E 或 V_A 过大可因 CO_2 排出过多而导致呼吸性碱中毒。在正压通气时，存在与呼吸机管道的顺应性和吸气 - 呼气压力差有关的压缩容量。由于呼吸机环路的压缩容量和机械无效腔的增加，设置的 V_E 可高于非机械通气时的 20% 左右。

3. 无效腔量 / 潮气量（V_D/V_T） 无效腔量是指潮气量中没有参加气体交换的气体量。临床常用 V_D/V_T 来表示无效腔量的大小，V_D/V_T 的正常值为 0.25～0.40。V_D/V_T 升高表示无效腔通气量增加。自主呼吸时，如果 V_D/V_T 大于 0.6，肺泡通气效率很低，呼吸做功显著增加，可导致呼吸衰竭。在机械通气时，因气道内正压使呼吸传导系统的容量扩张，无效腔增加，V_D/V_T 升高。当 V_D/V_T 达 0.5 时仍可被临床所接受，而高于 0.6 时则很难撤离呼吸机。计算方法：

$$V_D/V_T=(PaCO_2-P_{ET}CO_2)/PaCO_2$$

4. 最大自主通气量（maximum voluntary ventilation，MVV） 简称最大通气量，指尽力做深快呼吸时，每分钟所能吸入或呼出的最大气量。一般测量 15 秒最深最快的呼出或吸入气量，再换算成每分钟最大通气量。正常值：成年男性约为 104L；成年女性约为 82L。一般以实测值占预计值的百分比作为判断指标，低于 80% 为减少。MVV 反映了个体的通气储备功能。临床上常以通气储量百分比表示通气功能的储备能力：

$$\text{通气储量百分比}=(\text{最大通气量}-\text{每分通气量})/\text{最大通气量}\times100\%$$

通气储量百分比高于 93% 者为正常，低于 86% 者提示通气储备不佳；70% 以下为通气功能严重受损，胸科手术应慎重。MVV 常用于胸外科患者手术前的肺功能评价，MVV＜50% 预计值提示患者不能耐受肺切除术。

5. 用力肺活量（forced vital capacity，FVC）**和用力呼气量**（forced expiratory volume，FEV） FVC 指最大吸气后，尽快呼气所能呼出的最大气量。FEV 是根据 FVC 计算出单位时间内所呼出的气量及占用力肺活量的百分比，如 1 秒、2 秒、3 秒的用力呼气量以 FEV_1、FEV_2、FEV_3 表示，以 FEV_1 最有意义。FEV_1、FEV_2、FEV_3 百分比分别为 83%、96%、99%。正常人 FEV_1/FVC 一般大于 80%，主要用于判断较大气道是否有阻塞。

正常者 FVC 在 3 秒内呼完，如在第 1、2 秒呼完提示存在限制性通气障碍，而阻塞性通气障碍时呼气延长。FEV_1%＜70% 说明气流阻塞，见于支气管哮喘、肺气肿、慢性支气管炎等阻塞性肺病。FEV_1% 大于正常值提示存在限制性通气功能障碍，见于胸膜增厚粘连、胸廓畸形等。在 COPD 患者中，FEV_1 降低比 FVC 更明显，因而 FEV_1% 也降低；而在限制性肺疾病患者中，FEV_1 和 FVC 均降低，但 FEV_1% 仍可正常，甚至超过 80%。

6. 最大呼气中段流量（maximal mid-expiratory flow，MMEF） 将用力呼气中段曲线起、止点间分

成四等份，计算中间两等份（25%～75%）的平均流量。正常值：成年男性约为 3.36L/s，成年女性约为 2.38L/s，或以实测值占预计值百分比表示，大于 75% 者为正常。MMEF 主要取决于 FVC 的非用力依赖部分，所以对识别气道阻塞较 FEV_1% 和 MVV 更敏感，对评估阻塞性通气障碍有一定价值。

二、二氧化碳的监测

1. 监测指标和方法

（1）动脉血二氧化碳分压（$PaCO_2$）：是血液中物理溶解的 CO_2 分子所产生的分压，可采动脉血或由血管内电极连续测定。正常值为 35～45mmHg，是反映肺通气功能的可靠指标。

（2）经皮二氧化碳分压（$P_{tc}CO_2$）：是无创监测项目。增加局部皮肤温度可使其毛细血管的血流量和气体经皮肤角质层弥散的速率升高，以电极测定皮肤表面的 CO_2 分压即为 $P_{tc}CO_2$。$P_{tc}CO_2$ 一般较 $PaCO_2$ 高 5～20mmHg，在婴幼儿中与 $PaCO_2$ 相关性较好，但有滞后现象，可反映 $PaCO_2$ 变化趋势。

（3）呼气末二氧化碳分压（end-tidal PCO_2，$P_{ET}CO_2$）和 CO_2 波形图（capnography）：$PaCO_2$ 是衡量肺泡有效通气量的最佳指标，由于 CO_2 的弥散能力很强，肺毛细血管血中的 CO_2 可迅速透过肺毛细血管膜而进入肺泡内，并达到平衡状态。所以临床上常用肺泡 CO_2 分压（P_ACO_2）代替 $PaCO_2$；而呼气末的 CO_2 浓度与肺泡 CO_2 浓度很接近，因此 $P_{ET}CO_2$ 可反映 $PaCO_2$，一般较 $PaCO_2$ 低 3～5mmHg。可应用红外线分析仪或质谱仪以主气流或旁气流形式连续测定 $P_{ET}CO_2$，并同步绘制出 CO_2 波形图。婴幼儿呼吸频率快且潮气量小，主气流监测法优于旁气流监测法。

CO_2 波形图所代表的内容：①波形高度：代表肺泡气 CO_2 浓度，即 $P_{ET}CO_2$；②基线：代表吸入气 CO_2 浓度，正常应为零；③形态：只有出现正常形态的图像时，特别是肺泡气平台出现时，$P_{ET}CO_2$ 才能代表 $PaCO_2$；④频率：反映自主呼吸或机械通气的频率；⑤节律：反映患者呼吸中枢或通气机的工作状态。正常图形如图 4-1 所示。图中 AB 段表示呼气开始，呼出的气体为不含 CO_2 的无效腔气。随肺泡气排出，CO_2 浓度急剧上升，形成曲线的 BC 段。CD 段代表含 CO_2 的肺泡气被持续呼出，形成平台。下次吸气时，由于吸入不含 CO_2 的新鲜气，$P_{ET}CO_2$ 快速下降为零，形成 DE 段。

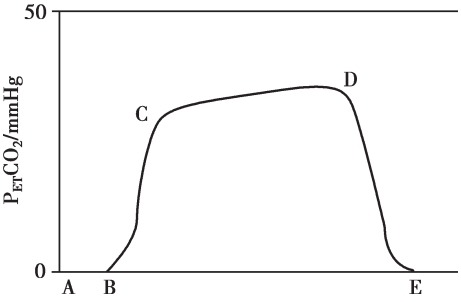


图 4-1　正常 CO_2 波形图

2. 二氧化碳监测的临床应用

（1）$PaCO_2$：$PaCO_2$ 直接反映患者的通气状况，同时也是判断呼吸性酸碱失衡的重要指标。$PaCO_2$＞45mmHg 见于：①CO_2 生成增加，如高热、寒战、输入碳酸氢钠等；②中枢性或外周性呼吸抑制导致肺泡通气不足，如术后全身麻醉药残余作用、椎管内麻醉平面过高时；③手术需要行 CO_2 气腹所导致腹内压增高和膈肌上移使呼吸受限，CO_2 吸收入血也可使 $PaCO_2$ 增高；④机械通气时也可由通气量设置过低、无效腔量过大或 CO_2 吸收剂失效、呼出活瓣失灵导致重复吸入，使 $PaCO_2$ 增高。$PaCO_2$＜35mmHg 常见于：过度通气或低体温，机体代谢率降低，CO_2 生成减少。

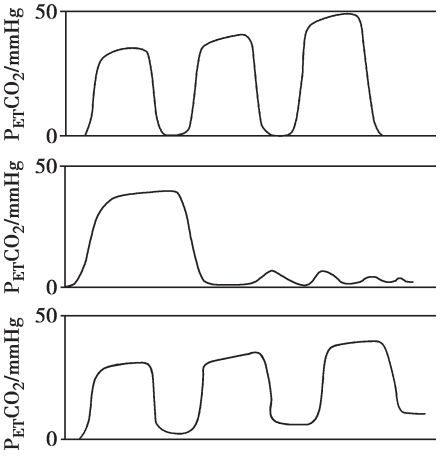


图 4-2　几种常见的异常 CO_2 波形图

（2）CO_2 波形图：图 4-2 为常见的异常 CO_2 波形图。

波幅增高常见于：①在波形不变的情况下，波幅逐渐升高可能与每分通气量不足、CO_2 产量增加或 CO_2 气腹时 CO_2 吸收有关。恶性高热时，骨骼肌强烈持续收缩导致 CO_2 产量急剧增加，$P_{ET}CO_2$ 可高达正常的 3～4 倍。②如果同时伴有基线抬高提示有 CO_2 重复吸入，见于呼吸环路中活瓣失灵、CO_2 吸收剂耗竭、无效腔量增加等。③波幅突然增高可能由静脉注射碳酸氢钠或松解肢体止血带引起。

波幅降低常见于：①突然降低为零，可见于呼吸环路断开、气管导管脱出或采样管阻塞等。②波幅呈指数形式降低，见于短时间内循环血容量快速减少致肺血流减少、肺栓塞及心搏骤停等。如果 $P_{ET}CO_2$ 逐渐回升，表示心肺复苏措施有效。③突然降低但不为零，可能是气管导管扭折、回路部分脱连接等。

麻醉中还可根据 CO_2 波形图判断患者自主呼吸恢复情况和肌松药的残留作用。肺泡气平台的斜率与气流阻塞的严重程度相关。

判断 $P_{ET}CO_2$ 及 CO_2 波形图的临床意义时首先要排除由采样管不完全扭折和其内水蒸气集聚造成的数值和波形伪差。此外，也应正确识别因心脏搏动对肺脏挤压形成的呼气平台心脏拍击波。

三、呼吸力学的监测

（一）监测指标和方法

1. 气道压力（图 4-3）

（1）气道峰压（peak airway pressure，P_{peak}）：指呼吸周期中气道内达到的最高压力。在胸肺顺应性正常的患者中，气道峰压应低于 $20cmH_2O$。气道峰压与气道阻力和胸肺顺应性相关，气道峰压过高可损伤肺泡和气道，导致气胸、纵隔气肿等气压伤，一般限制气道峰压在 $40cmH_2O$ 以下。

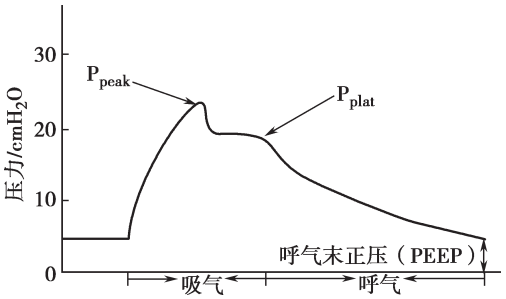


图 4-3　气道压力波形

（2）平台压（plateau pressure，P_{plat}）：为吸气末到呼气开始前气道内压力。此时肺内各处压力相等，并无气流，因此在潮气量不变的情况下，P_{plat} 只与胸肺顺应性有关，可用于计算静态顺应性。正常情况下，P_{plat} 为 9～$13cmH_2O$，通常情况下设定呼吸机平台压维持时间约占整个呼吸周期的 10%。平台压能真正反映肺泡内的最大压力，限制平台压是防止肺泡过度膨胀的重要环节。同时，平台压过高和吸气时间过长可增加肺循环的负荷。

（3）呼气末压（end-expiratory pressure）：为呼气末至吸气开始前肺内平均压力值，自主呼吸情况下应为零。在机械通气治疗中经常应用呼气末正压（positive end-expiratory pressure，PEEP）或持续气道正压（continuous positive airway pressure，CPAP）呼吸模式，此时呼气末压按设定值提升。

气道压力监测是全麻期间及 ICU 中行机械通气必不可少的监测内容。如气道压力超过报警限，通气机可发出声光报警以提醒医师注意。

2. 气道阻力（airway resistance，R_{aw}）　R_{aw} 是指气体流经呼吸道时由气体分子间和气体分子与气道壁之间产生的摩擦力，可用单位时间内维持一定量气体进入肺泡所需的压力差表示。通过测定体积描记仪仓内压力或容积变化，以及受试者的口腔压（气流暂时阻断时等于肺泡压）和呼吸流量仪算出受试者气道阻力。通气机内附有流量仪时，可直接测得气流流量，按下式计算：

$$R_{aw}=(P_{peak}-P_{plat})/\text{气流流量}$$

R_{aw} 正常值为 1～$3cmH_2O/(L\cdot s)$，麻醉状态下机械通气时 R_{aw} 可增加至 $9cmH_2O/(L\cdot s)$。

3. 肺顺应性（lung compliance，C_L）　肺顺应性是指单位跨肺压改变时所引起的肺容量的变化，即 C_L= 肺容量的改变（ΔV）/ 跨肺压（P_{tp}）。跨肺压 = 肺泡压（P_{alv}）– 胸腔内压（P_{pl}）。肺顺应性又分为静态肺顺应性（static compliance，C_{st}）和动态肺顺应性（dynamic compliance，C_{dyn}）。C_{st} 系指在呼吸周期中，气流暂时阻断时所测得的顺应性，相当于肺组织的弹性，正常值为 50～$100ml/cmH_2O$。C_{dyn} 则指在呼吸周期中，气流未阻断时测得的顺应性，由于受到气道阻力的影响，只能反映呼吸系统的弹性。C_{dyn} 正常值为 40～$80ml/cmH_2O$。

4. 压力 - 容量环（P-V 环）　P-V 环是指受试者在平静呼吸或接受机械通气时，用肺功能测定仪描绘的一次呼吸周期潮气量与相应气道压力（或气管隆嵴压力、胸腔内压、食管内压）相互关系的曲线环（图 4-4）。因其表示呼吸运动产生的力以克服肺弹性阻力（肺顺应性）和非弹性阻力（气道阻力和组织黏性）而使肺泡膨胀的压力 - 容量关系，故也称为肺顺应性环。P-V 环也反映呼吸肌克服阻力维持通气量所

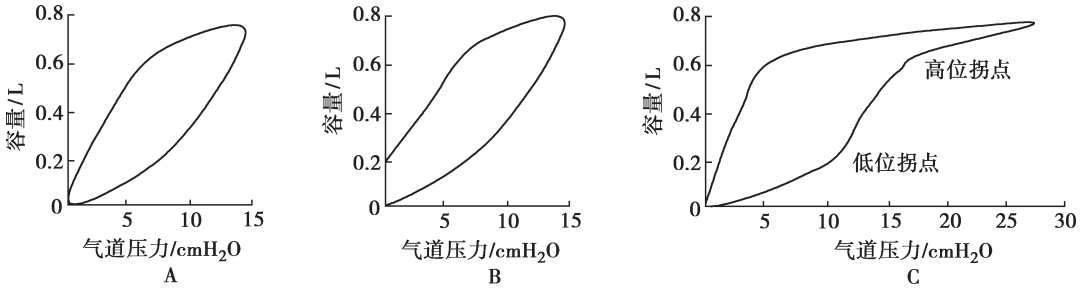


图 4-4　压力 - 容量环

A. 正常机械通气时的 P-V 环；B. 回路漏气时的 P-V 环；C. 肺过度膨胀时的 P-V 环。

做的功（呼吸功）。P-V 环吸气支具有低位和高位拐点。低位拐点是 P-V 环吸气支的低肺容积处出现的一个转折点，表示肺泡开始开放时对应的压力和容积。高位拐点是 P-V 环吸气支在接近肺总容积时出现的转折点，提示部分肺泡和 / 或胸壁过度膨胀。围手术期多采用旁气流（SSS）技术作连续气道监测（CAM）。

5. 流速 - 容量环（F-V 环）　流速 - 容量环可显示呼吸时流量和容量的动态关系（图 4-5），可通过呼吸功能监测仪或多功能呼吸机监测到。

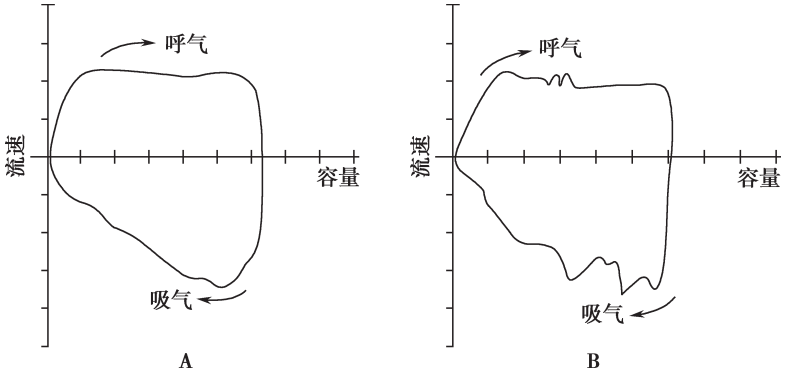


图 4-5　流速 - 容量环

A. 正常；B. 气道有分泌物时。

6. 呼吸功（work of breathing，WOB）**监测**　呼吸功是指呼吸肌克服阻力（气道阻力、肺及胸廓的弹性回缩力和组织阻力）以维持通气量所做的功。正常 WOB 为 0.4～0.6J/L，占全身氧耗的 1%～2%。气道阻力增加、肺及胸廓顺应性降低时 WOB 可增加数十倍。可用多功能呼吸机测得 P-V 环来计算患者自主呼吸或机械辅助通气时的 WOB。

（二）呼吸力学监测的临床应用

1. 气道压力　气道压力是机械通气的常规监测项目。在其他因素不变的前提下，气道压力可以间接反映气道阻力和肺顺应性的变化。气道峰压明显升高而平台压较低提示气道阻力增加。气道峰压和平台压均升高提示肺顺应性下降或使用较高 PEEP。监测气道压力的意义如下。

（1）为实施肺保护性通气策略，及时、合理调节通气机工作参数提供依据。

（2）根据气道压力变化趋势判断病情进展和治疗效果。

（3）有助于及时发现呼吸回路连接脱落、气管导管打折、分泌物阻塞等异常情况。

2. 气道阻力　气道阻力受气流速度、气流形式和管径大小影响。术中一旦发现气道阻力异常增加，就应立刻检查其原因并进行合理的处置，如清理呼吸道分泌物、更换气管导管、应用支气管扩张药等。

3. 肺顺应性

（1）评价肺组织的弹性：C_{st} 降低常见于肺实质损害、肺表面活性物质功能障碍或肺容积减少，如急性呼吸窘迫综合征（ARDS）、肺不张、弥漫性肺间质纤维化、肺水肿、肺炎、限制性肺疾病等；还见于肺外疾病，如胸膜肥厚、脊髓灰质炎、胸廓成形术后，以及心脏疾患如二尖瓣狭窄、心房（心室）间隔缺

损等。C_{st} 增高多见于肺气肿、肢端肥大症。

（2）检测小气道状态：患小气道疾病时，随呼吸频率增加，C_{dyn} 可明显降低，称为动态顺应性的频率依赖性（FDC）。FDC 是检测小气道疾病最敏感的指标之一。

（3）指导机械通气模式的调整和 PEEP 的应用。

4. 压力 - 容量环（P-V 环）

（1）可以根据 P-V 环的形状判断某些疾病的状态。

（2）机械通气时，对重症肺部疾病（如 ARDS）患者，监测 P-V 环意义重大。P-V 环吸气支低位拐点对选择最佳 PEEP 有重要意义。目前认为最佳 PEEP 为高于低位拐点 2～3cmH_2O。P-V 环吸气支高位拐点对应的容积可作为潮气量的高限。为避免肺损伤，应将潮气量设置在出现高位拐点以下。

（3）利用 P-V 环可以计算呼吸功：对呼吸功能不全的患者，特别是机械通气患者，监测 WOB 具有重要意义。但是，利用 P-V 环计算呼吸功有其局限性。在无容积改变时，无法根据 P-V 环计算出呼吸功，如气道明显阻塞、高水平内源性呼气末正压时。另外测量压力部位不同也影响呼吸功的计算。

5. 流速 - 容量环（F-V 环） F-V 环的临床意义包括以下几方面。

（1）监测呼吸道回路是否有漏气。若呼吸回路有漏气，则 F-V 环不能闭合，呈开放状或面积缩小。

（2）自主呼吸时，波形出现锯齿状提示有分泌物。

（3）判断支气管扩张药的治疗效果。呼气流量波形变化可反映气道阻力的变化，从而判断用药后支气管可以扩张的程度。

（4）监测内源性 PEEP。如果气流阻力过大，流速过慢，导致呼气不充分，可发生内源性 PEEP，阻力环上表现为持续的呼气气流，F-V 环不能闭合。

6. 呼吸功（WOB） 监测 WOB 具有以下临床意义。

（1）可以选择和评价呼吸支持模式，调整机械通气的支持水平，为压力支持通气（PSV）的应用提供客观的定量指标。为使患者呼吸肌得到完全休息，可以用较高的压力支持，使呼吸做功为零；如患者需要呼吸锻炼，可逐步降低 PSV 水平，使呼吸做功逐渐增加至正常水平，以恢复患者的呼吸肌力。

（2）指导呼吸机撤离：如呼吸做功小于 0.75J/L，撤机多能成功；呼吸做功大于 0.75J/L 可导致呼吸肌疲劳。

（3）定量判断呼吸困难的程度：呼吸做功为 0.85～1.15J/L 时提示典型的呼吸肌运动负荷增加；呼吸做功大于 1.25J/L 为严重呼吸肌疲劳的高负荷状态。

（4）评价气管内插管、呼吸机和其他治疗对呼吸功的影响。

（5）寻找 WOB 增加的原因，WOB 增加可见于气道阻力增加、胸肺顺应性下降、呼吸机的触发水平调节不当、患者和呼吸机对抗、通气方式选择不当、存在内源性 PEEP 等。

第三节 | 氧合功能的监测

氧合（oxygenation）功能的监测对于早期纠正和预防组织缺氧具有重要意义。呼吸过程包括三个环节：①外呼吸（肺呼吸）：空气被吸入肺，肺泡内气体与肺毛细血管血液进行气体交换，氧进入血液循环，CO_2 进入肺泡并随呼吸排出体外；②氧与 CO_2 在血液中的运输；③内呼吸（组织呼吸）：指气体在血液与组织细胞间的交换，即氧从血液中进入组织细胞，而 CO_2 则由组织进入到血液中。

一、氧交换功能

1. 呼吸气中氧浓度 现代通气机、麻醉机均配备有氧浓度监测仪，可同时监测吸入气氧浓度（FiO_2）和呼出气中氧浓度（FeO_2）。根据 FiO_2 和 FeO_2 的差值可计算出氧耗量。

2. 动脉血氧分压（PaO_2） 指物理溶解在动脉血浆内的氧所产生的张力。它不仅反映血浆中溶解的氧量，更重要的是影响氧与血红蛋白结合。所以，PaO_2 是决定氧运输量的重要因素，也是判断低氧血症（hypoxemia）的唯一指标。健康人在海平面呼吸空气时，PaO_2 的正常值为 80～100mmHg。

PaO_2 60～79mmHg 为轻度低氧血症，40～59mmHg 为中度低氧血症，低于 40mmHg 为重度低氧血症。但 PaO_2 正常值随着年龄的增大而降低，60 岁以上者，每增长 1 岁，PaO_2 降低 1mmHg。根据氧解离曲线，当 PaO_2 为 60mmHg 时，血氧饱和度为 90%，如 PaO_2 低于 60mmHg，血氧饱和度则显著降低。测定 PaO_2 须取动脉血进行血气分析。

3. 氧合指数（PaO_2/FiO_2） 为 PaO_2 与吸入氧浓度的比值，即 PaO_2（mmHg）/FiO_2（%）。当肺弥散功能正常时，随着 FiO_2 增加，PaO_2 也相应升高，否则提示肺弥散功能障碍或有不同程度的肺内分流。PaO_2/FiO_2 为 400～500mmHg 提示肺氧交换效率正常；$PaO_2/FiO_2 \leq 300$mmHg 表明肺的气体交换功能受损，提示发生了急性呼吸窘迫综合征（ARDS）。新的 ARDS 诊断及分级标准内容详见第二十三章。

4. 动脉血氧含量（CaO_2） 为 100ml 血液中实际携带的氧量，包括血液中物理溶解的氧量和与血红蛋白结合的氧量。每 100ml 血液的正常含氧量为 19ml。CaO_2 是决定氧供的主要因素之一。

5. 氧摄取率（oxygen extraction ratio，O_2ER） 是指在毛细血管处组织细胞从动脉血中摄取氧的百分比，可用公式 O_2ER= 氧耗（VO_2）/ 氧供（DO_2）×100% 计算。正常值为 22%～32%。正常情况下组织可以通过改变氧摄取率来满足 VO_2 的增加。当机体的氧耗高于氧供时发生无氧代谢。氧耗随机体各组织代谢速率的改变而变化，在正常生理状态和病理状态下也各不相同。机体可通过调节呼吸、循环及微循环系统等以满足机体代谢的需要。若氧摄取率低于 22%，表明存在氧摄取异常，可能原因为心排血量过多、血流灌注异常分布等；若氧摄取率大于 30%，表明氧耗增加，输送到组织的氧不能满足细胞代谢的需要。

6. 脉搏血氧饱和度（pulse oxygen saturation，SpO_2） SpO_2 是用脉搏血氧饱和度仪经皮测得的动脉血氧饱和度值，为临床常用的评价氧合功能的指标。脉搏血氧饱和度仪（pulse oximeter）是根据氧合血红蛋白和还原型血红蛋白具有不同的吸收光谱，并通过动脉搏动信号排除静脉和毛细血管的干扰而设计的。影响 SpO_2 准确性的因素有：①低温（＜35.0℃）、低血压（平均动脉压＜50mmHg）或应用血管收缩药使脉搏减弱；②血液中存在与氧合血红蛋白或还原型血红蛋白可吸收光一致的物质，如亚甲蓝、高铁血红蛋白（MetHb）、碳氧血红蛋白（COHb）；③不同测定部位、外部光源干扰等也影响其结果。连续监测 SpO_2 能及时发现各种原因引起的低氧血症。正常时 SpO_2＞94%，SpO_2＜90% 提示低氧血症。而在 PaO_2 高时，SpO_2 不会随 PaO_2 的变化而变化。

7. 混合静脉血氧饱和度（mixed venous saturation of oxygen，SvO_2） 是指肺动脉血氧饱和度，是反映由心排血量、动脉血氧饱和度、血红蛋白量决定的氧供与氧耗之间平衡关系的指标，氧供减少或氧耗增加都将会导致 SvO_2 下降。麻醉手术中一段时间内如无意外，动脉血氧饱和度（SaO_2）、血红蛋白量和全身氧耗相对恒定，此时 SvO_2 的变化主要反映心排血量的改变。当发生缺氧时，机体的代偿机制主要有两个方面：第一是增加心排血量，第二是从毛细血管中摄取更多的氧。正常时 SaO_2 为 97%，动、静脉血氧饱和度差为 22%，而心功能有很大的代偿潜力。正常人在活动时可以通过增加心排血量来增加氧供，同时组织摄取氧量也有所增加，所以运动时 SvO_2 可以下降至 31%，动、静脉血氧饱和度差可以从 22% 增加到 66%。

监测 SvO_2 的主要意义是：①连续反映心排血量的变化；②反映全身氧供和氧耗之间的平衡；③确定输血指征：SvO_2＜50%。

SvO_2 正常值为 75%（65%～85%），SvO_2＞65% 为氧贮备适当，SvO_2 50%～65% 为氧贮备有限，SvO_2 35%～49% 为氧贮备不足。SvO_2 及 PvO_2 变化的常见原因见表 4-1。

表 4-1　SvO_2 及 PvO_2 变化的常见原因

SvO_2/%	PvO_2/mmHg	氧供	氧耗	常见原因
＞80	＞44	升高	降低	心排血量增加，左向右分流，FiO_2 增加，高压氧，测量错误，脓毒症，低温，全麻，使用肌松药，甲状腺功能减退
60～80	31～44	正常	正常	心排血量正常，SaO_2 正常，机体代谢状态正常
＜60	＜31	下降	升高	贫血，低血容量，心源性休克，低氧血症，右向左分流，通气血流比例失调，发热，抽搐，寒战，疼痛，体力劳动，甲状腺功能亢进

注：PvO_2 为混合静脉血氧分压。

中心静脉血氧饱和度（central venous saturation of oxygen，$ScvO_2$）是指上腔静脉血或右心房血的氧饱和度，近年来临床应用较为普遍。研究表明，$ScvO_2$ 与 SvO_2 具有很好的相关性，在临床上更具可操作性，所代表的趋势是相同的，可以反映组织灌注和氧合状态；监测 $ScvO_2$ 能够在病程早期判断和治疗潜在的组织缺氧，对预后更有利。$ScvO_2$ 的正常值为 70%～80%。

8. 肺泡气 - 动脉血氧分压差［(A-a)DO_2］　(A-a)DO_2 是指肺泡气和动脉血之间的氧分压差值，是衡量肺弥散功能及肺内分流量的重要参数。健康人吸入空气时，(A-a)DO_2 的正常值为 5～10mmHg，而吸纯氧时为 40～50mmHg。

临床监测(A-a)DO_2 对判断低氧血症的原因很有帮助。①(A-a)DO_2 正常的低氧血症：通气不足或 FiO_2 过低均可使 P_AO_2 和 PaO_2 同时下降，而(A-a)DO_2 不变；如同时伴有 $PaCO_2$ 升高，提示低氧血症由通气不足引起；如 $PaCO_2$ 不变或降低，则可能为 FiO_2 过低。②(A-a)DO_2 升高的低氧血症：除受 FiO_2、年龄、呼吸商和心排血量的影响外，通气血流比例失调、肺内分流及气体弥散障碍均可使(A-a)DO_2 升高。(A-a)DO_2 的动态变化能反映分流的改变，是判断病情严重程度和转归的指标。

9. P_{50}　当 SaO_2 为 50% 时的 PaO_2 称为 P_{50}，是反映血红蛋白(Hb)与 O_2 亲和力的指标，正常值为 26.5mmHg。以 PaO_2 为横坐标，相应的 SaO_2 为纵坐标可绘制出氧解离曲线（图 4-6）。氧解离曲线右移，氧合血红蛋白解离增多，向组织中释放氧；若左移，则 Hb 与 O_2 亲和力增加而不易解离，氧释放减少。使氧解离曲线右移的因素包括 pH 降低、$PaCO_2$ 升高、温度升高和 2,3- 二磷酸甘油酸(2,3-DPG)增加；使氧解离曲线左移的因素包括 pH 升高、$PaCO_2$ 降低、温度降低和 2,3-DPG 含量下降等。输注大量库存血时，红细胞内 2,3-DPG 含量下降，氧解离曲线左移。

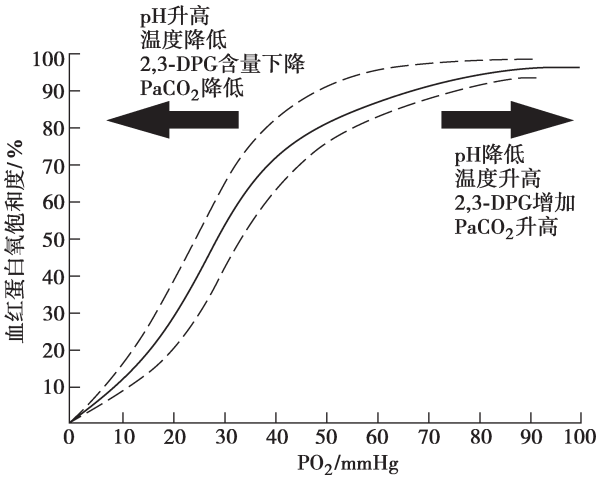


图 4-6　氧解离曲线及影响其左移和右移的因素

二、肺内分流率

肺内分流率(Q_S/Q_T)指每分钟未经氧合即直接进入左心的血流量占心排血量的比例。正常生理情况下，来自支气管、胸膜和心小静脉的血液未经过肺毛细血管床的气体交换而直接进入肺静脉，称为解剖分流(anatomic shunt)，一般不超过 3%～5%。合并肺血管瘤、动静脉瘘以及先天性心脏病右向左分流时，解剖分流增加。某些病理情况下，如肺不张、COPD、肺水肿等，血液流经不通气或通气不良的肺泡时，通气血流比例失调，血液得不到充分的氧合，导致病理性分流增加。Q_S/Q_T 大于 10% 说明有病理性分流。Q_S/Q_T 大于 30% 时即使吸入高浓度氧也难以改善低氧血症，需要进行呼吸支持治疗。Q_S/Q_T 的计算方法：

$$Q_S/Q_T=(CcO_2-CaO_2)/(CcO_2-CvO_2)$$

式中，CcO_2 为肺泡毛细血管末端血氧含量；CaO_2 为动脉血氧含量；CvO_2 为混合静脉血氧含量。CcO_2 可由下式计算：

$$CcO_2=1.38\times Hb+0.003\ 1\times P_AO_2$$

三、氧供与氧耗

1. 氧供(oxygen delivery，DO_2)　氧供是机体通过循环系统在单位时间内向组织提供的氧量，也就是动脉血单位时间内运送氧的速率。其数值为心指数(CI)与 CaO_2 的乘积，即 $DO_2=CI\times CaO_2$。

$$CaO_2=1.38\times Hb\times SaO_2+0.003\ 1\times PaO_2$$

式中，1.38 为每克 Hb 结合最大氧量的系数；0.003 1 为氧在血液中物理溶解系数。

从公式中可以看出，决定向组织供氧量的因素有：循环因素、呼吸因素和血液因素。DO_2 正常值为 520～720ml/（min·m^2）。在临床中，麻醉药因抑制心脏功能而使心排血量降低、失血导致 Hb 浓度降低或通气不足使 SaO_2 降低均可使 DO_2 下降。

2. 氧耗（oxygen consumption，oxygen uptake，VO_2）　氧耗是指单位时间内全身组织消耗氧的总量，取决于机体的功能代谢状态。正常值为 110～180ml/（min·m^2）。生理状态下，DO_2 与 VO_2 相互匹配，维持组织氧供需平衡。

氧耗的测定方法：①反向 Fick 法：根据 Fick 原理，氧由器官摄取或释放的总量等于到达该器官的血流量与动、静脉血氧含量差的乘积，可以用公式来表示，即 $VO_2=CI\times(CaO_2-CvO_2)$；②直接法：直接测定单位时间内吸入气中的氧含量与呼出气中的氧含量之差即可得到，可以表示为：$VO_2=(FiO_2\times Vi)-(FeO_2\times Ve)$，其中 FiO_2 为吸入气的氧浓度，FeO_2 为呼出气的氧浓度，Vi 为每分吸入气量，Ve 为每分呼出气量。使氧耗增加的因素主要有：①温度升高，体温每升高 1.0℃，氧耗增加 10%～15%；②感染或全身炎症反应综合征；③烧伤、创伤或手术；④交感神经兴奋、疼痛、寒战或癫痫发作等，如寒战可使氧耗增加 100%；⑤β_2 受体激动药，苯丙胺和三环类抗抑郁药等；⑥高代谢状态或摄入高糖饮食等。应用镇静药、镇痛药或肌松药等可以降低细胞代谢率，使机体氧耗降低。

第四节 | 呼吸功能监测和评估

广义的呼吸监测是指对机体外呼吸和内呼吸的气体交换过程进行持续性或间断性评估。在所有麻醉中，必须持续评估患者的氧合、通气、循环和体温，这是基本的麻醉监测标准。

全身麻醉时在肌松药的作用下肌肉张力消失，可引起外向力量（即呼吸肌）和内向力量（即肺弹性组织）之间的平衡发生改变，导致功能残气量（FRC）降低。这可引起或伴随肺弹性回缩力增强（顺应性下降）和呼吸系统阻力增加。FRC 下降影响肺组织膨胀，导致肺不张和气道闭合，通气 / 血流比值改变，血液氧合作用和 CO_2 排出受阻。麻醉期间肺通气功能的监测亦可按该思路进行，所包含内容很多，除了一般的临床观察内容，如呼吸频率与节律、呼吸幅度、口唇颜色、呼吸音等，常需监测的内容还有：潮气量、每分通气量、吸呼气时间比（简称吸呼比）、气道压力以及 SpO_2、$P_{ET}CO_2$ 和血气分析等。

围手术期还要进行肺功能的评估，以判断其手术和麻醉的风险，以及术后患者的去向（病房或 ICU 等）。

一、常用监测指标和方法

临床工作中，围手术期常用的监测指标和方法简述如下。

1. 肺容量和气道压力监测

（1）麻醉机监测：现代麻醉机均具备一些呼吸参数的设定和监测功能，如潮气量、吸呼比、气道压力、压力 - 容量环等（其详细意义见前面内容）。麻醉期间根据麻醉机所显示的呼吸参数值结合其他氧合参数，调整通气参数，保证氧供。

（2）麻醉机无法监测而术中需要准确监测 V_T 时，可以使用呼吸感应体积描记法（respiratory inductive plethysmography，RIP）监测，包括共用气道（例如，喉气管手术、软质和硬质气管镜检查）或未行气管内插管的患者。

RIP 技术运用电池感应原理测量截面积的变化，传感器为两条弯曲成“正弦”状的导线，通过弹性缚带分别缠绕在胸部和腹部。胸腹腔的横向运动引起线圈围绕截面积变化，从而引起线圈电感量改变，再经谐振电路将非电量的变化——呼吸容积变化转变成电量变化，从而描记出胸、腹呼吸运动曲线。RIP 可用于评估 V_T、呼吸频率、高频振荡通气（HFOV）效果、气管支气管吸痰过程中肺容量的变化及胸腹运动的同步性。RIP 在使用中不需要面罩、喉罩或气管内插管，已用于儿科监测 V_T 和呼吸频率。

2. 气体监测　目前临床上应用的气体监测仪所监测的内容包括 O_2、CO_2 和吸入麻醉药的浓度，其中呼出气中的 CO_2 反映通气、肺血流和有氧代谢的基本生理状态。持续监测有助于麻醉医师确定气管内导管或喉罩的位置是否准确以及呼吸回路的完整性。$P_{ET}CO_2$ 是围手术期麻醉管理最常用的一个指标，可反映很多临床情况，指导麻醉医师根据不同的原因进行相应的处理（详见前文）。

3. 脉搏血氧饱和度（SpO_2）　SpO_2 监测能及时发现低氧血症，指导机械通气模式和吸入氧浓度的调整。SpO_2 虽能准确反映 SaO_2，但并不能完全取代动脉血气分析。对 SpO_2 准确性有疑问时需要及时做血气分析。SpO_2 90% 相当于 PaO_2 60mmHg，95% 相当于 PaO_2 70mmHg。麻醉期间监测 SpO_2 有下降的趋势时，要及时查找原因，进行相应的处理。目前 SpO_2 也作为 ARDS 诊断和分级的标准。

4. 动脉血气分析　在手术过程中，对急危重患者根据其病情变化要求随时进行动脉血气分析，掌握患者的呼吸功能变化并作出相应处理。动脉血气分析主要用于评估氧合、通气和酸碱平衡状态（详细内容见相关章节）。需要注意的是，导致其误差的两个常见原因是采样后分析延迟以及采样注射器中存在气泡。在室温甚至 4℃下延迟 20 分钟进行血样分析即可能导致 PaO_2 下降。

二、肺功能的评估

术前完善的肺功能评估有利于制订预防术后呼吸系统并发症的措施。呼吸功能可分为三个相互联系而又相互独立的部分，即呼吸动力学（通气功能）、肺实质功能（血气分析、一氧化碳弥散量、通气 / 血流扫描）和心肺储备功能（运动试验）。

1. 通气功能　通气功能的常用指标有用力肺活量（FVC）、第 1 秒用力呼气量（FEV_1）、FEV_1/FVC、最大呼气中段流量（MMEF）、最大自主通气量（MVV）等，这些参数以占预计值的百分比表示，而预计值则以年龄、性别、体重校正后得出。FVC 及 FEV_1 对开胸手术及肺切除术的肺功能预测价值最大，比较使用支气管扩张药前后的 FVC 及 FEV_1 能有效地了解肺功能可逆程度。MVV 是阻塞性、限制性肺功能障碍以及肌力、营养状况等因素的综合反映。《胸外科围手术期肺保护中国专家共识》（2019 版）指出肺功能指标可以预测术后并发症，即术前肺功能与术后肺部并发症风险具有相关性。FVC＜50% 预计值时为中度危险，FVC＜15ml/kg 时为高度危险；FEV_1＜2L 时为中度危险，＜1L 时为高度危险；FEV_1/FVC＜70% 预计值时为中度危险，低于 35% 预计值时为高度危险；MVV＜50% 预计值时为中度危险。

在胸科手术中，目前普遍被接受的保证肺叶切除术后长期生存的最低标准为 FEV_1%＞50%，$PaCO_2$＜50mmHg，术后预计值 FEV_1%（ppoFEV_1%）＞40%。

2. 肺实质功能的评估　术前肺功能评估中能体现肺实质功能，即能体现气体弥散功能的常见指标有一氧化碳弥散量（DL_{CO}）和动脉血气分析。术后预计值 DL_{CO}%（ppoDL_{CO}%）＜40% 通常预示较高的术后心肺系统并发症发生率；血气分析结果中 PaO_2＜60mmHg 和 / 或 $PaCO_2$＞45mmHg，高度提示术后可能出现肺部并发症。若有显著的低氧血症，应进行肺通气 / 血流扫描，明确是否有明显的分流存在。

3. 心肺联合功能评估　常规肺功能检查提示患者存在中、重度呼吸功能不全，而外科手术指征明确，需行心肺运动试验。VO_{2max}＞20ml/（kg·min）时，并发症发生率为 0～10%；VO_{2max}＜10ml/（kg·min）时，并发症发生率为 43%～100%。

（崔晓光）

本章思维导图　　本章目标测试

第五章 血流动力学监测

本章数字资源

第一节 | 血流动力学监测指标

血流动力学监测可以获得反映心脏、血管、血流和组织的氧供、氧耗等方面的功能指标，是评估患者心血管功能和判断循环状态的重要手段，为指导临床治疗提供依据。血流动力学监测一般可分为无创性血流动力学监测（noninvasive hemodynamic monitoring）和有创性血流动力学监测（invasive hemodynamic monitoring）。前者是指通过应用对机体没有机械损害的途径而获得各种心血管功能参数的监测方法，使用安全方便，患者易于接受，如无创血压、心率、脉搏的监测等；后者是指经体表插入各类导管或探头至血管或心腔内，直接测定心血管功能参数的监测方法，如有创动脉血压、中心静脉压、肺动脉压和肺毛细血管楔压、心排血量、外周血管阻力和肺血管阻力的监测等。有创性血流动力学监测能够获得较全面的血流动力学参数，适用于危重患者的诊治，但因其对机体产生一定程度的伤害，可能会引起相关并发症。因此，临床工作中应根据患者的病情及治疗需要考虑具体采用何种监测方法。

一、一般监测指标

血流动力学的一般监测包括：无创动脉压（noninvasive blood pressure，NIBP）、心率和脉搏的监测。

（一）无创动脉压监测

动脉血压（arterial blood pressure）一般是指血流对动脉血管壁的侧向压力，循环系统内的血液充盈和心脏射血是形成血压的基本因素。在心室收缩时，主动脉压急剧升高，在收缩中期达到最高值，称为收缩压（systolic blood pressure，SBP）；心室舒张时，血液停止射入动脉，而已流入动脉的血液依靠动脉血管弹性回缩继续流动，对血管壁仍有压力，在心脏舒张末期动脉血压的最低值称为舒张压（diastolic blood pressure，DBP）。收缩压和舒张压之间的差值称为脉搏压，简称脉压。一个心动周期中每一瞬间动脉血压的平均值称为平均动脉压（mean arterial pressure，MAP）。

动脉血压是最基本、最重要的血流动力学监测指标之一。监测方法可分为无创间接测压法和有创直接动脉测压法。

1. 无创动脉压监测 是一种间接测量动脉血压的方法。临床常用手动听诊测压法和自动间断测压法。

（1）手动听诊测压法：由俄国医师 Korotkoff 提出，也称为柯氏音法。将袖套绑扎于上臂肱动脉搏动处，充气后缓慢放气，将听诊器听到的第一声响亮的柯氏音时对应的压力记为收缩压，柯氏音音调改变时的压力记为舒张压。该方法是国际无创血压测量的“金标准”。

（2）自动间断测压法：采用振荡技术测定血压。其技术原理是利用袖套内的监测仪感知放气过程中动脉搏动引起的压力变化，通过压力换能器形成振荡电信号，并经放大后得到血压数值。当振荡电信号最大时为平均动脉压，收缩压和舒张压的数值由压力变化速率有关的公式计算，因此平均动脉压比收缩压和舒张压更为可信。临床所用监护仪上的自动无创测压法即采用此种方法测量。

（3）连续自动血压：是将传感器固定于上臂或前臂，也有的固定在手指上，利用动脉搏动来连续监测动脉压力。此方法虽然可连续监测，但会受监测部位和身体变动的影响。

2. 无创动脉压监测的临床意义 成人收缩压正常范围为 90～140mmHg，舒张压为 60～

90mmHg，平均动脉压 = 舒张压 +1/3 脉压。动脉血压在一定范围内（即 MAP 50～150mmHg）变化时，各个器官可通过自动调节机制使血流量维持恒定，以满足组织氧供。但在麻醉状态及患者自身疾病影响下，该自动调节机制被削弱，血压波动易造成组织灌注不足。因此，常规监测血压并维持血压于正常范围十分重要。成人普通手术中至少每 5 分钟测量一次血压，并根据患者和手术情况调整时间间隔或测压方式。同时应避免过于频繁或测压时间太久而引起的肢体缺血、麻木等并发症。

3. 无创动脉压监测的优点　包括：①无创伤性，重复性好；②操作简单，易于掌握；③适用范围广泛；④可按需定时测压；⑤自动报警等。但也存在不能迅速、实时、连续地显示动脉压力的改变等缺点。因此，在危重患者抢救和大手术时，尤其当外周血管严重收缩、血容量不足等导致血压剧烈波动时，无创动脉压监测不易准确及时地测定动脉血压，不能完全满足临床需求。

（二）心率

心率（heart rate，HR）是指心脏每分钟搏动的次数，反映心泵对代谢改变、应激反应、容量改变、心功能改变的代偿能力。正常值为 60～100 次 / 分。

1. 心率的测量方法　心率通常通过使用听诊器感知心脏搏动频率，或者通过心电图检查得到实时心率。心率和心律都是反映心脏搏动规律的指标，前者指每分钟心脏搏动的次数，后者指心脏搏动的节律。心率正常时亦可出现节律异常，如房性或室性期前收缩、房颤、窦性心律失常等。

2. 心率监测的临床意义　成人心率＞100 次 / 分，称为心动过速，常见于心律失常、心肌病、心力衰竭等器质性心脏病，也可见于甲状腺功能亢进、严重贫血、感染等。心率＜60 次 / 分，称为心动过缓，常见于窦房结功能障碍、高度房室传导阻滞、甲状腺功能减退、颅内疾病、严重缺氧、低温等。心率在正常范围内适当加快有助于心排血量的增加。心率＜50 次 / 分或＞160 次 / 分，心排血量均明显下降。

（三）脉搏

脉搏即脉率（pulse rate），指动脉搏动的频率，一般以每分钟脉搏的次数来计量。脉率的产生源于心脏，心脏收缩射血时动脉扩张，当心室舒张，动脉又弹性回缩，动脉随心脏的收缩和舒张而出现周期性的起伏搏动，即动脉脉搏。

1. 脉率的测量方法　脉率通常通过检查者指腹触摸动脉感知动脉搏动次数。正常情况下，脉率与心率一致。当出现心律失常或者心脏不能有效将血液泵至全身而出现脉搏缺失或者脉搏细弱时，可能出现心率与脉率不一致，此时应以心率为准。

2. 脉率监测的临床意义　成人脉率＞100 次 / 分，常见于心脏器质性或功能性疾病、低血容量、低血糖、内分泌疾病（如甲状腺功能亢进）、感染、发热等情况；脉率＜60 次 / 分，常见于正常健康人（运动员等）、应用 β 受体拮抗药者，疾病所致的窦性停搏、窦房阻滞、房室传导阻滞、急性心肌梗死、甲状腺功能减退等。脉率小于心率，且脉搏强弱不等、快慢不一，常见于房颤，常见原因为风湿性心脏瓣膜病、冠心病。

二、有创动脉血压监测

（一）有创动脉血压的测定方法

有创动脉血压能够反映每一个心动周期的血压变化。有创直接动脉测压是将动脉穿刺导管置于动脉内，通过压力换能器，连续显示动脉压力波形和数值的方法。桡动脉、足背动脉、肱动脉和股动脉是临床上常采用的穿刺部位。

（二）有创动脉血压监测的临床应用

有创直接动脉测压主要适用于：①需连续、实时地进行术中动脉血压监测，包括：血流动力学有较大波动的手术，如嗜铬细胞瘤切除术等；大量失血的手术，如巨大脑膜瘤切除术、海绵窦瘘修复术、动脉瘤切除术等；有特殊要求的手术，如需进行术中血液稀释、控制性降压等；②心脏及大血管手术、体外循环、危重患者手术等；③需实时监测收缩压及脉搏变异以观察患者容量变化的情况，如各类休

克、严重高血压、心功能不全等；④需要反复采取动脉血样时；⑤需要监测动脉波形时；⑥无创测压失败时。

有创动脉测压具有实时、准确、连续等优点，能直接显示动脉压力波形，对于血管痉挛、休克、体外循环转流患者的测量结果更为可靠，有助于迅速评估患者的循环状态。此外，该法方便采血行动脉血气分析，有利于及时了解患者的内环境状态，因此对危重患者和大手术患者的血流动力学监测具有重要意义。但作为一种有创监测方法，动脉穿刺可引起动脉栓塞、肢端缺血、出血、血肿、动脉瘤形成、动静脉瘘、感染和周围神经损伤等并发症。

（三）有创动脉血压监测的临床意义

动脉血压是反映心肌收缩力和组织灌注情况的重要指标。在无主动脉瓣狭窄的患者中，收缩压反映左心室最大压力，可用于监测左心室后负荷；舒张压反映动脉内血流速度和血管弹性，并决定冠状动脉的灌注压。

1. 影响有创血压数值的因素

（1）测量部位：动脉收缩压从主动脉、肱动脉至桡动脉逐渐升高，舒张压逐渐降低。主要原因是动脉内径从主动脉到肱动脉逐渐变窄，血管僵硬度逐渐增加，这些净效应使血压折返波增大，从而导致不同部位测出不同的血压值（图 5-1）。

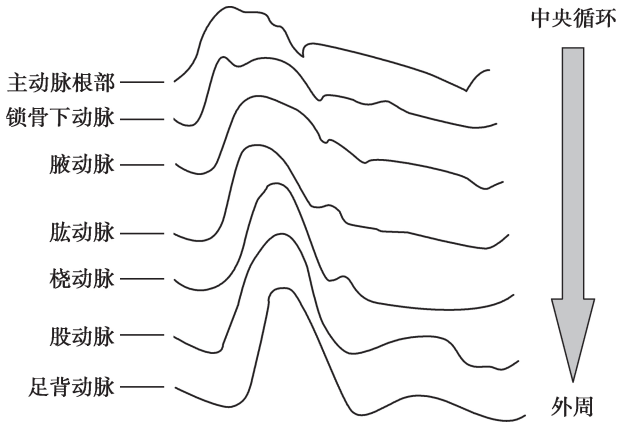


图 5-1　不同部位动脉压差

（2）传感器的位置：在数值上表现为传感器的位置每升高或降低 5cm，血压值就会相应降低或升高 3～4mmHg。

2. 动脉血压的波形　正常动脉血压波形包括收缩相和舒张相（图 5-2）。①收缩相：以桡动脉为例，收缩相出现在心电图（ECG）的 R 波之后，包括陡直的压力上升支、峰值和下降支，反映的是左心室收缩射血。②舒张相：出现在 ECG 的 T 波之后，动脉压波形持续下降，主动脉瓣关闭，下降支出现重搏切迹，继而随着血液流向外周继续下降达到最低点即为舒张压。

通过分析不同动脉血压波形的特征，能为疾病的诊断提供以下重要信息。

（1）主动脉瓣狭窄时，阻碍了左心室射血，从而引起搏出量减少和动脉压力波形上升缓慢（滞脉），收缩期的峰值出现较晚，动脉压幅度变小（细脉）。

（2）主动脉瓣反流时，其动脉压波形表现为

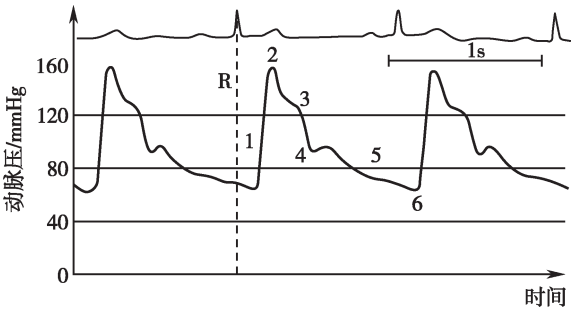


图 5-2　正常动脉压波形

1. 收缩期上升支；2. 收缩期峰值；3. 收缩期下降支；4. 重搏切迹；5. 舒张期血液流向外周血管；6. 舒张末期。

上升支陡直，脉压宽和舒张压低。这是由于舒张期部分血液反流回左心室。在这种情况下，左心室射血量大，动脉压波形可能出现两个收缩期峰值（二重脉），且两个峰值意义不同。前者是由左心室射血引起的，后者是由外周血管内血流折返引起的。

（3）左心室收缩障碍时，可出现交替脉（脉压大小不一）。

（4）心脏压塞时，出现奇脉（自主呼吸时收缩压过度下降）等。

3. 动脉血压用于容量负荷的评估　对于机械正压通气的患者，动脉血压监测还可用于评估容量负荷。

（1）吸气时：因肺膨胀挤压肺静脉，左心室回心血量增加，从而增加左心室的前负荷。胸腔内压的升高促使左心室后负荷减小。前后负荷的变化使左心室每搏输出量增加，动脉压相应增高；同时，增高的胸腔内压使右心室回流（右心室前负荷）减少，肺膨胀使肺循环阻力（右心室后负荷）增加，导致右心室射血量减少。

（2）呼气时：左心室回心血量（左心室前负荷）因右心室射血量下降而减少，胸腔内压下降使体循环阻力增加，左心室射血量减少，动脉血压下降。因此，动脉收缩压的降低与左心室前负荷以及搏出量减少密切相关。

（四）动脉血压的衍生指标及其临床意义

1. 衍生指标　随着呼吸的周期性变化，动脉血压可衍生出以下动态指标。

（1）收缩压变异度（systolic pressure variation，SPV）：SPV 作为一个动态血流动力学参数，可经有创动脉波形测得。以呼气末暂停期的收缩压作为参照值，将呼吸周期中收缩压的最大值与参照值之间的差值定为 Δup，将参照值与收缩压最小值的差值定为 Δdown，即 $\Delta up=SBP_{max}-SBP_{呼气末}$，$\Delta down=SBP_{呼气末}-SBP_{min}$。Δdown 可反映心脏前负荷的改变，Δup 可反映左心室后负荷的改变。$SPV=\Delta up+\Delta down=SBP_{max}-SBP_{min}$。全麻机械通气时，正常 SPV 为 7～10mmHg，其中 Δup 为 2～4mmHg，Δdown 为 5～6mmHg。低血容量时，Δdown 值增加，SPV 增大。

（2）脉压变异度（pulse pressure variation，PPV）：是通过机械正压通气的呼吸周期中动脉血压脉压的最大值与最小值之差，除以最大和最小脉压的平均值计算得出，即 $PPV=(PP_{max}-PP_{min})/[(PP_{max}+PP_{min})/2]\times100\%$，通常不超过 15%。低血容量时，PPV 值增大。

SPV 和 PPV 的检测方法相对简单，只需要选择任意动脉穿刺后连续监测动脉血压，通过分析动脉压力波形即可得出。

（3）每搏量变异度（stroke volume variation，SVV）：SVV 是指在一个呼吸周期中左心室每搏量的变异度。$SVV=(SV_{max}-SV_{min})/[(SV_{max}+SV_{min})/2]\times100\%$，其中 SV_{max} 和 SV_{min} 分别为一段时间内每搏输出量（stroke volume，SV）的最大值和最小值。通常以 13% 作为 SVV 的阈值，SVV 增高提示容量不足，需要进行补液治疗。

不同于 SPV 和 PPV，SVV 主要通过心排血量监测获得。常用的方法有：肺热稀释测定法、锂稀释法结合动脉脉搏能量分析法、动脉脉搏波形法（arterial pressure-based cardiac output，APCO）等。其中 APCO 法仅仅需要行桡动脉置管，简单易行，目前临床应用最为广泛。

2. 临床意义　SPV、PPV 及 SVV 均属于动态参数。在评估容量状态方面有较高的灵敏度和特异度。如患者 SPV、PPV、SVV 超过正常范围，即使动脉血压正常，也仍可能有容量不足。这些参数可预测容量反应性，其理论依据是心室功能曲线（Frank-Starling 定律），主要是左心室前负荷与 SV 之间的关系，即在一定范围内左心室舒张末容积越大，心肌收缩力越强，SV 越大，血压越高。当血容量不足时（左心室前负荷降低），左心室前负荷处于曲线上升段，由机械通气导致的 SV 变化比血容量正常时更为显著。此时，扩容引起前负荷增加后可以显著增加 SV 并升高血压。当左心室前负荷处于曲线平坦段时，SV 的变化不明显，扩容不会引起 SV 增加，过度补液反而使容量负荷过重，引起组织水肿、心力衰竭等。所以，容量治疗应该使患者的前负荷处于曲线的拐点，SV 处于最大值，以保证组织灌注。

3. 影响因素　对于自主呼吸、心律失常以及胸壁或者肺顺应性明显改变的患者，SPV 和 PPV 并

不适用。这些动态指标在临床应用时，主要的影响因素包括以下方面。

（1）肺通气的影响：SPV、PPV、SVV 仅适用于机械通气的患者，其准确性受以下因素影响。

1）通气模式：SVV 只能预测容量控制模式下患者对液体治疗的反应性，不能预测压力支持模式或面罩吸氧保留自主呼吸患者对液体治疗的反应性。其原因可能是压力控制通气时，呼吸周期和潮气量不固定。

2）潮气量：SPV、PPV 和 SVV 是由机械通气导致胸腔内压变化而产生的。因此，潮气量是重要的影响因素。当潮气量过大（＞15ml/kg）时，如果患者血容量充足，可能出现测量值高于阈值，即为假阳性结果；当潮气量过小（＜5ml/kg）时，这些指标对容量负荷反应不敏感。推荐将潮气量控制在 8～10ml/kg。

3）呼吸频率：在不改变潮气量和吸呼比的情况下，当呼吸频率从 14～16 次 / 分增加到 30～40 次 / 分时，SVV 值从 21% 降至 4%，而心指数并未发生明显改变，提示呼吸频率过高时，SVV 与容量的相关性下降。机械通气时呼吸频率在 8～20 次 / 分时，SVV 较为准确。

4）气道压力：机械通气加用呼气末正压（PEEP）对 SPV、PPV 和 SVV 的准确性有一定影响。PEEP 介于 0～10mmHg 时，对心脏前负荷无明显影响，所以对 SPV、PPV 和 SVV 的影响较小；PEEP 介于 10～15mmHg 时，则通过影响胸腔内压而使心脏前负荷明显降低，可引起假性 SPV、PPV 和 SVV 增高。

5）单肺通气：单肺通气时，胸腔内压、胸廓和肺的顺应性发生改变，同时部分肺组织发生缺氧性肺血管收缩，均可能对 SVV 产生影响。因此，单肺通气是否可以使用 SVV 指导容量治疗目前仍存在争议。

（2）心脏泵功能的影响

1）心律：心律失常本身就能使 SPV、PPV 和 SVV 的变异程度增大，因此无法准确反映循环系统液体反应性及容量状态。SPV、PPV 和 SVV 不适用于房颤及频发性期前收缩等心律失常患者。

2）静脉回心血量：静脉回心血量是影响前负荷的重要因素。体位改变所造成的血管容量再分布是改变静脉回心血量的主要因素。俯卧位引起 SVV 升高，侧卧位引起 SVV 降低，但是不影响其对液体反应性的预测作用。

3）心肌收缩力：心肌收缩力下降时，左心室 Frank-Starling 曲线上升段的斜率可能与心肌收缩力正常时的平台段相似。故当心功能不全合并容量不足时，SVV 可能与心功能良好且容量充足时相近。因此，仅凭 SVV 不能完全反映机体的容量状态及对液体负荷的反应性，需要结合其他血流动力学指标综合判断。

4）外周血管阻力：外周血管阻力对 SVV 的影响主要源于其对心脏后负荷的影响。α_1 受体激动药等血管活性药或强烈疼痛刺激等可引起血管收缩、外周血管阻力增加、血压升高，导致心脏后负荷增加，从而影响 SVV 的准确性。

5）脉压：动脉粥样硬化患者的血管弹性降低，脉压增大。对脉压大于 60mmHg 的患者，不建议使用 SVV 指导液体治疗。

（3）胸壁或肺顺应性改变的影响：胸壁或肺顺应性明显改变会影响 SPV、PPV 和 SVV 的准确性，此类患者不推荐使用 SPV、PPV 和 SVV 指导液体治疗。

SPV、PPV 和 SVV 因其灵敏度和准确性高，已被广泛应用于临床，近年来与目标导向治疗（goal-directed therapy，GDT）相结合，其临床应用价值得到进一步提高。SPV、PPV 和 SVV 联合 CI、每搏量指数（stroke volume index，SVI）等指标，指导个体化补液及血管活性药物的应用，从而实现心排血量和组织器官氧供最大化的目标。

三、中心静脉压监测

中心静脉压（central venous pressure，CVP）是指位于胸腔内的上、下腔静脉近右心房入口处的压

力，主要用于反映右心室前负荷。

（一）测定方法

临床常经右颈内静脉或右锁骨下静脉穿刺置管进入上腔静脉，左颈内静脉及股静脉也可选用。将置入上、下腔静脉的中心静脉导管连接换能器或压力测量装置，即可测出 CVP 值。

影响 CVP 准确性的因素包括：①导管置入深度：中心静脉导管尖端必须位于右心房或近右心房的上、下腔静脉内。导管位置过深，可致 CVP 值偏低；位置过浅，CVP 值偏高。②操作者失误：测压管道中有气泡而未及时排气，管道接头松动、漏液等。③零点定位：一般以右心房中部水平线作为标准零点。仰卧位时，相当于腋中线水平；侧卧位时，相当于胸骨右缘第 4 肋间水平。④胸腔内压：机械通气、咳嗽、屏气、因伤口疼痛而呼吸受限以及麻醉和手术因素等，均可通过改变胸腔内压影响 CVP。⑤测压系统的通畅度：测压时，血液反流、液体黏稠、血凝块等因素均可造成通道不畅，影响测压值的准确性。⑥换能器芯片异常。

中心静脉导管不仅可测量 CVP，还可作为靠近心脏的大静脉通路，紧急情况下可用于快速补液及各种药物（如各类高渗的静脉营养液、血管活性药物、电解质、化疗药物等）的输注。还可经中心静脉导管采血，进行检验分析。

对凝血功能严重障碍和血气胸患者，行颈内静脉及锁骨下静脉穿刺应非常谨慎，对局部皮肤感染者应另选穿刺部位。中心静脉穿刺及护理不当，可引起局部血肿、气胸、心脏压塞、血胸、神经损伤、空气栓塞、心律失常、感染等并发症。应用超声定位或在超声引导下穿刺，可以提高穿刺成功率和安全性，最大限度避免穿刺造成的损伤，减少并发症。

（二）临床意义

CVP 正常值为 5～10cmH_2O，反映右心室对回心血量的排出能力。CVP 在舒张期三尖瓣开放时与右心室压力相当，因此常被用来估计右心室前负荷。一般来说，前负荷的评估可通过测定心室充盈压来估计心室容量。而心室充盈压是由大血管及心腔内压力与血管及心脏外所受压力的差值（即跨壁压）决定的。CVP 由于并不能代表跨壁压，因此反映右心室前负荷存在局限性。有研究表明，当血容量明显变化时，CVP 仅有轻度变化甚至没有变化。因此，单次的 CVP 测量或 CVP 的绝对值并不能准确地反映循环状况，不应将其作为评估血容量及体液治疗的唯一指标，更不能过量输液以维持所谓的正常值，引起液体过负荷。CVP 用于评估机体血容量及指导液体治疗时，必须结合其他指标如血压、尿量等，同时动态观察 CVP 的变化趋势，综合判断机体循环状况。

监测 CVP 的目的是提供适当的充盈压，以保证心排血量。由于心排血量不能常规测定，因此，对左、右心功能一致，无心脏瓣膜病和肺疾病的患者，可依据动脉压、脉压、尿量及临床症状和体征等，结合 CVP 变化，对病情作出判断，指导治疗（表 5-1）。

表 5-1　引起中心静脉压变化的原因及处理

中心静脉压	平均动脉压	原因	处理
低	低	血容量不足	补充血容量
低	正常	心功能良好，血容量轻度不足	适当补充血容量
高	低	心功能差，心排血量减少	强心、供氧、利尿、纠正酸中毒、适当控制补液或谨慎选用血管扩张药
高	正常	容量血管过度收缩、肺循环阻力增高	应用血管扩张药扩张容量血管及肺血管
正常	低	心功能减低、容量血管过度收缩、血容量不足或正常	强心、补液试验，容量不足时适当补液

四、肺动脉压和肺动脉楔压监测

肺动脉压（pulmonary arterial pressure，PAP）是指肺动脉内血流对管壁的侧压力，包括肺动脉收缩

压（pulmonary artery systolic pressure，PASP）、肺动脉舒张压（pulmonary artery diastolic pressure，PADP）和平均肺动脉压（mean pulmonary artery pressure，MPAP）。肺动脉楔压（pulmonary arterial wedge pressure，PAWP）是指将肺小动脉楔嵌阻断血流后，在其远端测得的压力，又称肺毛细血管楔压（pulmonary capillary wedge pressure，PCWP）。

（一）测定方法

1. 操作步骤　临床上常将肺动脉漂浮导管（Swan-Ganz 导管，图 5-3）经颈内静脉、锁骨下静脉置入上腔静脉，而后进入右心房，可以观察到右心房压力波形（0～6mmHg）；再将导管远端气囊充气（1～1.5ml），利用心脏搏动时血流的推送，使导管远端通过三尖瓣漂流进入右心室，出现典型的右心室压力（right ventricular pressure，RVP）波形（收缩压为 15～25mmHg，舒张压为 0～6mmHg）；继续进入肺动脉主干，此时收缩压改变不大，而舒张压显著升高，大于右心室舒张压，呈现肺动脉压力波形（PAP）（收缩压为 15～28mmHg，舒张压为 8～15mmHg）；将导管继续推进，气囊楔嵌肺小动脉，阻断了局部血流，此时气囊远端测得的即是 PAWP 压力波形（5～12mmHg）。

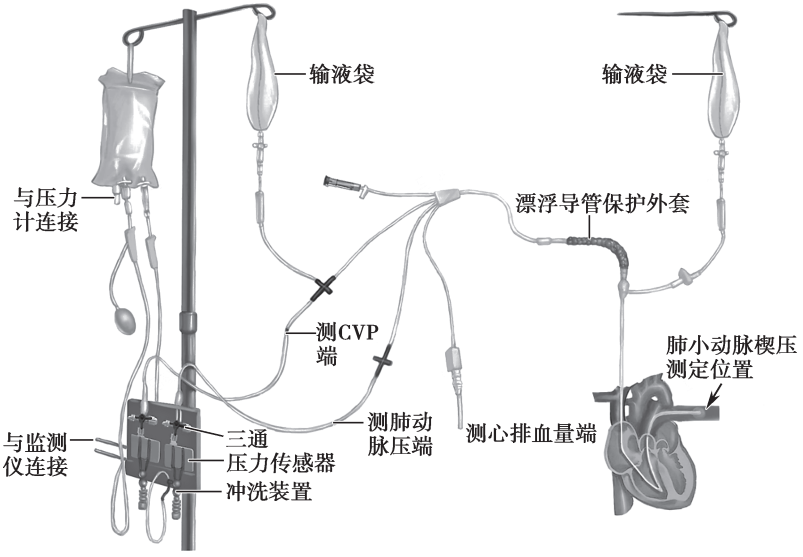


图 5-3　肺动脉漂浮导管示意图

经右侧颈内静脉置入肺动脉漂浮导管时，穿刺点距离右心房、右心室及肺动脉的距离分别为 20～25cm、30～35cm、40～45cm，楔嵌肺小动脉时的距离为 45～55cm。置入肺动脉漂浮导管过程中，在相应位置记录到的波形特征和压力变化见图 5-4。

2. 用途　含有光导纤维的肺动脉漂浮导管可持续测定能反映全身氧供 / 氧耗平衡的混合静脉血氧饱和度（mixed venous saturation of oxygen，SvO_2）；带有快反应热敏电阻的肺动脉漂浮导管可测定右心室射血分数（right ventricular ejection fraction，RVEF）；在离肺动脉漂浮导管的顶端 14～25cm 处加上电热丝，通过血液热稀释法可连续监测心排血量；如在肺动脉漂浮导管上安装超声探头，还可连续测定肺动脉血流。

3. 并发症　肺动脉导管在放置和监测过程中的常见并发症包括：心律失常，导管扭曲、打结、折断，血栓形成、肺栓塞，肺动脉破裂、出血，心内膜、瓣膜损伤、感染等。肺动脉压监测的实施应综合考虑患者情况、操作本身带来的风险及配套设施等三方面因素，确定患者可从该项检查中获益后再进行。

4. 适应证　下列情况下可考虑行肺动脉压监测。

（1）血流动力学不稳定，如严重心脏疾病、严重肺功能不全、肾功能不全者；合并其他可能导致血流动力学不稳定的患者，如高龄、内分泌系统紊乱、脓毒症、创伤、烧伤等患者。

（2）ASA 分级Ⅳ、Ⅴ级合并血流动力学紊乱、可能导致器官功能不全者。

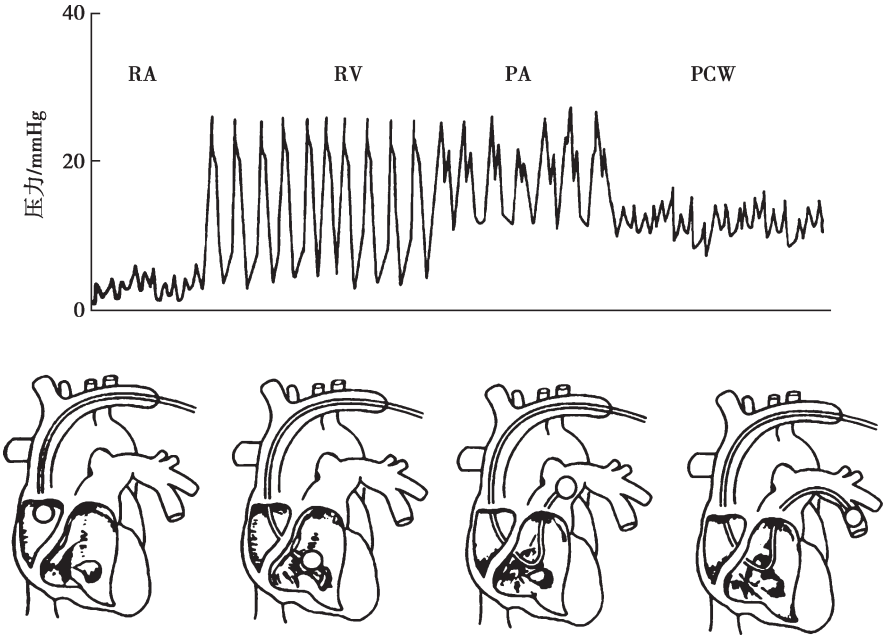


图 5-4　肺动脉漂浮导管放置过程中压力波形的变化
RA. 右心房；RV. 右心室；PA. 肺动脉干；PCW. 肺小动脉远端。

（3）可导致大量体液丢失，引起血流动力学紊乱，并可能引起重要器官功能损害的高危手术。

5. 禁忌证　肺动脉压监测无绝对禁忌证。对于三尖瓣或肺动脉瓣狭窄、右心房或右心室内肿瘤、法洛四联症等患者，一般不宜使用。严重心律失常、凝血功能障碍、近期放置起搏导管者为相对禁忌证。

（二）临床意义

肺动脉导管可以监测一系列血流动力学参数，包括肺动脉压、肺动脉楔压、心排血量、混合静脉血氧饱和度等，有助于综合评估机体的血流动力学情况和全身氧供需平衡状态。

1. 肺动脉压（PAP）　为主动脉压的 1/5，是反映右心室后负荷的重要指标。其正常值为：PASP 15～28mmHg，PADP 8～15mmHg，MPAP 10～25mmHg。静息时 MPAP 超过 25mmHg 或动态时超过 30mmHg，即可诊断为肺动脉高压。肺动脉收缩压（PASP）取决于右心室功能、射血速率和肺动脉的弹性。肺动脉舒张压（PADP）取决于右心室舒张期时长和肺动脉阻力。如肺血管无病变，PADP 仅比 PAWP 高 1～3mmHg，故 PADP 可反映 PAWP 水平。

PAP 受胸腔内压的影响，测定压力时应在呼气相开始时进行。PAP 的降低常见于低血容量；PAP 升高可见于左心衰竭、输液超负荷、慢性阻塞性肺疾病、原发性肺动脉高压、心肺复苏后、心内分流等。此外，缺氧、高碳酸血症、ARDS、肺栓塞等引起肺血管阻力增加，也可引起 PAP 升高。

当肺部疾病致肺血管阻力增加而引起肺动脉高压时，PAP 可升高，PAWP 可正常或偏低；左心衰竭时，PAP 升高，PAWP 也升高。可以此来鉴别肺动脉高压是心源性还是肺源性的。

2. 肺动脉楔压（PAWP）　由于左心房和肺静脉之间不存在瓣膜，左心房压可逆向经肺静脉传到肺毛细血管。若无肺血管病变，PAWP 可反映肺静脉压、左心房压（LAP）；若无二尖瓣病变，PAWP 可间接反映左心室舒张末压（LVEDP），可帮助判断左心室前负荷。

（1）当左心功能不全时，心排血量减少，PAP 和 PAWP 升高。

（2）若 PAWP 在 8～12mmHg，提示心室功能良好。

（3）在有低心排血量或循环功能障碍的征象时，若 PAWP＜8mmHg，提示血容量相对不足。

（4）若 PAWP＞20mmHg，提示左心室功能欠佳，心室顺应性降低，LVEDP 显著升高且常常超过 PADP 和 PAWP。当 PAWP 为 18～20mmHg 时，肺开始充血；21～25mmHg 时，肺出现轻至中度充血；

26～30mmHg 时，肺出现中至重度充血；＞30mmHg 时，则会发生肺水肿。

3. 评估瓣膜病变　依靠肺动脉导管，通过测量跨瓣膜压差，可以诊断三尖瓣和肺动脉瓣是否存在狭窄。二尖瓣病变可以通过 PAWP 波形的变化反映出来。

4. 对于循环不稳定、心功能不全的危重患者，可通过肺动脉漂浮导管同时监测 PAWP 和心排血量，绘制出左心室功能曲线图。根据心室功能曲线所处位置进行分析、判断和治疗，并可根据治疗后心室功能曲线变化的趋势及时调整方案，进一步指导容量治疗以及正性肌力药物、血管活性药物等的应用。

五、心排血量监测

心排血量（cardiac output，CO）是指单位时间内心脏的射血量，是反映心泵功能的重要指标，受心率、心肌收缩力、前负荷和后负荷等因素影响。CO 对于评价心功能具有重要意义，有助于指导补液、输血和心血管药物的使用。也可以通过 CO 计算一些重要循环参数，如全身血管阻力、肺血管阻力和心室每搏功等。

（一）CO 测定方法

1. 无创测定　主要包括经胸连续多普勒技术、经食管超声心动图技术、经胸生物阻抗法和二氧化碳重复吸入法。

（1）经胸连续多普勒技术：采用经胸部体表的连续多普勒超声技术，通过测量主动脉或肺动脉的射血速度，再乘以其管腔截面积，计算 CO。超声传感器的波束应与动脉血流紧密平行。

（2）经食管超声心动图技术：将超声探头放在食管内对心脏大血管进行探查，利用心电图确定心脏机械收缩时相，二维超声心动图测定瓣环口面积，多普勒血流计测定经过瓣环口的血流速度，从而计算出 SV 和 CO。

（3）经胸生物阻抗法：将电极分别放置于颈部和胸部两侧，利用心动周期与胸部电阻抗的变化来测定左心室收缩时间间期，并计算 SV，然后再演算出 CO。此方法简单可靠，重复性好，但是容易受干扰，临床应用受到限制。

（4）二氧化碳重复吸入法：利用二氧化碳弥散能力强的特点，将其作为指示剂。在呼吸管路中连接监测管路，用重复吸入的二氧化碳，根据 Fick 原理来测定 CO，仅适用于机械通气的患者。

2. 有创测定　需要放置肺动脉漂浮导管或外周动脉导管，利用温度稀释原理或通过动脉压力波形分析而得出。主要方法包括经肺动脉漂浮导管的温度稀释法、脉搏指示连续心排血量测定和 FloTrac/Vigileo 监测系统测定。

（1）经典温度稀释法：将室温（25℃）或冷（0～5℃）的生理盐水 /5% 葡萄糖溶液 10ml（小儿 5ml），从肺动脉漂浮导管头端 30cm（小儿 15cm）的开口快速注入右心房的腔内。注入的溶液与心内的血液混合，造成局部血流温度下降。低温的血流随着血液的稀释，其温度逐渐升高，到达肺动脉后被距导管尖端 4cm 处的热敏电阻感应，根据温度 - 时间曲线计算得到 CO。一般需要连续测定 3 次，取其平均值。利用肺动脉漂浮导管进行床旁 CO 测定具有安全、简便和精确的特点，至今仍是临床上最常采用的方法。但是，如果患者存在心内分流、三尖瓣或者肺动脉瓣反流等情况，那么稀释法所测得的 CO 将产生误差。

（2）脉搏指示连续心排血量（pulse indicator continuous cardiac output，PiCCO）测定：采用温度稀释法测定单次的 CO，并通过分析动脉压力波形曲线下面积来获得连续 CO。需要置入外周动脉导管及中心静脉导管来完成。经中心静脉注入冰盐水（0～4℃），经肺将温度稀释后，通过外周大动脉（股动脉、腋动脉、肱动脉）导管内的热敏电阻感应温度变化，从而测得 CO。根据 CO 可计算出其他血流动力学参数，例如心指数、胸内血容量、全心舒张末期容积、血管外肺水以及肺血管通透性指数等。通过经肺温度稀释法对动脉压力波形进行校正后，可通过后者进行连续监测。该方法与经典的温度稀释法测得的 CO 相关性良好，具有实时、动态监测和操作简单等特点，临床实用性更强。

（3）FloTrac/Vigileo 监测系统测定：是一种新的微创血流动力学监测系统，通过 FloTrac 传感器采集患者外周动脉压力波形，结合患者的年龄、性别、身高、体重、体表面积，计算得到 SV，再进行运算，得到 CO 等血流动力学参数，无须经过校准。该监测系统在各种临床情况下均可以准确地反映 CO 变化，而且可以连续监测，适用于机械通气、无严重心律失常的危重症、心血管功能障碍、创伤或大手术患者。

（二）临床意义

1. 监测心脏泵功能　在静息状态下，健康成年男性的 CO 为 5～6L/min，SV 约为 70ml，CI 为 3.0～3.5L/（min·m^2）。剧烈运动时，在复杂的神经和体液调节下，CO 可增加 4～7 倍。CO 主要取决于心率和心律和 SV（前负荷、心肌收缩力和后负荷）。监测 CO 不仅可对心泵功能进行全面、动态的分析和判断，而且可根据心室功能曲线指导输液和血管活性药物的应用。结合其他指标，利用 CO 可计算 CI、SV、SVI、SVV、PPV、外周血管阻力（SVR）、肺血管阻力（PVR）、全心舒张末期容积（GEDV）、血管外肺水（EVLW）等一系列重要的血流动力学参数。

（1）心指数（CI）：CO 除以体表面积可得到 CI。CO 在不同个体之间差异较大，因此，CI 成为比较不同个体心脏排血功能的常用参数。其正常值为 2.5～4.0L/（min·m^2）。

（2）SV 和每搏量指数（SVI）：SV 是指心脏每次收缩的射血量。SV 除以体表面积，即为 SVI。在低血容量和心力衰竭时，SV 和 SVI 是首先改变的变量，结合 PAWP 有助于作出正确的临床诊断。SVI 降低、PAWP＜6mmHg，提示可能为低血容量；SVI 降低、PAWP＞18mmHg，则通常反映左心衰竭。SV 的下降可以通过增加心率来代偿，从而维持 CO 的正常，故 CO 有时不能准确反映心脏射血功能。SVI ＜24ml/m^2，提示心脏射血功能减弱。

（3）全心舒张末期容积（GEDV）和血管外肺水（EVLW）：都是经肺温度稀释法计算出的容量负荷指标。GEDV 是指心脏 4 个腔室内的血容量，与 CVP、PAWP 等压力负荷指标相比，其与 SV 有更好的相关性，更适宜指导液体治疗。EVLW 是指肺内含有的水量，可以在床旁定量判断肺水肿的程度，还用于判断心源性或非心源性肺水肿，目前已成为重症患者的一个独立危险因素，受到越来越多的重视。

2. 判断组织氧供需平衡　通过监测血红蛋白、CO、动脉血氧饱和度以及混合静脉血氧饱和度（SvO_2），可以分别计算氧供（DO_2）和氧耗（VO_2），了解组织灌注、氧合及代谢状态，指导临床治疗和评价疗效。SvO_2 不仅反映呼吸系统的氧合功能，还反映循环功能和代谢的变化，是用来衡量机体氧供需平衡的综合指标。SvO_2 正常值为 70%～75%，相对应的混合静脉血氧分压（PvO_2）为 35～39mmHg。SvO_2＜60% 反映全身组织氧合不足，小于 50% 表明组织严重缺氧，大于 80% 提示氧利用不充分，大于 90% 提示组织分流显著增加。新一代的肺动脉漂浮导管在连续监测 CO 及循环功能变化时，可以同时测定 SvO_2，有助于了解全身氧供需平衡的情况。

六、外周血管阻力和肺血管阻力测定

心脏射血的血管阻力为后负荷，左心室后负荷用外周血管阻力（systemic vascular resistance，SVR）表示，右心室后负荷则用肺血管阻力（pulmonary vascular resistance，PVR）表示。

（一）测定方法

临床上外周血管阻力和肺血管阻力均不是由监测直接测得的，而是通过其他测量指标计算而来。计算公式为：SVR=80×（MAP–RAP）/CO，其中 RAP 为右心房压，测量困难时可用 CVP 替代；PVR=80×（MPAP–LAP）/CO，LAP 是左心房压，测量困难时可用 PAWP 代替。

（二）临床意义

1. SVR 指外周小动脉和微动脉对血流的阻力，是左心室后负荷指标。SVR 正常值是 900～1 400（dyn·s）/cm^5。将 SVR 标准化后，可计算外周血管阻力指数（systemic vascular resistance index，SVRI）。SVRI=80×（MAP-RAP）/CI，正常值为 1 700～2 600（dyn·s）/cm^5。SVR 降低提示全身血管阻力下降，常常发生在药物影响、败血症等情况下；心力衰竭、心源性休克时交感神经系统和肾素 - 血管紧张素系统张

力增加，此时 SVR 显著升高，提示全身血管阻力高，可能会影响心脏射血功能和器官组织的血液灌注。

2. PVR 反映肺循环状态，是右心室后负荷指标。PVR 正常值是 20～130（dyn·s）/cm^5。肺血管阻力指数（pulmonary vascular resistance index，PVRI）的计算公式：PVRI=80×（MPAP–LAP）/CI，正常值为 70～180（dyn·s）/cm^5。PVR 升高可能是可逆的，见于心力衰竭或低氧血症；也可能为不可逆的解剖改变，如原发性肺动脉高压或重度左向右分流的先天性心脏病。临床医师需要明确升高的 PVR 能否很快降低，以便制订正确的治疗方案。

第二节 | 重要器官灌注的监测

一、脑血流灌注的监测

成人脑的重量仅占体重的 2%～3%，但脑血流量约为每分钟 750～1 000ml，静息时脑血流量约占心排血量的 15%。因其代谢旺盛，氧耗量占全身氧供的 20%，葡萄糖摄取量占全身用量的 25%。脑组织的糖原贮备极少，脑组织巨大的氧需求量主要通过脑血流的氧供来满足。脑血流灌注的监测可有效预防围手术期脑灌注不足引起的中枢神经系统并发症，为脆弱脑功能患者的评估和管理提供有力的依据。

脑血流灌注监测方法，包括有创和无创脑血流灌注监测。

（一）有创脑血流灌注监测

1. **颈静脉球血氧饱和度**（jugular bulb venous oxygen saturation，$SjvO_2$） 是最早的脑氧监测方法。约 80%～90% 颅内静脉血经乙状窦回流至颈内静脉球，该处的血液很少与颅外静脉血混合，因此将监测导管置入颈静脉球，监测到的 $SjvO_2$ 可代表颅静脉血氧饱和度，间接反映全脑氧供和氧耗情况，术中动态监测 $SjvO_2$ 可以对患者脑血流和脑代谢进行综合评价。$SjvO_2$ 正常值为 55%～75%，$SjvO_2$＞75% 提示脑代谢率降低或脑组织过度灌注；$SjvO_2$＜50% 提示脑去氧饱和状态，提示脑血流量和脑氧供率下降或脑代谢率增高。$SjvO_2$ 监测的缺点是不能定位脑组织局部缺血、有创及难以识别导管放置的最佳位置。

2. **热弥散血流测定**（thermal diffusion flowmetry，TDF） 是近年来引入临床的新型脑血流监测技术。原理是基于组织的散热特性，通过将近端和远端带有温度传感器的探针放置于颅内脑组织中，计算它们之间的温差，脑血流量越高，两传感器间温度差越大，然后通过微处理器计算出脑血流量。优点是可以连续监测，对定位具有高度灵敏度；缺点是容易受到环境光、温度和体位的影响，只能反映局部脑血流的变化。目前指导治疗的临床数据有限，还需要进一步临床研究。

3. **激光多普勒**（laser Doppler flowmetry，LDF） 需要将 LDF 探头放置于颅内（通常选择脑白质区域），连接监测器，原理是利用激光多普勒效应，通过将光信号转化为电信号，再经转换器转换为相对流量。LDF 的优点是可以连续和简便监测；缺点是容易受到环境光、温度和体位的影响，且测定范围小，只能反映局部血流变化。近年来研发的激光散斑血流成像技术较 LDF 技术更具有优势，如监测面积更大、成像快等优点，可满足临床应用中大面积、高分辨率及动态成像的需要。

（二）无创脑血流灌注监测

1. **CT、MRI 及正电子发射断层成像**（positron emission tomography，PET） CT 和 MRI 均广泛用于脑血管疾病手术的术中监测，脑梗死、脑缺血的诊断以及脑灌注的评估。PET 技术分辨率高、精确度高，能定量测量脑血流量和获得脑功能成像，是定量测量脑血流量的金标准。不足之处是 PET 价格昂贵，需要专门的技师操作，因此不作为常规监测脑血流量的首选检查。近年来出现了低剂量 CT 灌注成像技术、动态对比增强 MRI 技术及动脉自旋标记 MRI，这些技术提高了脑灌注评估的灵敏度，可用于急性脑缺血的早期检测。尽管如此，但影像学方法仍不能用于围手术期脑血流灌注连续监测，并且需要将患者转运至特定成像场所，限制了围手术期的应用。

2. 经颅多普勒（transcranial Doppler，TCD） 其原理是超声波穿过颅骨薄弱处并经血管中流动的红细胞反射回来，其频率变化与血流速度成正比，可以由此估算脑血流的速度。由于脑血流速度与脑血流量有良好的相关性，TCD 可通过脑血流速度的快慢评估脑灌注情况。TCD 具有方便、无创、安全、费用低、可反复操作等优点，实时监测脑血流对一些脑功能脆弱的患者具有重要意义。不足之处是测量结果受探头放置位置、颅骨密度、操作者熟练程度、血流信号强弱的影响。近年来研发的新型自动 TCD 系统将有助于临床推广应用。

3. 近红外光谱技术（near infrared spectroscopy，NIRS） 是目前临床上使用最广泛的无创性的床旁脑血氧监测技术。其原理是利用近红外线（波长 700～950nm）能穿透头皮、颅骨及脑组织，体内有色物质如血红蛋白和细胞色素的透射光量根据氧浓度不同而出现不同的吸收光谱。NIRS 通过检测入射光和透射光的强度，计算氧合血红蛋白和还原型血红蛋白的浓度，推算出脑血流量和脑血容量。NIRS 具有简单、无创、实时、连续、真实等优点，已广泛用于小儿、心脏及移植手术患者脑氧饱和度监测，但容易受到患者的年龄、血红蛋白水平、监测电极放置、颅外组织、颅外循环等影响。不同个体存在基础差异，因此动态监测脑氧饱和度更具有临床意义。

二、其他重要器官血流灌注的监测

（一）肝脏

彩色多普勒超声是临床上常用的监测肝脏灌注的定量评价方法，也能间接判断肝功能状态。测量的肝血流动力学参数主要包括肝血流指数、门静脉主干内径与门静脉血流流速、肝动脉峰值流速、肝动脉舒张末期流速、肝动脉阻力指数。肝移植术中及术后肝脏的血流动力学变化明显，动态监测肝动脉、门静脉血流可以预测肝移植术后肝动脉血栓形成风险、肝移植术后排斥反应等并发症，监测这些参数可为潜在的肝损伤高危患者的诊治提供有益提示。

（二）肾脏

1. 尿量 直接反映肾脏灌注情况，还可间接反映重要器官的灌注。成人尿量＞0.5ml/（kg·h），小儿尿量＞0.8ml/（kg·h）提示器官灌注基本正常。

围手术期通过尿量来反映肾功能存有争议。术中许多非肾因素如心排血量减少、激素（醛固酮、肾素等）水平波动、神经系统反射、儿茶酚胺浓度增加均可改变肾小球滤过率，因此少尿不能作为术中评价肾损伤的可靠指标。与术中不同，术前或术后出现明显且长时间的少尿［＜0.5ml/（kg·h）］持续超过 6 小时可以预测甚至诊断急性肾损伤。

2. 肾血流量评估 临床用来评估肾脏灌注的无创技术包括彩色多普勒超声、增强 CT 和增强 MRI，通过监测肾皮质、肾髓质血流量进一步评估肾功能。近年来随着影像技术的发展，动脉自旋标记的功能 MRI 因无创、敏感、定量、可重复测量等优势，能早期评估肾脏血流动力学变化、识别肾损害，应用前景广阔，但如何提升扫描技术、减少呼吸运动伪影等问题仍有待进一步研究。

3. 肾脏血氧饱和度 临床上 NIRS 已广泛用于临床脑血氧监测，评估脑灌注。近年来也将 NIRS 用于肾脏血氧饱和度监测，特别是在早产、新生儿中发现肾脏血氧饱和度与急性肾损伤有明显的相关性。NIRS 是一种无创动态监测技术，可以早期发现肾脏缺血缺氧，为早期诊断及预防急性肾损伤提供依据。

第三节 | 其他监测

一、血红蛋白

血红蛋白（hemoglobin，Hb）的主要生理功能是运输氧和二氧化碳，维持组织器官代谢所需的氧供。围手术期重要器官损伤及病死率增高与贫血相关，因此对危重患者动态监测 Hb 十分重要。

无创的分光光度法血红蛋白（spectrophotometric hemoglobin，SpHb）测定具有连续、实时、动态的

优点，能够准确监测血红蛋白水平及变化趋势，可以指导 ICU 重症患者的容量治疗和输血。SpHb 由于其无创性，可减轻患者采血带来的疼痛和不适，降低感染风险。

二、胃肠道黏膜 pH

机体出现休克而发生血流再分布时，胃肠道是缺血缺氧发生最早而恢复最迟的器官。胃肠道黏膜 pH（gastrointestinal intramucosal pH，pHi）不但可以早期敏感地反映胃肠道血液灌注，也可以间接反映全身组织血液灌注和氧合情况。

pHi 检测有直接测定法和间接测定法。直接测定法是将微电极放置于胃肠道黏膜直接测定，该方法有创且较复杂，临床应用较少。间接测定法主要是胃张力测定仪法。方法是插入监测胃导管，监测囊内 PCO_2 来代表黏膜内 PCO_2，同时测动脉血气中 HCO_3^- 来代表黏膜内 HCO_3^-，将上述测定值代入公式自动计算 pHi。早期研究表明 pHi 小于 7.20 与严重并发症（远端区域缺血、多器官衰竭及死亡）高发生率有关，灵敏度 100%，特异度 81%。关于脓毒症休克患者的研究发现，24 小时内 pHi 恢复正常是治疗成功的标志，治疗后 pHi 仍持续低水平则说明预后差。pHi 及胃黏膜 PCO_2 可作为反映内脏灌注和氧合情况的早期、敏感、特异的指标，对危重病的早期诊断、判断预后、指导治疗等具有重要作用。

三、血乳酸

缺氧或低灌注时，机体葡萄糖只能通过无氧糖酵解途径产生乳酸。当缺氧时间较长时，出现乳酸堆积。目前临床上常将血乳酸作为监测组织灌注以及氧供代谢的有效指标，也可以作为判断患者预后的指标。

单一时刻的血乳酸水平不能准确反映疾病的严重程度及对治疗的反应性，动态监测乳酸联合其他标志物可以提高脓毒症休克早期诊断与预后判断的特异度与灵敏度。

四、微循环监测

临床监测微循环的手段主要包括皮温、皮肤颜色、毛细血管再充盈时间和代谢指标如胃肠道黏膜 pH、混合静脉血氧饱和度、血乳酸。近年来研发的舌下微循环监测能实时、直观监测微循环，可以指导脓毒症休克患者复苏，减少早期液体的摄入量，减轻脓毒症休克早期的器官功能损伤，而且不影响患者的宏观循环指标。微循环监测被认为是在危重病患者救治中指导血流动力学支持治疗及判断预后非常有前景的技术，但还需要进一步的临床研究。

五、超声心动图

超声心动图有助于了解血流动力学的各种参数，并进一步评估心脏和大血管的形态结构和功能。经胸超声心动图（transthoracic echocardiography，TTE）和经食管超声心动图（transesophageal echocardiography，TEE）通过计算血流动力学指标如 SV、EF、CO、SVI 及 CI，评估心脏泵血功能和血容量（详见第十四章“超声技术在临床麻醉中的应用”）。

（严　敏）

本章思维导图　　本章目标测试

本章数字资源

第六章 围手术期危重患者的监测与评估

围手术期危重患者病情复杂、危急，往往需要紧急的医疗干预，临床医师如何快速准确地评估危重患者的病情，采取针对性的监测，对危重患者的围手术期治疗与预后至关重要。

第一节 | 围手术期危重患者的监测

一、呼吸功能监测

围手术期对危重患者进行呼吸功能监测的目的主要在于评估呼吸功能状态，了解呼吸功能动态变化，以指导和调整医疗干预措施。本节只简要概述呼吸功能的监测指标，具体内容详见第四章“呼吸功能的监测和临床应用”。

（一）呼吸运动监测

呼吸运动的变化能反映呼吸中枢功能、呼吸肌功能、胸廓完整性、肺功能、循环功能的状态。

1. 一般性观察 包括呼吸频率、呼吸幅度、呼吸节律、吸呼比以及胸腹式呼吸活动是否正常。

2. 呼吸肌功能监测 包括最大吸气压、最大呼气压等。

3. 呼吸力学监测 气道阻力、肺顺应性、压力 - 容量环、流速 - 容量环、呼吸功等。

（二）肺功能监测

1. 通气功能监测

（1）静态肺容量：包括潮气量、补吸气量、补呼气量、残气量、深吸气量、功能残气量、肺活量、肺总量等指标。

（2）动态肺容量：是单位时间内进出肺的气体量，可反映气道的状态，包括每分通气量、肺泡通气量、用力呼气量、最大呼气中段流量、最大呼气流量 - 容积曲线、最大通气量、流速 - 容量环等。

（3）小气道功能监测：主要包括闭合容积和闭合容量等指标。

（4）动脉血二氧化碳分压和呼气末二氧化碳分压：主要反映肺的通气功能，同时也可反映循环功能、肺血流情况。

2. 换气功能监测 换气功能受通气 / 血流比值、肺内分流、生理无效腔、弥散功能等因素的影响，常用的监测指标包括一氧化碳弥散量、肺泡动脉氧分压差、肺内分流量和分流率、脉搏血氧饱和度、动脉氧分压和氧合指数等指标。

二、循环功能监测

单一循环监测指标通常不能准确反映围手术期危重患者的循环功能，需要对多项监测指标进行动态综合评估，为患者治疗提供依据。本节只简要概述循环功能的监测指标，具体内容详见第五章“血流动力学监测”。

（一）动脉血压监测

动脉血压监测方法分为无创间接测压法和有创直接动脉测压法。由于有创直接动脉测压具有实时、准确、连续等优点，适用于围手术期危重患者。

（二）中心静脉压监测

中心静脉压与循环血容量、静脉张力及右心功能有关，需要动态观察其变化趋势，结合其他循环功能监测指标综合分析，从而评估危重患者的循环血容量、前负荷和右心功能等循环状况。

（三）肺动脉压监测

当患者无肺部疾病时，肺动脉压和肺动脉楔压是分别反映右心后负荷和左心前负荷的监测指标，尤其适用于左心功能不全的危重患者。

（四）心排血量监测

心排血量是反映心泵功能的重要指标，受心率、心肌收缩性、前负荷和后负荷等因素影响。心排血量监测尤其是连续心排血量监测及其衍生的相关参数，如每搏量变异度（SVV）对于指导围手术期危重患者的治疗以及判断病情进展具有重要的意义。

（五）超声心动图

超声心动图检查具有无创、迅速、连续、实时等优点，快速评估能力大大超过有创监测，在循环功能监测中占有十分重要的地位，尤其对于循环不稳定的危重患者，可迅速提供前、后负荷及心肌收缩力等指标，及时有效指导临床治疗。

（六）心电图监测

心电图监测是围手术期必要的监测项目之一，可监测心率、心律及 ST-T 变化，发现和诊断心律失常、心肌缺血与心肌梗死，以及评估心脏起搏器功能和药物治疗的效果等。

三、中枢神经系统功能监测

目前临床监测中枢神经系统功能的技术和设备发展很快，但对中枢神经系统功能状态的判断需要综合分析患者的临床表现、神经系统检查、影像学资料等多方面因素。

（一）颅内压监测

颅内压监测是诊断颅内压增高最迅速、最准确的方法，其影响因素包括：动脉血二氧化碳分压、动脉血氧分压、血压、中心静脉压以及药物和低温等。

颅内压的监测方法包括有创性颅内压监测和无创性颅内压监测。有创性颅内压监测方法包括腰椎穿刺测压、脑室内测压、脑实质内测压、蛛网膜下腔测压和硬脑膜外测压。无创性颅内压监测方法主要有经颅多普勒超声和无创脑电阻抗监测。

（二）脑电监测与麻醉深度监测

1. 脑电图（electroencephalography，EEG） EEG 检查有助于诊断或鉴别诊断某些中枢神经系统（CNS）疾病。

2. 诱发电位（evoked potential，EP） 根据 EP 可了解各种感觉通路及皮质各代表区甚至整个皮质的功能状态。诱发电位主要包括：体感诱发电位、听觉诱发电位、视觉诱发电位和运动诱发电位。

3. 数量化脑电图 数量化脑电图使脑电分析量化、实时、直观，适用于危重患者的连续监测。主要包括脑功能监测、脑功能分析监测、脑电周期分析、频谱分析、双频分析等。

4. 大脑皮质抑制程度的监测 采用脑电信号监测麻醉期间镇静催眠深度的变化。常用指标包括脑电双频指数（bispectral index，BIS）、听觉诱发电位指数（auditory evoked potential index，AEP index）、非线性脑电分析（近似熵）等。

（三）脑血流监测

经颅多普勒超声（transcranial Doppler ultrasound，TCD）是目前临床最为常用的监测脑血流的技术，测定的是脑动脉的血流速度，而不是血流量，但两者之间有显著相关性。

（四）脑组织氧合的监测

当颅内压（intracranial pressure，ICP）增高或低血压时，脑灌注压降低，可产生继发性脑缺血缺氧，引发或加重脑水肿，使 ICP 进一步增高，形成恶性循环。因此在监测 ICP 时，为防止继发性脑损害，应

同时监测脑氧供需平衡状态。目前脑氧监测技术主要包括：颈静脉血氧饱和度监测、无创脑血氧饱和度监测和脑组织氧监测。

四、消化系统功能监测

肝脏是消化系统最大的实质性腺体器官，是人体新陈代谢的枢纽，是维持生命的重要器官之一，其生理功能极为复杂和重要。

（一）肝功能监测

1. 反映肝脏合成功能的监测指标

（1）血清蛋白质：包括血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白（α_1 和 α_2 球蛋白、β 球蛋白、γ 球蛋白）等。

（2）凝血因子和凝血相关指标：包括凝血因子Ⅰ（即纤维蛋白原）、维生素 K 相关凝血因子（Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ）、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、凝血酶时间等。

（3）脂质和脂蛋白代谢指标：包括血清总胆固醇、血清磷脂、血清甘油三酯、血清游离脂肪酸、载脂蛋白、血清脂蛋白等。

（4）血清胆碱酯酶：包括乙酰胆碱酯酶和假性胆碱酯酶。

（5）蛋白质代谢产物：包括血氨和血浆游离氨基酸。

2. 反映肝脏排泄功能的监测指标

（1）胆红素代谢：包括血清总胆红素、血清结合胆红素（直接胆红素）等。

（2）胆汁酸代谢：主要指标为血清胆汁酸。

3. 反映肝细胞损害的监测指标　通过测定血清中肝酶的活性变化，可评估肝细胞的破坏程度以及酶的代谢功能。常用的监测指标包括：血清转氨酶及其同工酶（谷丙转氨酶、谷草转氨酶）、乳酸脱氢酶及其同工酶、谷氨酸脱氢酶等。

4. 反映胆汁淤积的监测指标　主要包括碱性磷酸酶、γ- 谷氨酰转移酶、血清亮氨酸氨基肽酶、脂蛋白等。

5. 肝血流量监测　肝血流量的测定方法很多，包括直接法如气泡流量计测定法、转子流量计测定法；间接法如 Fick 原理氧化亚氮法和指示剂（染料、温度、放射性核素等）稀释法；较新的方法有电磁流量计测定法和多普勒超声流量计测定法等。吲哚菁绿和色氨酸排泄试验也可用来测定肝血流量。

6. 肝脏影像学检查　主要包括 X 线检查、MRI、放射性核素显像及超声检查等。

（二）胃肠道黏膜 pH 和 CO_2 分压监测

胃肠道黏膜 pH（pHi）和 CO_2 分压监测能反映胃肠道黏膜组织灌注和氧合情况，从侧面反映重要器官组织的灌注情况，且往往较全身血流动力学监测如血压、心排血量和尿量监测更为敏感。

五、肾功能监测

围手术期肾功能监测不仅能评价肾脏本身的功能状态，还可作为评估细胞外液和心血管功能的重要参数，尤其对于可能发生急性肾衰竭的危重患者。

（一）影像学检查

主要包括 X 线及 CT 检查、血管造影（肾动脉造影、肾静脉造影）、肾脏核素扫描以及超声检查。

（二）肾小球滤过功能监测

1. 肾小球滤过率（glomerular filtration rate，GFR）　正常人的肾小球滤过率为 90～120ml/min，可以通过菊粉、肌酐或碘海醇的清除率来测定 GFR。

2. 血尿素氮（blood urea nitrogen，BUN）　成人的正常值范围是 3.2～7.1mmol/L。BUN 并非反映肾小球滤过功能的敏感指标。

3. 血肌酐测定　血肌酐正常值为 44～133μmol/L，当血肌酐超过 133μmol/L 时表明肾功能受损。

4. 肾血流量监测　肾血流量是指单位时间内流经肾脏的血浆量，可以通过染料稀释法、温度稀

释法、造影或者多普勒超声技术来测定。

5. 肾小管功能监测　主要包括尿量、尿 pH、尿比重、尿渗透压、尿糖等指标。

六、血液系统监测

血液系统监测有助于围手术期危重患者在最恰当的时机获得最佳治疗和良好结局。常规监测指标如下。

1. 组织氧供 / 氧耗及内环境监测指标　主要包括：血红蛋白（Hb）、血细胞比容（hematocrit，HCT）、血小板计数、血乳酸、动脉血气分析等。

2. 凝血功能监测指标

（1）反映血管壁和血小板相互作用的指标：主要包括出血时间（bleeding time，BT）和毛细血管脆性试验。

（2）反映凝血机制的指标：主要包括凝血酶原时间（prothrombin time，PT）、凝血酶时间（thrombin time，TT）、国际标准化比值（international normalized ratio，INR）、活化部分凝血活酶时间（activated partial thromboplastin time，APTT）、活化凝血时间（activated clotting time，ACT）等。

（3）反映纤维蛋白溶解系统的指标：主要包括血浆纤维蛋白原、纤维蛋白降解产物（fibrin degradation product，FDP）、D- 二聚体（D-Dimer）等。

（4）血栓弹力图（thromboelastogram，TEG）：是一种动态监测凝血过程的技术，可了解凝血因子的水平、血小板功能、纤维蛋白的形成速度和纤溶状况，从而指导新鲜冰冻血浆、冷沉淀或血小板的输注。

七、营养状况监测

通过对危重患者的营养状况监测，可判断患者是否存在营养不良及其种类和程度，估计患者各种营养素的需要量，比较患者营养支持前后的营养状况以了解营养支持的效果和患者代谢改变。具体内容参见第二十八章。

八、免疫功能监测

对围手术期危重患者进行免疫功能监测有助于判断某些疾病的病程变化、疗效和预后，并可能为探索某些疑难病症的机制和制订治疗方案提供依据。围手术期免疫功能监测目前处于起步阶段，尚无法完整、客观地反映围手术期机体免疫功能的变化。

（一）非特异性免疫功能测定

主要包括：周围血白细胞（粒细胞、淋巴细胞、单核细胞）计数及分类测定；中性粒细胞趋化、吞噬及杀菌功能测定；血清溶菌酶测定；C 反应蛋白测定等。

（二）特异性免疫功能测定

淋巴细胞是机体最复杂的细胞系统，分为 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞、自然杀伤细胞（NK 细胞）等。淋巴细胞数量或功能异常均可引起机体免疫功能的紊乱或缺陷。主要监测项目包括淋巴细胞检测（T 淋巴细胞亚群的检测、B 淋巴细胞亚群的检测）、淋巴细胞转化以及白细胞介素测定等。

（三）体液免疫功能测定

主要包括对各种免疫球蛋白、补体（含量及活性）、免疫复合物的测定。

第二节 | 围手术期常见危重患者的临床评估

一、休克患者的临床评估

通过病史和临床表现快速评估休克患者具有非常重要的临床意义。休克的临床特征包括心

动过速、呼吸急促和低血压等。低血压可能是血压绝对值下降(收缩压<90mmHg,平均动脉压<65mmHg)或相对下降(低于基线水平超过 40mmHg)。由于循环系统自身的稳态调节机制,在休克早期阶段低血压可能不明显。外周血压的维持依赖于心排血量(CO)和体循环阻力(SVR)的共同作用,因此,CO 降低的患者可以通过收缩血管暂时维持血压,SVR 降低的患者也可通过增加 CO 来维持血压。

不同类型休克的临床过程各有不同的特点。根据休克的病程演变,休克可分为三个阶段,即休克代偿期(休克早期)、休克进展期(休克中期)和休克难治期(休克晚期)。术前各种检查可帮助判断休克的类型和分期。在临床医疗实践中对常见的失血性休克和脓毒症休克还需注意其临床征象特征。失血性休克除了上述休克的临床表现外,突出的症状是急性大量失血导致的面色、球结膜苍白,皮肤湿冷,脉搏细速,低血压、脉压减小。脓毒症休克的临床表现则因血流动力学分型的不同而不同。

如果休克原因不明,在设备和人员条件具备且时间允许的情况下,即时床旁快速超声检查有助于判断休克的原因和类型。

有关休克的具体评估参见第二十四章。

二、严重感染患者的临床评估

严重感染患者常表现为脓毒症和脓毒症休克,可迅速发展为多器官功能障碍和衰竭,伴随累及的器官增多,病死率也增高。革兰氏阴性菌感染时,病原菌大多数为胃肠道的共生菌,但必须注意患者住院后不久,消化道和呼吸道的微生物可变换为医院内的常见菌株,这些菌株几乎都对抗生素耐药,伤情越危重,越易感染这类菌株。患者的基础疾病常决定主要的病灶所在,即在腹部手术时肠道是可能的病灶;泌尿生殖道器械检查时病灶主要在泌尿生殖道;烧伤患者的主要病灶在皮肤和皮下组织;免疫抑制患者的病灶在肺;而体弱的患者如广泛播散的癌肿或肝硬化患者,其原发病灶不明显,轻微的感染便可导致休克。因此,至关重要的措施是诊断并有效处理原发病灶,并适时监测致病微生物的变化。

三、严重创伤患者的临床评估

创伤尤其是严重创伤常伴有大量失血,晚期还可伴有严重感染。严重创伤患者除出现休克的常见症状和体征外,早期还会因严重创伤或处置措施不力而迅速出现致命三联征(triad of death):凝血功能障碍、低温、代谢性酸中毒(图 6-1)。

1. 凝血功能障碍　严重创伤以大量失血为基本特征,创伤后早期死亡病例中 30%～40% 死于出血。机体受到创伤后,血管内皮细胞的完整性被破坏,暴露的内皮下基质介导了血小板的活化、黏附以及血小板血栓的形成。血小板血栓参与活化凝血蛋白,加速凝血过程,致使凝血因子耗损。组织损伤、缺氧和休克等因素会激活凝血过程,随之激活纤溶系统,导致大量出血。创伤早期急性凝血功能障碍的原因除了直接的凝血因子丢失外,还有凝血过程中被激活的血栓调节蛋白 - 蛋白 C 通路和继发的纤溶亢进。蛋白 C 是由肝脏产生的一种丝氨酸蛋白酶,在血液中以非活性的酶原形式存在。当创伤启动体内凝血过程而形成血栓时,血栓与内皮细胞表面的一种膜蛋白——血栓调节素形成酶复合物,后者激活蛋白 C 而形成活化蛋白 C(aPC),在辅助因子蛋白 S 的参与下使Ⅴa 和Ⅷa 失活,导致不能形成凝血酶原复合物,从而阻断血栓的形成。aPC 除了直接抑制纤维蛋白形成外,还直接抑制纤溶酶原激活物抑制物 1(PAI-1),导致纤溶亢进,使已形成的血凝块降解,导致广泛的创面渗血。

2. 低温　创伤后机体因开放的伤口、大量失血、快速容量复苏、手术散热、腹腔冲洗等而出现体温降低。低体温直接与损伤严重程度相关,是导致死亡的独立危险因素。体温为 35.0℃时凝血因子Ⅺ与Ⅻ的功能水平仅为正常体温时的 65%,体温 34.0℃时Ⅶ因子活性仅达正常体温时的 80%,肛温

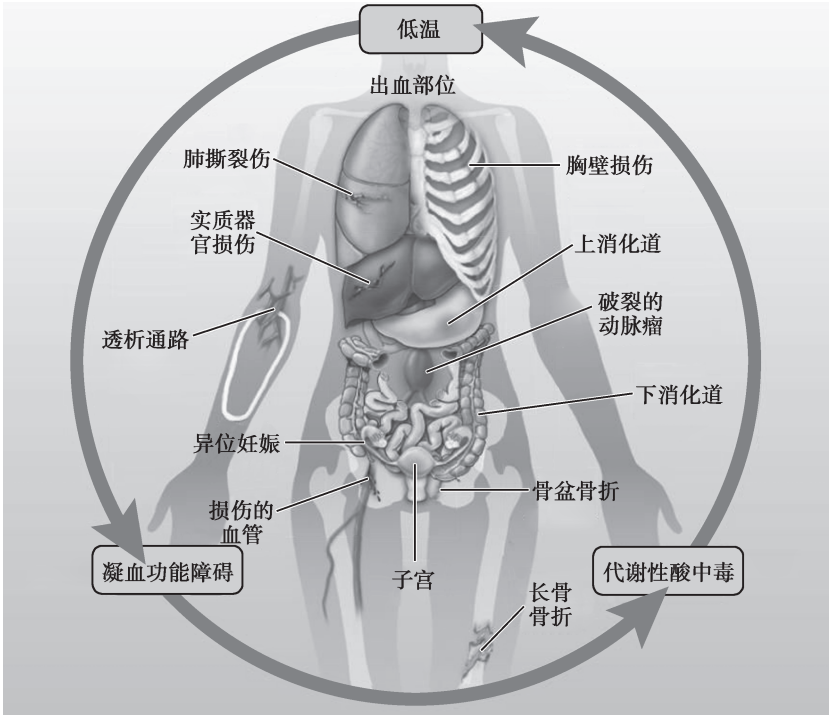


图 6-1　创伤性休克的致命三联征

32.8℃将致 100% 死亡。在创伤复苏期间要警惕，低温和酸中毒都可因复苏期间大量的液体治疗而加重。

3. 代谢性酸中毒　代谢性酸中毒是严重创伤患者的并发症。当动脉血 pH 达 7.2 以下时，可出现心肌收缩力下降和心排血量降低，表现为血管扩张、低血压、心动过缓以及重要器官血流减少。酸中毒可影响凝血功能，使Ⅶa 活性降低。当 pH 从 7.4 降低到 7.06 时，凝血酶活性将下降 90%。酸中毒情况下血小板会改变内部构型而失去变形能力，钙离子结合位点的亲和力下降。pH 达 7.1 时，由凝血酶产生的血凝块将减少 50%，纤维蛋白原减少 35%，血小板数量减少 50%。

严重创伤患者可迅速出现以“凝血功能障碍、低体温、代谢性酸中毒”为特征的致命三联征，对此类患者应考虑实施损伤控制性手术（damage control surgery，DCS），其目的在于控制活动性出血，并即刻展开损伤控制性复苏（damage control resuscitation，DCR）治疗和积极实施麻醉处置。损伤控制性复苏的中心内容包括：在有效循环血容量接近正常的基础上，维持“允许性低血压”，应用新鲜血液或血液制品补充凝血因子，纠正早期凝血功能障碍，应用等量血浆、红细胞和血小板（1∶1∶1）进行容量复苏，减少晶体液应用，纠正酸中毒，以及恢复体温等急救措施。应避免持续、大量应用血管收缩药维持血压“正常”的假象，以免造成后续的急性肾衰竭。

四、围手术期危重患者肺部感染评估

危重患者接受机械通气可继发肺部感染，即呼吸机相关肺炎，其临床诊断主要根据临床症状与 X 线胸片（表 6-1）。临床肺部感染评分（Clinical Pulmonary Infection Score，CPIS）综合了临床、影像学和微生物学标准等来评估感染严重程度，预测患者使用抗生素时应该是调整或者停止的评分系统，目的是减少不必要的抗生素应用。这些指标共 7 项，包括：体温、白细胞计数、气管分泌物、氧合情况、X 线胸片、肺部浸润影的进展情况和气管吸取物培养。最高评分为 12 分，当 CPIS≤6 分时可以停用抗生素。CPIS≥6 分，评分越高，病情越重，病死危险性越高。

表 6-1　临床肺部感染评分

项目	症状	分值
体温（12 小时平均值）/℃	36.0～37.9	0
	38.0～38.9	1
	≥39.0 或＜36.0	2
白细胞计数 /（$\times10^9$/L）	4.0～10.9	0
	11.0～17.0	1
	＜4.0 或＞17.0	2
分泌物（24 小时吸出物的性状和数量）	无痰或少许	0
	中至大量，非脓性	1
	中至大量，脓性	2
氧合指数 /mmHg	＞250	0
	≤250	2
X 线胸片浸润影	无	0
	斑片状	1
	融合片状	2
肺灌洗液或痰培养	无致病菌生长	0
	有致病菌生长	1
	2 次培养到同一种细菌或者革兰氏染色与培养结果一致	2

临床医师应当注意，所有评估结果反映的是患者在一定时间点或时间段内的病情，而随着病情的发展，以及对病因的处理，这些指标可发生动态的变化。

（邓小明）

本章思维导图

本章目标测试

第七章 围手术期意识状态监测与评估



本章数字资源

第一节 | 意识状态监测的意义

意识和记忆是所有生命科学问题中最复杂和最有挑战性的内容。人类具有丰富的意识和记忆内容，并具备通过语言来表达的能力，这是人类的特征性标志之一。全身麻醉是一种药物诱导的可逆性状态，表现为无意识、无痛和肌肉松弛，还包括各个器官的抑制状态。适宜的全身麻醉不仅要维持术中无意识、术后无记忆，还需保持适当的肌肉松弛，有效抑制伤害性刺激和神经反射，同时各器官功能得到最大限度的保护。然而，多种药物复合全身麻醉以及患者的个体化差异使麻醉深度不易预测，过浅或过深的麻醉均可能导致严重后果。因此，对围手术期全身麻醉患者的意识状态进行监测和实时评估对确保患者安全和提升麻醉质量至关重要。

一、实时评估围手术期患者的意识状态

患者术前可能因自身病情而出现意识改变，术中因麻醉药的作用而出现意识消失，术后可能因自身病情、手术因素以及麻醉药的残留作用等原因出现意识状态变化。当今临床麻醉中，全身麻醉是最主要的麻醉方式。全身麻醉是麻醉药作用于脑干、下丘脑以及前脑基底节等部位，参与调控睡眠 - 觉醒状态，同时麻醉药作用于皮质和丘脑皮质网络结构的连接，可能是导致意识消失的重要原因。全身麻醉对有意识记忆的可逆抑制，是大多数全身麻醉药最重要的作用之一，全身麻醉药作用于海马、杏仁核和前脑皮质以及这些结构之间的相互联系是全身麻醉药产生遗忘作用的重要机制之一。此外，全身麻醉期间还需维持心血管系统、自主神经系统、体温调节系统和呼吸系统等系统及器官功能的相对稳定，这些系统或器官功能的稳定与全身麻醉期间患者的意识状态密切相关。因此，持续监测全身麻醉患者术中的意识状态，及时调整意识状态非常重要。

二、判断全身麻醉期间患者意识消失的重要手段

临床上对气管内插管（或喉罩通气）的全身麻醉患者，可根据麻醉机显示的气道压力判断肺通气功能状态，可连续监测全身麻醉患者的脉搏血氧饱和度和呼气末二氧化碳分压水平等参数来判断全身麻醉患者的心血管系统功能。而全身麻醉患者的记忆监测颇具挑战，目前无法直接监测，只能通过意识消失间接判断。全身麻醉期间患者意识消失，通常认为患者暂时失去记忆。因此，持续监测全身麻醉患者术中的意识状态是确保其全身麻醉期间意识消失的重要手段。

三、确保患者围手术期安全的重要监测措施

手术中合适的麻醉深度既可使患者免受痛苦，为手术医师提供良好的手术条件，又能保证患者术中安全，因此全身麻醉期间患者意识状态和麻醉深度的评估非常重要。麻醉过深可导致术后精神或神经方面并发症甚至危及生命，而麻醉过浅则不能有效抑制伤害性刺激，还可导致术中知晓和术后脑功能障碍等并发症。因此，围手术期持续监测和评估患者的意识状态对确保患者安全和麻醉的顺利实施至关重要。意识状态分为正常意识和意识障碍，而意识障碍分为以觉醒度改变为主的意识障碍和以意识内容改变为主的意识障碍，前者包括嗜睡、意识模糊、昏睡、浅昏迷、中昏迷或深昏迷，后者包括意识模糊或谵妄等。麻醉和手术后意识状态可能发生改变，可表现为注意力与记忆力下降和反应

时间延长。有时部分全身麻醉术后患者似乎完全清醒，但术后一段时间内仍可能丧失记忆。此外，麻醉和手术后认知功能恢复时间的长短受多种因素的影响，包括手术类型、患者自身病理生理状态和麻醉类型等。因此，围手术期意识状态的监测和评估对及时发现各种意识障碍非常重要，有助于早期发现、及时干预，确保患者围手术期安全和术后加速康复。

第二节 | 意识状态的监测和评估

手术患者入手术室后，麻醉医师就开始评估其意识状态。全身麻醉患者通常在全身麻醉诱导后 10～30 秒内意识消失，通过观察生命体征和监测脑电图（EEG）相关指数可判断患者的意识状态。基于脑电图信号特征（图 7-1）计算得出相关指数是监测全身麻醉时意识消失的常用方法之一，全身麻醉诱导开始后，这些指数逐渐从代表清醒状态的高值降至代表镇静和意识消失的低值。当全身麻醉药停用后，全身麻醉进入苏醒期，麻醉医师可借助生命体征、神经系统体征及脑电图相关指数变化来判断患者意识恢复状态。

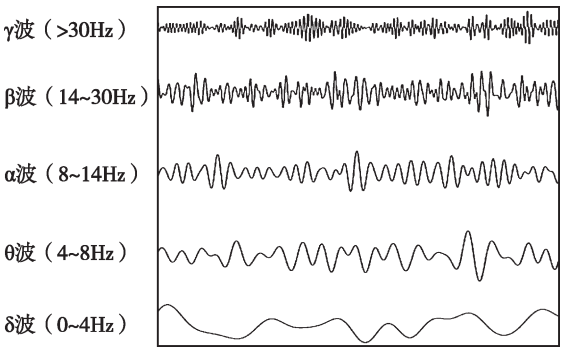


图 7-1　EEG 中不同脑电波形及频率

一、主要生命体征监测

1. 视线追踪　嘱患者注视麻醉医师的手指移动而转动眼球。患者意识消失前，眼球的侧向移动逐渐减少，并可出现眨眼频率增加和眼球震颤。意识消失时眼球突然固定于正中位置。

2. 头眼反射　对于无神经病损和反射弧完好的患者，全身麻醉诱导前，其眼球运动的方向与头的运动方向相反。头眼反射的发生需第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ对脑神经回路保持完整，第Ⅲ、Ⅳ对脑神经运动核位于中脑，第Ⅵ对脑神经核位于脑桥。头眼反射消失标志着全身麻醉药已作用于控制眼球运动的上述神经核团。

3. 角膜反射　观察角膜反射的传统方法是将少许棉花丝接触眼角膜，也可将无菌生理盐水滴于眼角膜上，如果角膜反射完好，则双眼可同时眨眼，角膜反射受抑制时仅一侧眨眼，角膜反射完全消失时双侧均不眨眼。正常角膜反射的传入通路经视交叉到达第Ⅴ对脑神经的感觉核，其传出通路始于第Ⅶ对脑神经的运动核。

头眼反射和角膜反射相关的神经核团均紧邻中脑、脑桥、基底前脑附近的觉醒中枢。全身麻醉诱导时，头眼反射和角膜反射消失与意识消失同时发生，这是由于脑干是给予镇静药后最先产生作用的部位之一。因此全身麻醉诱导时可以通过上述生理反射变化进行判断。

二、脑电图监测的主要指标

（一）监测指标

1. 脑电双频指数（BIS）　是通过前额四导联集成电极采集 EEG，测定脑电频谱、双频谱特征及暴发抑制水平，采用数学加权方式把这些 EEG 衍生特征转换而得出的指数。BIS 监测仪可显示 BIS 值、原始 EEG、频谱图及肌电活动，其作为一种监测全身麻醉和镇静患者意识水平的有效方法已得到广泛的临床应用。BIS 值（取值范围为 0～100 的整数）随意识水平变化而变化（图 7-2），目前公认术中适宜的镇静深度范围是 40～60。

2. 患者安全指数（patient safety index，PSI）　通过前额四导联集成电极采集 EEG，PSI 监测仪可

显示 0～100 指数值(图 7-3)、原始 EEG(包含频谱图)、伪迹指数、肌电活动及暴发抑制率。为监测维持适宜的镇静深度,应当使 PSI 维持在 25～50。PSI 监测患者意识水平与 BIS 呈显著相关,但目前临床应用不及 BIS 广泛。

100	80	60	40	20	0
清醒 对正常声音有反应	**轻度/中度镇静** 对大声命令或轻刺/摇头有反应	**全身麻醉** 对语言刺激无反应,外显回忆概率低	**深度催眠状态**	**暴发抑制**	**EEG呈直线**

图 7-2　脑电双频指数与意识状态

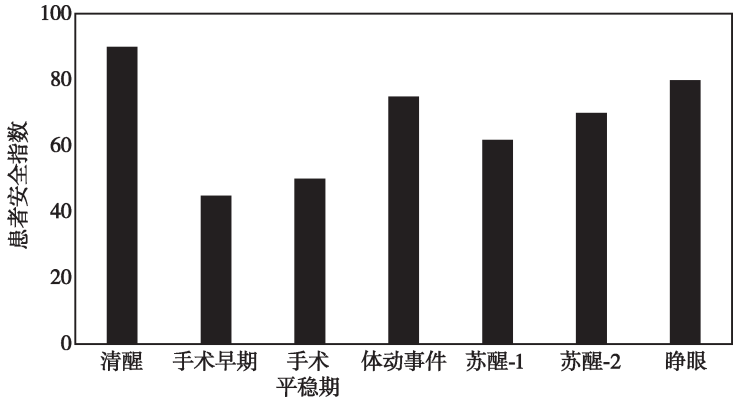


图 7-3　患者安全指数与意识状态

3. Narcotrend 指数　也是基于 EEG 的镇静深度指数,它将镇静深度分为 A～F 级,每个分级代表不同的意识状态(表 7-1)。A 代表患者完全清醒,F 代表脑电暴发抑制直至等电位状态。新版本的 Narcotrend 监测仪与 BIS 监测仪类似,监测镇静深度范围为 0～100。Narcotrend 指数的临床应用也较 BIS 少。

表 7-1　Narcotrend 分级和指数与意识状态

意识状态	Narcotrend 分级	Narcotrend 指数	意识状态	Narcotrend 分级	Narcotrend 指数
清醒	A	95～100		D_1	47～56
	B_0	90～94		D_2	37～46
镇静	B_1	85～89	全身麻醉伴深度催眠	E_0	27～36
	B_2	80～84		E_1	20～26
浅麻醉	C_0	75～79		E_2	13～19
	C_1	70～74	全身麻醉伴暴发抑制	F_0	5～12
	C_2	65～69		F_1	1～4
全身麻醉	D_0	57～64			

4. 熵指数(entropy index,EI)　采用熵指数监测镇静和全身麻醉患者意识水平是一种相对较新的监测方法。熵是一个在数学、物理学和信息论领域常用的概念,用于描述系统中混乱程度或无序程度。熵指数监护仪一般采用频域和暴发性分析来测定全身麻醉患者 EEG 的熵。全身麻醉患者意识消失时的显著特征是 EEG 模式变得更加规律有序,EEG 的熵明显下降。熵指数监护仪设有两个熵

值，分别为反应熵（response entropy，RE）和状态熵（state entropy，SE）。RE 反映较高频率范围（0.8～47Hz）内 EEG 功率的变化，用于间接评估伤害性刺激或反应强度（取值范围：0～91）。SE 反映较低频率范围（0.8～32Hz）内 EEG 功率的改变，用于评估镇静深度（取值范围：0～100）。RE 和 SE 的相对变化有助于区别镇静深度改变和肌电活动导致的熵值改变。当患者意识消失时，RE 比 SE 下降更快，这有助于鉴别意识消失和体动干扰。因此，SE 和 RE 之间的差异增大可认为麻醉深度过浅或过深。

5. **听觉诱发电位**（auditory evoked potential，AEP）　通过耳机传递双侧声音刺激，从混杂的脑电信号中识别并提取刺激诱发的脑电信号并处理为中潜伏期听觉诱发电位，反映丘脑和初级听觉皮质内的脑电活动。AEP 指数包括基于 EEG 的频谱参数、暴发抑制比和肌电参数，取值范围：0～100。AEP 指数的不同取值范围代表不同的意识状态：≥60～100 代表清醒状态；≥40～＜60 代表嗜睡状态；≥30～＜40 代表浅麻醉状态；低于 30 代表麻醉状态（临床适宜的麻醉深度为 15～25）；低于 10 代表深度麻醉状态。

6. **脑状态指数**（cerebral state index，CSI）　是通过模糊逻辑算法进行频域分析，根据肌电和暴发抑制比推导得出的单通道脑电指数，其数值范围为 0～100。不同的取值范围代表的镇静状态与 BIS 类似。CSI 与 BIS 整体性能相当，可作为 BIS 的替代麻醉深度指数。

7. **意识指数**（index of consciousness，IOC）　是通过脑电频谱分析、肌电和暴发抑制比计算并结合人工神经网络和模糊逻辑系统推导得出的单通道脑电指数。IOC 监护仪主要包括量化意识指数（quantium consciousness index，qCON）和量化伤害指数（quantium nociceptive index，qNOX）。qCON 是对镇静的监测，而 qNOX 是对伤害性刺激的监测。虽然两个指数是通过不同的脑电频率计算得出的，但其数值范围均为 0～99。qCON 的不同取值范围也与 BIS 类似，而 qNOX 取值范围是通过甲床加压后分析患者运动脑电图信号计算得出的。因此，IOC 监护仪是可同时监测镇静和伤害性刺激的麻醉深度监测仪。

8. **麻醉深度指数**（depth of anesthesia index，Ai）　基于 EEG 样本熵、95% 边缘频率和暴发抑制比等特征参数，采用决策树和最小二乘法计算得到脑电指数，取值范围：0～100。Ai 基于国人的脑电数据研发，除可显示脑电指数外，还能显示脑电功率谱。Ai 与 BIS 在意识预测方面的性能相似，均能客观反映患者实时的麻醉深度。

（二）局限性

目前临床使用的基于 EEG 的意识和麻醉深度的监测存在一定的局限性。首先，患者自身的生理或病理因素，包括种族、年龄和病理生理状态（如血糖过低、体温过低、脑缺血、酸碱平衡失调和癫痫发作等）可作用于原始 EEG 信号，进而影响 EEG 信号作为判断意识和麻醉深度状态指标的可靠性。其次，部分麻醉药如氧化亚氮、氯胺酮和氙气在全身麻醉后不会明显改变脑电指数，但可显著影响患者的麻醉状态，肌松药或抗癫痫药也会对脑电信号产生影响。其他局限性还包括 EEG 信号中可能存在未滤除的伪迹，麻醉深度变化后麻醉指数显示滞后。因此，迄今为止，尚未发现适用于所有全身麻醉患者和麻醉药的统一脑电特征，目前研发了多种基于 EEG 信号的麻醉深度监测仪（图 7-4），这些麻醉深度监测仪仅能通过 EEG 和其他相关参数（如肌电）间接评估意识和麻醉状态变化。

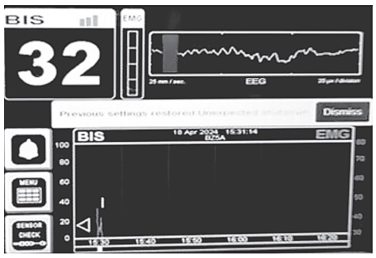
三、全身麻醉苏醒期间意识状态监测

（一）脑电图主要相关指数变化

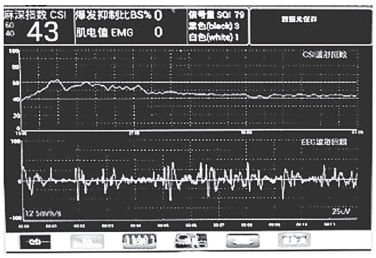
EEG 相关指数可监测全身麻醉苏醒期间由无意识状态向清醒状态的转变。尽管苏醒期间 EEG 相关指数的数值逐渐回升，但目前没有一种 EEG 指数能够预测在某一数值时患者意识完全恢复。BIS、PSI 和 Narcotrend 指数一般回升至 90 及 90 以上预示绝大多数全身麻醉患者的意识已恢复。

（二）不同意识状态的临床体征与脑电波变化

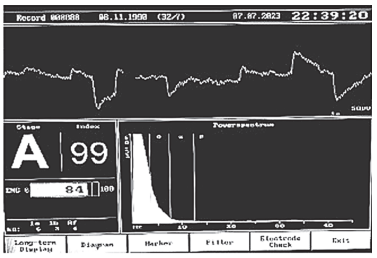
1. **意识消失阶段**　患者对唤醒无反应；闭眼、瞳孔对光反射存在；无体动、无痛觉；EEG 表现为 δ 波、α 波的活动到暴发抑制。



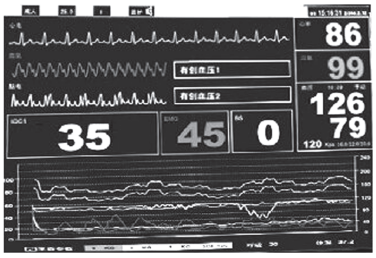
BIS



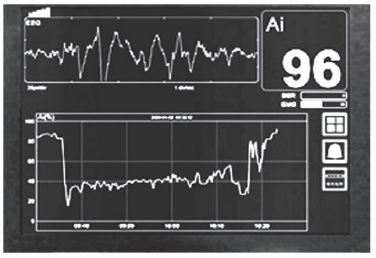
CSI



Narcotrend指数



IOC



Ai

图 7-4　基于 EEG 信号的常用麻醉深度监测仪

2. 苏醒第一阶段　自主呼吸从无到有，从不规律到规律；无自主活动；EEG 表现为 α 波、β 波活动增加。

3. 苏醒第二阶段　自主神经反应恢复；对疼痛刺激有反应；心率增快、血压升高；皱眉（提示第Ⅴ和Ⅶ对脑神经功能恢复）；流泪（提示第Ⅶ对脑神经功能恢复）；吞咽和咳嗽（提示第Ⅸ和Ⅹ对脑神经功能恢复）；肌张力恢复（提示脊髓、网状脊髓束、基底神经节和运动相关的功能恢复）；可拔除气管内插管或喉罩（只要自主呼吸能满足通气和氧合、气道保护性反射充分恢复及运动功能恢复，不必要求患者能够执行语言指令）；EEG 表现为 α 波、β 波活动进一步增加。

4. 苏醒第三阶段　睁眼是全身麻醉患者苏醒期最后恢复的体征之一；正确地执行语言指令表明脑干、下丘脑和皮质之间的协调功能已恢复，是判断苏醒程度和能否拔除气管导管或喉罩的一个常用标准，也是苏醒的必要条件；可拔除气管内插管或喉罩；EEG 相关指数值如 BIS 一般大于 90，EEG 表现为清醒模式。

四、展望

目前围手术期意识状态监测技术多基于原始 EEG 信号，通过不同专有算法分析获得不同的脑电指数进行意识状态监测。然而，目前全身麻醉诱导意识消失的机制仍未完全阐明，通过监测神经电生理信号间接反映意识状态的技术还不能满足麻醉医师精准调控麻醉深度的需求。目前神经环路被认为是神经系统功能活动最为重要的物质基础和载体，而全身麻醉药作用相关的神经网络机制研究，如睡眠 - 觉醒环路、丘脑 - 皮质环路、皮质 - 皮质网络的研究，为探讨全身麻醉诱导意识消失的机制提供了新的思路，为推动围手术期意识状态监测技术的革新指明了新方向。此外，人工智能算法由于其强大的数据分析和自我学习能力，可通过解析全身麻醉诱导的脑电特征结合生命体征监测大数据，实现兼具意识状态与镇痛水平预测的麻醉深度监测。随着对麻醉相关神经网络认知研究的不断深入，利用无创性的先进技术（如经颅直流电刺激和重复经颅磁刺激）发挥麻醉对神经网络的调控作用。未来脑功能监测相关技术的发展可能实现精准调控麻醉深度，如通过调控特定神经环路或核团调控麻醉深度，从而提高麻醉苏醒质量。

第三节 | 意识状态监测的临床应用

围手术期许多因素均可影响患者的意识状态，主要包括自身病情、麻醉及手术操作因素等方面。

围手术期意识状态的变化可对患者的身心健康产生明显影响，目前围手术期意识状态监测越来越受到重视并广泛应用于临床，其临床应用主要包括以下方面。

一、协助评估麻醉深度

全身麻醉是一种药物诱导的可逆的无意识状态。适宜的麻醉深度既能维持术中无意识状态，有效控制伤害性刺激和神经反射，还能最大限度保护重要器官功能，有助于术后各项生理功能的快速恢复。不同的药物对机体的影响也不同，临床上使用多种药物进行麻醉时，麻醉深度的评估更加复杂。麻醉医师仅通过监测患者的非特异性反应（如血压升高、心率增快、瞳孔对光反射、出汗等）评估麻醉深度，可导致患者出现术中知晓和创伤后应激障碍，部分患者甚至发展为慢性精神障碍，严重影响患者的康复和身心健康。此外，肌松药和血管活性药的使用可掩盖麻醉过深对重要器官功能的抑制作用，从而导致患者出现术后苏醒延迟、神经认知障碍等并发症，甚至威胁患者的生命安全。因此，客观、真实的意识水平或状态评估有助于术中实时调整全身麻醉药剂量、优化麻醉管理方案，进而有利于患者术后加速康复。

二、降低围手术期意识相关不良事件的发生率

1. 有助于预防术中知晓　术中知晓（intraoperative awareness）是指患者在手术过程中意识恢复，术后可以回忆术中发生的与手术相关联的不良事件。患者术后常描述为：在手术过程中能够听到手术医师的谈话或感到疼痛，但无法睁眼或体动，感到绝望、无助和恐惧。术中知晓虽然是全身麻醉较为罕见的并发症（发生率为 0.1%～0.4%），但应该引起麻醉医师的高度重视。此外，剖宫产术、心脏手术和创伤手术是术中知晓的独立危险因素，这些患者术中知晓的发生率较高。除患者病情因素和手术操作因素外，麻醉因素也是发生术中知晓的主要因素之一，不可忽视，这些因素包括短效麻醉诱导药物和麻醉维持药物衔接不当、过早停药导致意识过早恢复、维持期过度依赖肌松药导致无体动患者麻醉过浅及全凭静脉麻醉等。因此，加强术中意识状态的监测是避免发生术中知晓的有效措施。

2. 有助于降低术后神经认知障碍的发生率　术后神经认知障碍（postoperative neurocognitive dysfunction，PNCD）是一种比较常见的严重术后并发症，因手术的复杂程度、时间长短和观察人群不同，PNCD 的发生率约为 10%～50%。PNCD 的发生不仅延长住院时间、增加病死率，还能对患者造成长期的认知功能损害。高龄、原有的神经系统损伤、术中失血、手术类型和疼痛等因素是 PNCD 的危险因素。此外，术中意识状态亦与其有关。研究发现，术中脑电暴发抑制与全身麻醉苏醒时长、术后谵妄和认知损害程度有关。因此，术前认知功能评估、术中分析脑电信号来监测意识状态，可降低术后 PNCD 的发生率。

3. 其他　良好的意识状态监测与评估有助于提供良好的手术条件、避免术中体动，指导麻醉用药，缩短术后苏醒和拔管时间。此外，意识状态的监测还有助于维持术中血流动力学稳定，减轻手术应激反应，降低术后恶心、呕吐发生率。另有文献报道，意识状态监测还可指导睡眠障碍患者的治疗。

（王晓斌）

本章思维导图　　本章目标测试

第八章 围手术期体液平衡的评估与调控

本章数字资源

体液的主要成分是水、电解质、低分子有机化合物和蛋白质等，广泛分布于细胞内外。体液平衡（body fluid balance）是指机体各部分水、电解质、渗透浓度和酸碱度在一定范围内保持相对稳定的状态。围手术期体液失衡超过机体自身调节的限度可影响生理功能，严重者可危及生命。

第一节 | 围手术期水、电解质平衡的监测

一、体液中的水、电解质成分

（一）水

人体总水量（total body water，TBW）约占成人体重的 60%，因年龄、性别、肥胖程度的不同而异，一般女性、肥胖者和老年人较低，而婴幼儿较高。人体的体液分为细胞内液（intracellular fluid，ICF）和细胞外液（extracellular fluid，ECF），由细胞膜所分隔，水能自由通过细胞膜。细胞内液约占总水量的 2/3（约为体重的 40%），细胞外液约占总水量的 1/3（约为体重的 20%）。细胞外液中约 3/4 分布在细胞间隙内，称为组织间液（interstitial fluid，ISF），只含有少量的蛋白质，不含红细胞；约 1/4 分布在血管内，称为血管内液（intravascular fluid，IVF），是血浆的主要组成部分（图 8-1）。

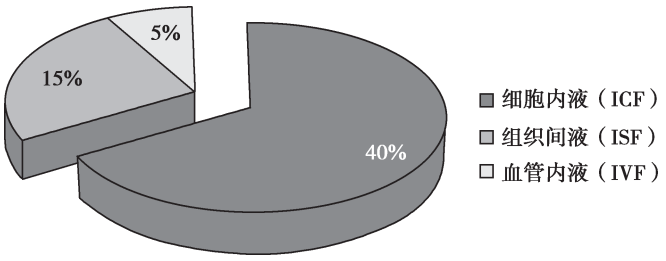


图 8-1 体液与体重占比图

绝大部分组织间液能与血管内液进行迅速交换并取得平衡，称为功能性细胞外液，约占体重的 18%（包括血浆），对维持血容量至关重要。不能或仅能缓慢地与血浆或细胞内液进行物质交换的细胞外液称为非功能性细胞外液，主要包括结缔组织液和跨细胞液（transcellular fluid），如脑脊液、胸膜液、腹膜液、关节液等，约占体重的 1%～2%。传统上，第一间隙指组织间液，第二间隙指快速循环的血浆，第一间隙和第二间隙在毛细血管壁侧相互交换成分，处于动态平衡状态，都属于功能性细胞外液。非功能性细胞外液所在部位称为第三间隙。

（二）电解质

不同部位的体液中含有不同浓度的电解质成分（表 8-1）。

1. 钠 钠是细胞外液中含量最多的阳离子，在维持细胞外液的渗透浓度和神经、肌肉的兴奋性（静息膜电位）以及动作电位的形成中起重要作用。细胞外液的钠平衡取决于钠的摄取和排出。正常情况下，钠主要经肾脏排泄，并与摄入保持平衡。

2. 钾 钾是细胞内液中含量最多的阳离子，也是细胞内液的主要渗透分子，并参与酸碱平衡。体内约 98% 的钾分布在细胞内。短时间的钾平衡（细胞内外平衡）受胰岛素、β 肾上腺素受体激动药和酸碱平衡状态的影响，而长时间的钾平衡受肾脏和醛固酮调节（通过影响钾排泄发挥作用）。

3. 钙 钙在维持神经、肌肉的正常兴奋性，调节肌肉收缩过程，影响心肌电生理，参与腺体分泌

表 8-1　不同部位体液中的主要电解质成分浓度　　单位：mmol/L

	电解质	血浆浓度	组织间液浓度	细胞内液（骨骼肌）浓度
阳离子	Na^+	140	145	10
	K^+	4	4.1	159
	Mg^{2+}	1	1	40
	Ca^{2+}	2.5	2.4	＜1
	总计	147.5	152.5	209
阴离子	Cl^-	104	117	3
	HCO_3^-	24	27.1	7
	蛋白质	16	＜0.1	45
	其他	7.5	8.4	154
	总计	151.5	152.5	209

（外分泌、内分泌、神经分泌）和细胞生长，以及激活补体和酶等方面，均具有重要作用。肾脏是机体钙平衡的主要调节器官。循环中的钙有三种形式：与血浆蛋白（主要是白蛋白）结合的钙（40%）、离子钙（50%）以及与磷酸盐、硫酸盐、枸橼酸盐螯合的非离子钙（10%）。pH 的变化可影响白蛋白与钙的结合量，此时即使钙总量不变，离子钙的水平也会发生变化。

4. 镁　镁是细胞内许多酶系统的激活剂，可激活近 300 种酶系统，参与体内很多生化反应，主要经胃肠道和肾脏排泄。

二、体液水、电解质平衡的调节

机体的调控系统拥有感知渗透浓度及容量改变的感受器，肾脏是主要的效应器官。调控系统通过对尿液的稀释和浓缩及对各种电解质的排出与重吸收，调节并维持体液平衡。

（一）神经（神经递质）调节机制

1. 口渴中枢调节　下丘脑视上核和室旁核存在渗透压感受器。血浆晶体渗透压升高、有效血容量减少和血管紧张素Ⅱ增多均可兴奋口渴中枢而引起口渴感，饮水后刺激因素缓解，口渴感消失。

2. 交感神经　肾交感神经由 $T_{6\sim12}$ 脊髓侧角发出，其兴奋可引起入球小动脉和出球小动脉收缩、肾小管周围血流量减少、肾小球滤过率减少，从而刺激近球小体中的颗粒细胞释放肾素，增加循环中血管紧张素和醛固酮的含量，继而增加肾脏对 Na^+ 和水的重吸收。

3. 多巴胺受体　小剂量多巴胺可扩张肾血管，增加肾血流量，从而增加尿量。

（二）内分泌调节机制

1. 心房钠尿肽（atrial natriuretic peptide，ANP）　心房钠尿肽是心房肌合成的多肽类激素。血容量增加可通过增高右心房压力和牵拉心房肌，引起心房钠尿肽释放。后者可通过增加肾小球滤过率、抑制肾髓质集合管对 Na^+ 的重吸收而发挥利钠、利尿的作用；心房钠尿肽也可能通过抑制肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统和抗利尿激素的分泌而发挥作用。此外，心房钠尿肽还可使血管壁对水的通透性明显增加，使血管内容量下降。

2. 抗利尿激素（antidiuretic hormone，ADH）　又称精氨酸血管升压素（arginine-vasopressin，AVP），主要由下丘脑视上核及室旁核神经细胞分泌，能促进肾远曲小管和集合管上皮细胞对水的重吸收。血浆晶体渗透压增高、循环血量减少、疼痛刺激、情绪紧张以及血管紧张素Ⅰ增多均可促使抗利尿激素释放。动脉血压升高可通过刺激颈动脉窦压力感受器反射性地抑制抗利尿激素释放。

3. 肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统（renin-angiotensin-aldosterone system，RAAS）　其作用是在应激情况下调节钠的稳态和肾功能。血容量减少、肾动脉血压降低、流经肾致密斑的 Na^+ 减少以及交感神经活性的增强均可激活肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统。继而肾素原降解为肾素，将血浆中的血管紧张

素原水解成为血管紧张素Ⅰ；后者可刺激肾上腺髓质释放肾上腺素，产生较弱的血管收缩作用；血管紧张素Ⅰ在血管紧张素转换酶的作用下降解成为血管紧张素Ⅱ，其有较强的缩血管作用，并可刺激肾上腺皮质球状带分泌醛固酮。醛固酮可作用于肾远曲小管和集合管，发挥保 Na^+、保水和排 K^+、排 H^+ 的作用。

4. **前列腺素**（prostaglandin，PG） 前列腺素按分子结构的差别可以分为多种类型，如前列腺素 E_2（PGE_2）有强烈的舒血管作用，前列腺素 F_2（PGF_2）则使静脉收缩。前列腺素可使血管对去甲肾上腺素和血管紧张素的敏感性降低。在低血容量时，前列腺素使肾血管舒张，对维持肾血流量有重要意义。

（三）肾脏的效应器调节

正常情况下水主要经肾排出，每天大约有 60% 的水经肾排出。若环境温度升高或运动量增加，经皮肤以汗液排出的水将增加；另外随着通气增加，经呼吸道的不显性排水也会增加。此时由肾排出的水将随之减少，以补偿经汗液和不显性排水所减少的体液量（图 8-2）。

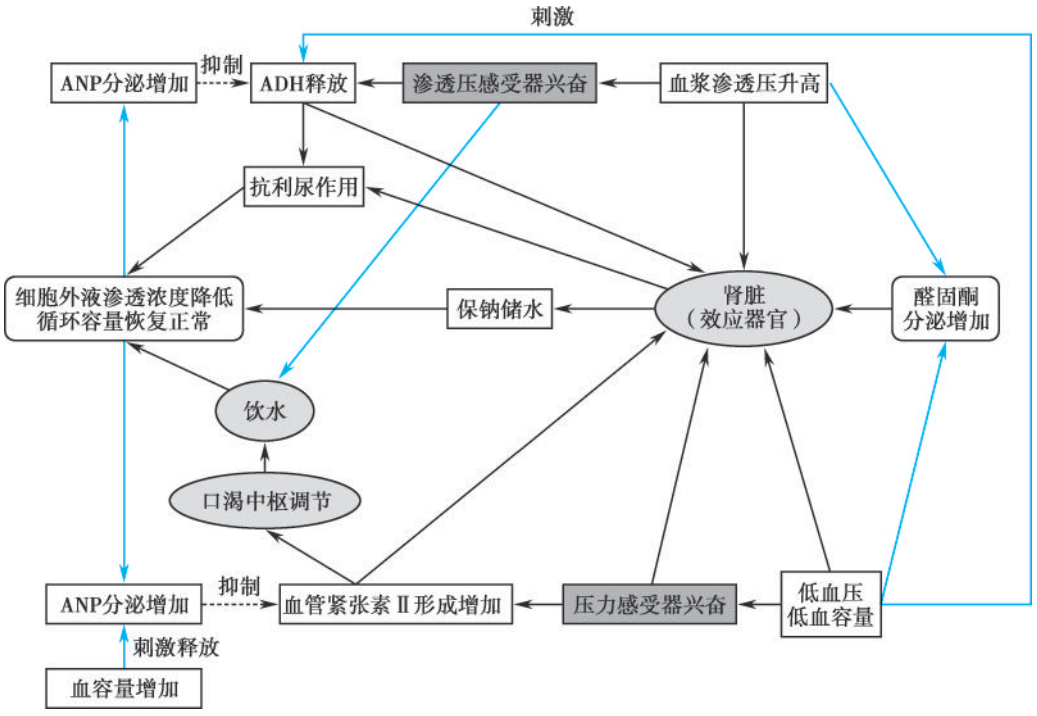


图 8-2　体液水、电解质的平衡调节

三、常见水、电解质平衡失常的诊断与处理

（一）低钠血症（hyponatremia）

1. **定义**　血清钠浓度＜135mmol/L 即为低钠血症，是临床上最常见的水、电解质紊乱之一。48 小时内血清钠由正常降到 135mmol/L 以下，称为急性低钠血症。根据血清渗透浓度的高低，可将低钠血症分为以下几种。

（1）高渗性低钠血症：细胞外液中溶质含量过多（如静脉注射甘露醇、高血糖等）引起血浆渗透浓度升高，使水从细胞内向细胞外转移，导致循环容量增加、血清钠浓度降低。

（2）等渗性低钠血症：由于血浆中固体物质增加，单位容积内水含量减少，血浆钠浓度因水分减少而降低。见于高脂血症和高蛋白血症。

（3）低渗性低钠血症：低钠血症常表现为低渗状态，可出现细胞外液容量增多、正常和降低三种情况。①高容量性低钠血症：多由水潴留超过钠潴留或短时间内水摄入过多所致，如慢性充血性心力衰竭、经尿道前列腺电切术综合征（TURP 综合征）。②等容量性低钠血症：多由水摄入过多，而肾脏排水功能异常所致，如抗利尿激素分泌失调综合征、特发性低钠血症、慢性肾上腺皮质功能不全等。

③低容量性低钠血症：主要由丢失含电解质的体液，如经胃肠道丢失等，而补充了不含电解质的液体所致。因此，低钠血症有时并不代表总体钠的不足。

2. 临床表现　根据发病的缓急和轻重而不同。

（1）发生急性低钠血症（48 小时内）时，水进入脑细胞内较快、较多，临床表现包括头痛、恶心、呕吐、无力、惊厥、昏迷，亦可发生脑疝。发生慢性低钠血症时，血钠缓慢降低期间细胞内的溶质外移使神经细胞内的渗透压也下降，水进入细胞内的量减少，故临床症状及体征较轻。

（2）血清钠＞125mmol/L 时，多无明显临床表现；血清钠＜125mmol/L 时，主要表现为消化系统症状（如食欲缺乏、恶心、呕吐、乏力等）；血清钠＜120mmol/L 时，脑细胞水肿明显，以中枢神经系统的症状及体征为主。

（3）高容量性低钠血症可有明显水肿，甚至全身水肿和腹水；短时间内水摄入 / 吸收过多者可出现肺水肿、高血压、充血性心力衰竭。而低容量性低钠血症患者可出现低血压、脉搏细速和循环衰竭，同时有脱水的体征。

3. 诊断　血清钠浓度＜135mmol/L，特别是＜132mmol/L，即可诊断低钠血症。

4. 治疗　轻度或者无症状性低钠血症一般不需治疗，主要以处理原发疾病为主。严重急性低钠血症或伴有明显症状者应及时处理。治疗低钠血症的目的是纠正血浆渗透浓度使之接近正常水平。不宜过快纠正低钠血症，否则可产生渗透性脱髓鞘作用，对中枢神经系统造成损害。

（1）治疗病因：如停止输注低张无钠液，TURP 综合征患者及时终止手术并限液、利尿等。

（2）纠正低血钠：治疗目的是使血浆渗透浓度接近正常水平。使用高张 NaCl 溶液时，可按下式计算钠需要量：

$$\text{拟补充的 } Na^+ \text{ 量（mmol）} = \text{体重（kg）} \times [140 - Na^+(\text{mmol/L})] \times 0.6$$

最佳纠正速度是使血浆 $[Na^+]$ 每小时增高 1～2mmol/L，直至血浆 $[Na^+]$ 浓度升至 130mmol/L；此后减缓纠正速度。可在最初的 8 小时内补充一半缺失量，如果症状缓解，剩下的可在 1～3 天内补完。

（3）维持血容量：处理好低钠血症和血容量的关系，维持正常的细胞外液容量。低容量性低钠血症给予生理盐水即可；高容量性低钠血症应该限液、补充高张盐水，同时加用利尿药，以减轻血浆渗透压增高导致细胞内液向细胞外移动所引起的细胞外液增加。

（4）纠正低钠血症的同时，注意补钾、补镁、纠正酸碱平衡失调等。

（二）高钠血症（hypernatremia）

1. 定义　血清 Na^+ 浓度＞145mmol/L 即为高钠血症。高钠血症一定伴有血浆晶体渗透压升高。根据是否伴有细胞外液容量的改变，可将高钠血症分为以下三种情况。

（1）高容量性高钠血症：常由医源性原因所致，如术中输注过多碳酸氢钠或高渗 NaCl 溶液等；也见于某些内分泌性疾病如原发性醛固酮增多症及库欣综合征等。

（2）等容量性高钠血症：常见原因有水摄入少、肾脏排水多于排钠、不显性失水增加、原发性高钠血症等。

（3）低容量性高钠血症：又称高渗性脱水，是临床最常见的脱水类型，系低渗液丢失所致。常见于中枢性尿崩症、严重腹泻、呕吐、应用渗透性利尿药等。

2. 临床表现

（1）口渴：血清 Na^+ 浓度轻度升高（3～4mmol/L）就可引起强烈口渴感。

（2）中枢神经系统的症状及体征：随着血清 Na^+ 浓度及渗透浓度的升高，逐渐出现神经系统症状，甚至死亡。在急性严重高钠血症时，脑细胞脱水会导致脑皱缩、脑膜血管撕断和颅内出血。高钠血症持续 24 小时后大脑会逐渐适应，此时脑细胞内的渗透压也逐渐升高，结果脑细胞外液的水又向细胞内转移。高钠血症缓慢发生时，脑细胞可通过调节容积而逐渐适应，神经系统的临床表现可较轻。

3. 诊断　血清 Na^+ 浓度＞145mmol/L，伴有或不伴有细胞外液容量改变。发生高钠血症的成人多伴

有意识障碍，同时临床症状常被基础疾病所掩盖，需结合病史、临床表现及实验室检查进行综合分析。

4. 治疗

（1）治疗原则：主要是补水，逐步纠正高钠血症。可通过给予利尿药和低张晶体液，恢复细胞外液正常的渗透浓度和容积，排出体内多余的钠，切忌纠正过快。

（2）纠正高钠血症：纠正速度取决于高钠血症发生的速度和伴随的症状。对急性高钠血症患者，可以快速降低血浆渗透浓度，使脑恢复原有容积。但慢性高钠血症时患者已经适应，快速纠正反而会引发脑水肿，甚至造成持久性脑损害，严重者可致死。因此必须严格掌握纠正速度，血清 Na^+ 降低的速度以每小时 0.7mmol/L 为宜，降低的幅度不应超过血清 Na^+ 浓度的 10%。

（3）维持血容量：若高钠血症伴有细胞外液量增加，原则是使用袢利尿药，同时给予 5% 葡萄糖溶液输注，以便使高钠血症及体内水含量的增加得到纠正。若高钠血症伴有细胞外液容量正常（主要见于高渗性脱水），可计算患者体内的缺水量，以 5% 葡萄糖溶液静脉输注 48 小时，补足缺水量。若患者高钠血症伴有细胞外液量减少，应先纠正血容量的不足（可给予平衡盐溶液），当容量恢复后再用 5% 葡萄糖溶液补充缺失的水分。

（三）低钾血症（hypokalemia）

1. 定义及病因　血清 K^+ 浓度＜3.5mmol/L 即为低钾血症。对于正常成人，血清 K^+ 降低 1mmol/L 提示体内钾丢失 100～200mmol。造成低钾血症的三个最常见病因包括：①摄入不足：禁食或进食不佳的患者钾摄入减少。②丢失过多：胃肠道丢失，如呕吐、胰瘘、胆瘘、腹泻等以及肾排钾过多，如应用排钾利尿药、原发性醛固酮增多症等。③钾由细胞外向细胞内转移：见于急性碱中毒、应用儿茶酚胺类药物、胰岛素治疗、低钾性周期性麻痹等。

2. 临床表现　症状及严重程度与血清钾降低的程度有关，出现症状时一般血钾＜3.0mmol/L。

（1）心血管系统：引起心肌收缩力下降、心脏传导异常，可见期前收缩、阵发性心动过速，严重者可发生心室扑动、心室颤动（简称室颤）而猝死。心电图表现为出现 U 波、TU 波融合，血钾＜2.5mmol/L 时可出现 ST 段下移和 T 波倒置。低钾血症时更易发生洋地黄中毒。

（2）骨骼肌：骨骼肌无力、腱反射迟钝或消失，严重者出现肌麻痹、呼吸困难。

（3）消化系统：腹胀、便秘，严重者出现麻痹性肠梗阻。

（4）中枢神经系统：烦躁不安、情绪激动、精神不振、嗜睡，严重者可发生意识障碍。

3. 诊断　血清 K^+ 浓度＜3.5mmol/L 即可诊断，＜2.5mmol/L 为严重低钾血症。结合病史及其对各系统的影响和严重程度，可对原发病因作出判断。

4. 治疗　包括慎用降低血钾的药物和治疗措施、治疗原发病和补钾。神志清、可进食的轻度低钾血症患者可以口服补钾；不能口服或缺钾量大者需静脉输注补钾。静脉补钾的注意事项：①监测尿量，无尿患者应慎重补钾。②补钾速度不宜过快，成人可以按照 10～20mmol/h 的速度补钾，此时应从深静脉输注并密切监测心电图。③若存在碱中毒，纠正低钾血症后碱中毒往往即可纠正；若存在酸中毒，应在纠正酸中毒前补足钾，以防止 pH 升高后钾进入细胞内而进一步降低血钾。④若合并镁异常亦应同时纠正。⑤静脉补钾的量不宜超过 240mmol/d。

（四）高钾血症（hyperkalemia）

1. 定义及病因　血清 K^+ 浓度＞5.3mmol/L 即为高钾血症。病因包括：①摄入增多：如临床补钾过快。②肾脏排出减少：见于肾功能不全、有效循环血容量减少、肾素或醛固酮分泌减少、远端肾小管分泌障碍等患者。③钾从细胞内向细胞外移动：如挤压综合征、缺血再灌注后、代谢性酸中毒、大量输注库存血、剧烈运动、胰岛素分泌减少等。④假性高钾血症：如标本中红细胞被破坏、试验误差等。

2. 临床表现　不仅与其程度有关，也与其发生速度有关。

（1）心血管系统：高钾血症对心肌有抑制作用，表现为收缩力降低、兴奋性降低、传导减慢、自律性降低，可发生严重心律失常甚至心脏停搏。心电图表现为 T 波高尖、PR 间期延长、QRS 波增宽、室颤，直至出现心搏骤停。

（2）神经肌肉系统：血钾升高可使神经肌肉系统的兴奋性升高，但血钾进一步升高时兴奋性降低，出现四肢、躯干麻木，甚至瘫软、呼吸肌麻痹、窒息。

（3）消化系统：出现恶心、呕吐、腹痛。

（4）中枢神经系统：表现为淡漠、迟钝、嗜睡、昏迷等。

3. 诊断　结合病史、合并症和血清钾浓度＞5.3mmol/L 即可诊断。一般认为血清 K^+＞6.5mmol/L 即为危险水平，对少尿和无尿者更应警惕。

4. 治疗

（1）给予生理拮抗剂（钙剂）以对抗高钾血症对心脏的抑制：静脉缓慢注射氯化钙 500mg 或葡萄糖酸钙 1g，起效快，但作用持续时间短（仅 30～60 分钟）。

（2）促进钾由细胞外进入细胞内：静脉输注葡萄糖、胰岛素、碳酸氢钠和 / 或 β 肾上腺素受体激动药。机械通气患者过度通气所产生的呼吸性碱中毒也有类似作用。

（3）促进钾排泄：静脉给予利尿药（呋塞米 20～40mg）、阳离子交换树脂以及透析。

（4）限制钾摄入：包括减少经静脉或经口的钾摄入、避免应用库存血、清除体内积血和坏死组织、控制感染等。

（5）治疗原发疾病。

第二节 | 围手术期体液渗透浓度的平衡

一、体液渗透的基本概念

（一）渗透、渗透压与渗透浓度

渗透是一种物理现象，指半透膜两侧因为可溶解物质浓度的差异而造成水在半透膜两侧的净移动。渗透压（osmotic pressure）是指溶质浓度高的一侧产生的促进水跨膜移动以稀释溶质的压力。渗透压的大小与可溶解溶质微粒的数量成正比，与溶质微粒的形式、大小、原子（或分子）价等无关。血浆渗透压包括晶体渗透压和胶体渗透压，正常人约为 280～310mOsm/（kg·H_2O）。血浆晶体渗透压由小分子颗粒的电解质产生，主要来源于 Na^+。血浆胶体渗透压由大分子（如蛋白质、脂类等）产生，主要来源于白蛋白（约 83%），其正常值约为 1.3mOsm/（kg·H_2O），即 25mmHg。

渗透浓度是渗透活性物质（即溶液中产生渗透效应的溶质粒子）的实际浓度，是各溶质粒子（如由电解质溶解后生成的阴、阳离子等）浓度的总和。渗透浓度有两种单位，一种是重量渗透摩尔浓度（mOsm/kg），另一种是容积渗透摩尔浓度（mOsm/L）。体温 37℃时，正常人的血浆总渗透浓度平均为 280～310mOsm/（kg·H_2O），＜280mOsm/（kg·H_2O）为低渗，＞310mOsm/（kg·H_2O）为高渗。

（二）有效渗透分子与无效渗透分子

正常人体中，不易通过细胞膜进入细胞内液的溶质在细胞外液中的浓度发生变化时，可直接造成细胞内液和细胞外液之间产生渗透梯度，从而造成水的移动，由此可以把这些能产生渗透现象的溶质称为有效渗透分子，如 Na^+ 和葡萄糖；反之，可以自由通过细胞膜，在膜的两侧不能产生渗透现象的是无效渗透分子，如尿素。

血液与组织间液之间的毛细血管壁也属于半透膜，除了能允许水通过外，小分子颗粒如 Na^+、葡萄糖等也可以自由通过，大分子蛋白质则不易通过。因此，在此部位钠离子和葡萄糖都不能产生渗透梯度，是无效渗透分子，而蛋白质是有效渗透分子。

因此，半透膜对溶质的通透性决定了溶质的渗透活性，同一种溶质对于不同性质的半透膜有不同的渗透活性，有时为有效渗透分子，有时为无效渗透分子。

（三）体液渗透平衡

体液的渗透平衡主要发生在细胞膜内、外和毛细血管壁内、外，是指细胞内液与细胞外液之间、

血浆与组织间液之间的渗透压或渗透浓度保持动态平衡。正常情况下，机体具有保持细胞外液渗透浓度相对稳定的能力，称为体液渗透的神经 - 内分泌系统调节。正常成人渗透压感受器阈值为280mOsm/（kg·H_2O），细胞外液渗透压升高 1%～2% 即可刺激下丘脑口渴中枢，引起口渴及抗利尿激素释放。此外，精神紧张、疼痛、创伤以及某些药物和体液因子也能促进抗利尿激素分泌或增强抗利尿激素的作用。当细胞外液容量有较大幅度改变时，血容量和血压的变化也可通过容量感受器和压力感受器而影响抗利尿激素的分泌。口渴使人主动饮水以补充水的不足；抗利尿激素可加强肾远曲小管和集合管对水的重吸收，减少水的排出；同时，抑制醛固酮的分泌，减弱肾小管对 Na^+ 的重吸收，增加 Na^+ 的排出。上述调节结果使体内水的容量增加，血浆渗透压恢复正常。若细胞外液渗透压降低，则引起相反的反应，抑制渴感和抗利尿激素的释放，促进醛固酮分泌。

二、体液渗透浓度的监测方法

（一）冰点渗透浓度测定法

利用溶质能降低水冰点的“超冻原理”，采用高灵敏度的温度传感器测量溶液的冰点，通过电量转化为渗透浓度单位[mOsm/（kg·H_2O）]。不含溶质的纯水的冰点是 0℃，若将 1 个渗透摩尔浓度的溶质溶于 1kg 水中，水的冰点将从 0℃降至 –1.857℃。要测定某一溶液的渗透浓度，只要测定该溶液的冰点即可。

（二）半透膜式测定法

利用半透膜直接测定体液渗透压的方法主要用于胶体渗透压测定。根据渗透达到平衡的方式不同，又有静压平衡法和动压平衡法两种。静压平衡法是指在渗透达到自然平衡时，溶液侧高出水面部分所产生的静水压即为渗透压。动压平衡法是在溶液侧施加压力，使压力大小刚好可阻止水的渗透，此压力即为渗透压。

（三）计算法

1. 晶体渗透压计算方法　常用以下两种计算方法：

$$血浆渗透浓度 = 2\times([Na^+]+[K^+])+[血糖]+[BUN]$$

$$血浆渗透浓度 = 1.75\times[Na^+]+[BUN]+[血糖]+1.84\times[K^+]+0.56\times[Ca^{2+}]+0.56\times[Mg^{2+}]$$

式中单位均为 mmol/L。该公式以外的其他物质未考虑在内，所以计算结果总是小于实测值，不能真正完全替代渗透浓度的测定。

2. 胶体渗透压计算方法　血浆胶体渗透压与血浆蛋白的多少有关，故可根据血浆蛋白的含量计算。常用以下两种计算方法：

$$血浆胶体渗透压 = 白蛋白\times5.54+球蛋白\times1.43$$

$$血浆胶体渗透压 = 2.1\times总蛋白+0.16\times总蛋白^2+0.009\times总蛋白^3$$

式中各成分单位均为 g/dl，血浆胶体渗透压的单位为 mmHg。

三、常见体液渗透平衡失常的诊断与处理

（一）低渗血症

1. 定义与病因　低渗血症指血浆渗透浓度＜280mOsm/（kg·H_2O）。病因包括：①体内水过多（如水中毒）；②溶质丢失或短缺（如摄入不足、腹泻、肠瘘等）；③溶质丢失多于水丢失（如使用袢利尿药等）。血浆钠浓度是血浆渗透浓度的主要决定因素，因此低渗血症必定伴有低钠血症（参见本章第一节中第三部分的“低钠血症”）。

2. 临床表现　低渗可导致体液由血管内向血管外转移、由细胞外向细胞内转移。因此，临床上除原发病表现外，还会出现组织水肿及细胞内水肿的表现。脑细胞水肿可导致出现全身乏力、嗜睡、头痛、恶心、心悸、抽搐、昏迷，甚至死于急性脑水肿。有些患者可有血容量不足的表现。

3. 诊断　根据病史、临床表现和血浆渗透浓度＜280mOsm/（kg·H_2O）即可诊断低渗血症。病因诊断常需根据实验室指标进行综合考虑。注意区别低钠血症所致的低渗血症属于急性（＜48 小时）还是慢性（＞48 小时）；同时，判断总体钠量（间接反映细胞外液量）的多少，以便指导治疗（表 8-2）。

表 8-2　低渗血症常见原因的鉴别诊断

实验室检查	病因
尿渗透压＜100mOsm/（kg·H_2O），尿比重＜1.003	精神性烦渴，重建渗透稳态
尿钠浓度＜15mmol/L	胃肠道丢失，利尿后期，烧伤，水肿状态，单纯性皮质醇不足
尿钠浓度＞20mmol/L	利尿早期，肾上腺皮质功能不全，失盐性肾炎，渗透性利尿，抗利尿激素分泌失调综合征

4. 治疗　治疗原则是限制水的摄入，使用利尿药促进水的排出，适当补充溶质以提高血浆渗透浓度。低渗性低钠血症的治疗可参照本章第一节中低钠血症治疗的相关内容。

（二）高渗血症

1. 定义　高渗血症指血浆渗透浓度＞320mOsm/（kg·H_2O）。病因包括：①纯水丢失（如高热时不显性失水增加）；②水摄入不足；③低渗液体丢失（如大量出汗、尿崩症等）；④溶质过载（如服用大量钠盐、高血糖症等）。临床常见类型有高钠性高渗血症和高血糖性高渗血症。高钠血症见本章第一节“高钠血症”部分。本部分主要讨论高血糖引起的高渗血症。

2. 临床表现　高渗会使体液由细胞内向细胞外转移，导致细胞脱水；高渗引起的渗透性利尿可引起血容量减少和组织灌注不足。因此，临床表现为细胞脱水和血容量不足的症状。高血糖症除血浆渗透浓度升高外，多数伴有严重的代谢性酸中毒和血容量减少。高渗血症引起的脑细胞脱水可表现为极度口渴、全身无力、肌肉软弱、昏迷、抽搐，最后死亡。症状的严重性与高血糖的程度和持续时间成正比。

3. 诊断　根据病史、临床表现及实验室检查（包括血糖、血 / 尿酮体和尿糖浓度等）可明确诊断（表 8-3）。

表 8-3　高血糖性高渗血症的鉴别诊断

血糖	酮体	酸中毒	病因
＞11mmol/L	+	重	糖尿病酮症酸中毒
＞33mmol/L	–	轻、无	高血糖性非酮症性高渗血症

4. 治疗　包括补液、给予胰岛素、纠正电解质紊乱及酸中毒和消除病因等。

（1）补液：补液治疗对于高血糖症患者至关重要，不仅可纠正血容量不足和高渗血症，而且有助于降低血糖和消除酮体。一般推荐输注等渗盐溶液。对于低血压不明显或已得到纠正的患者，可使用低渗溶液。

（2）胰岛素治疗：可先静脉注射胰岛素 0.1～0.2U/kg，然后以 0.1U/（kg·h）的速度持续静脉输注，使血糖以每小时 3.3～5.5mmol/L 的速度下降。当血糖下降至 14～17mmol/L 时，应开始给予 5% 葡萄糖溶液，并减半胰岛素剂量［即 0.05U/（kg·h）］，以防止血糖及血浆渗透压下降过快而造成脑水肿。

（3）纠正电解质紊乱：此类患者常有明显的钠及钾的丢失。钠丢失可通过补充含钠的液体得到纠正。而补充血容量能利尿排钾，胰岛素治疗和血 pH 升高可促使钾进入细胞内，均可加重低血钾，因此应注重低血钾的预防和纠正。如存在低血钙、低血镁或低血磷，可酌情补以葡萄糖酸钙、硫酸镁或磷酸钾缓冲液。

（4）纠正酸中毒：轻度酸中毒不需要用碱性溶液；如 pH＜7.1，可静脉给予适量 1.4% 碳酸氢钠溶液。

（5）治疗病因：如糖尿病酮症酸中毒合并感染时，应同时给予抗生素。

第三节 | 围手术期酸碱平衡的监测

人体正常代谢过程不断地产生酸性物质，但通过体内缓冲系统以及肺与肾的调节，血液 pH 仍能维持在正常范围内（pH 7.35～7.45），以维持正常的生理功能，此即酸碱平衡。诊断和治疗酸碱平衡失调已成为临床管理的重要组成部分。

一、酸碱平衡的基本生理

（一）酸、碱和缓冲系统

根据 Brønsted-Lowry 的酸碱定义，可释放氢离子（H^+）的物质是酸，可结合 H^+ 的物质是碱。因此，在人体内酸、碱总是同时存在，酸解离时产生 H^+ 和共轭碱。

既然酸与碱的定义是以能否释放或结合 H^+ 来区分的，所以体液的酸碱平衡实质上就是体液 $[H^+]$ 的平衡。

缓冲作用本质上是一种化学反应：

强酸 — 缓冲 ⟶ 弱酸　　强碱 — 缓冲 ⟶ 弱碱

$HCl+NaHCO_3 \longrightarrow NaCl+H_2CO_3$　　$NaOH+H_2CO_3 \longrightarrow H_2O+NaHCO_3$

缓冲作用由缓冲对完成，缓冲对由弱酸（HA）及其解离产生的弱共轭碱（A^-）组成：$HA \leftrightarrow A^- + H^+$，既能给出 H^+ 又能接受 H^+，是人体内调节酸碱平衡的缓冲系统。

当解离达到平衡时，平衡常数 K 的计算公式为：

$$K=([H^+]\cdot[A^-])/[HA]$$

将上式转换后即得到 Henderson 公式：

$$[H^+]=K\cdot([HA]/[A^-])$$

溶液的酸度即氢离子浓度（$[H^+]$）取决于平衡常数 K，K 值越高，酸的解离越完全。

将上式双侧同时取负对数即得到 Henderson-Hasselbalch 公式：

$$pH=pK+\log([A^-]/[HA])$$

式中，pK 为解离常数，为 K 的负对数。当溶液的 $pH=pK$ 时，酸的解离程度为 50%。

缓冲可减轻溶液中 $[H^+]$ 变化的幅度：当 H^+ 增加时，与 A^- 结合，平衡反应向左移，减少了 $[H^+]$ 增加幅度；当 H^+ 减少时，HA 解离增加，平衡反应向右移，减少了 $[H^+]$ 降低程度。由于缓冲对必须既能给出又能接受 H^+，因此当 $pH=pK$，即解离程度为 50% 时其缓冲能力最强。当 pH 在 $pK\pm1$ 范围内时，缓冲能力可达 90%。

（二）体内酸的产生、氢离子浓度和 pH

体内产生的非挥发性酸均来自细胞内代谢，包括高能磷酸盐（ATP）转化、碳水化合物的无氧酵解、酮体生成、某些氨基酸代谢等。成年男性每天正常代谢产生非挥发性酸 40～60mmol，对机体的负荷极小。但在异常情况下，碳水化合物和脂肪的不全氧化而产生的非挥发性酸可明显增加。如糖尿病酮症酸中毒时，每天可产生 500～1 000mmol 的 β- 羟丁酸；心搏骤停情况下，乳酸产生速度可达 72mmol/min。

成人每天由细胞有氧代谢产生的 CO_2（挥发性酸）约为 20 000mmol。这是 H^+ 的最主要来源。呼吸紊乱通过影响 $PaCO_2$ 而造成体内 $[H^+]$ 的改变：

$$CO_2+H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

细胞内产生的 H^+ 经过跨膜转运机制向细胞外流动。正常情况下，细胞内液中的[H^+]高于细胞外液，分别为 80～100nmol/L 和 40nmol/L（1mol=10^9nmol）。临床上一般将动脉血的测定结果作为反映细胞外液酸碱平衡状态的指标。相对于其他离子的浓度而言，细胞外液中的 H^+ 极少，仅为其他离子浓度的十万分之几（表 8-4）。

表 8-4　正常血浆离子浓度（阳离子与阴离子的血浆总浓度应相等）

阳离子	血浆浓度 /（mmol/L）	阴离子	血浆浓度 /（mmol/L）
Na^+	140	Cl^-	104
K^+	4	HCO_3^-	24
Ca^{2+}	2.5	蛋白质	16
Mg^{2+}	1	有机阴离子	4
H^+	0.000 04	其他无机阴离子	3

pH 是[H^+]以 10 为底的负对数，因此[H^+]越高，pH 越低。人体可耐受的[H^+]范围是 16～160nmol/L（pH 7.8～6.8）（表 8-5）。酸碱平衡就是机体维持体内[H^+]稳定的过程。

表 8-5　不同血浆氢离子浓度的临床意义

临床情况	[H^+]/（nmol/L）	pH	临床意义
酸血症	＞100	＜7.00	可致命
酸血症	50～80	7.10～7.30	明显异常
正常	40±4	7.40±0.04	正常
碱血症	20～36	7.44～7.69	明显异常
碱血症	＜20	＞7.70	可致命

（三）酸碱平衡的调节

当酸碱失衡引起 pH 改变时，机体主要通过体内缓冲系统和呼吸、肾脏来调节，维持 pH 在正常范围内。

1. 缓冲系统调节　通过缓冲对来中和任何可使 pH 改变的酸或碱的效应，维持体液 pH 在正常范围内。包括：①碳酸氢盐缓冲系统：由 HCO_3^- 和 H_2CO_3 构成，可缓冲所有的固定酸和碱，不能缓冲挥发性酸。该缓冲系统的缓冲能力最强，肾和肺对 HCO_3^- 和 H_2CO_3 的调节可增加缓冲能力。②磷酸盐缓冲系统：由 $HPO_4^{2-}/H_2PO_4^-$ 组成，主要在细胞内发挥作用。③蛋白质缓冲系统：由 Pr^-/HPr 构成，只有其他缓冲系统全部调动后才发挥作用。④血红蛋白和氧合血红蛋白缓冲系统：在缓冲挥发性酸方面发挥主要作用。

2. 肺的调节作用　当[H^+]改变（升高）而影响 pH 时，可兴奋外周化学感受器而使呼吸增强，从而使 $PaCO_2$ 降低，以维持 $HCO_3^-/PaCO_2$ 为 20∶1，pH 接近正常。

3. 肾脏调节作用　肾脏可通过对 $NaHCO_3$ 的重吸收、肾小管尿液内 Na_2HPO_4 的酸化（成为 NaH_2PO_4）以及远端肾小管的泌氨作用，将体内多余的 H^+ 排出体外，以维持体液 pH 的正常。

4. 组织、细胞的调节作用　组织细胞通过离子交换发挥缓冲作用。当细胞外液 H^+ 过多时，H^+ 弥散进入细胞内，K^+ 转移到细胞外；当细胞外液 H^+ 过少时，则发生相反方向的离子交换。

二、酸碱平衡的常用监测参数

（一）pH

1. 定义　pH 是体液[H^+]的负对数值，表示体液的酸碱度。一般以动脉血的 pH 来反映内环境的酸碱状态。

2. 临床意义　动脉血 pH 的正常范围为 7.35～7.45。pH＜7.35，提示为失代偿性酸中毒，为酸血

症；pH＞7.45，提示为失代偿性碱中毒，为碱血症；pH 在 7.35～7.45 之间可能有三种情况：无酸碱失衡、代偿性酸碱失衡或复合性酸碱失衡。不能只凭 pH 就确定酸碱失衡是呼吸性的或代谢性的。

（二）碳酸氢盐（bicarbonate，HCO_3^-）

1. 定义　是反映机体酸碱代谢状况的指标，包括实际碳酸氢盐（actual bicarbonate，AB）和标准碳酸氢盐（standard bicarbonate，SB）。AB 指在实际条件下测得的血浆 HCO_3^- 实际含量，正常范围是 22～27mmol/L，平均为 24mmol/L；SB 是动脉血在 37℃、$PaCO_2$ 40mmHg、SaO_2 100% 条件下测得的 HCO_3^- 含量。正常人 AB 和 SB 数值一致。

2. 临床意义　SB 是判断代谢性酸碱平衡改变的可靠指标。AB 异常既可能是代谢性酸碱失衡，也可能是呼吸性酸碱失衡时肾代偿的结果。AB＞SB 时，提示有呼吸性酸中毒存在；AB＜SB 时，提示有呼吸性碱中毒存在。

（三）动脉血二氧化碳分压（$PaCO_2$）

1. 定义　是动脉血中物理溶解的 CO_2 分子所产生的压力。正常值为 35～45mmHg，平均值为 40mmHg。

2. 临床意义　$PaCO_2$ 的高低与血液中溶解的 CO_2 的浓度呈线性关系。$PaCO_2$ 是衡量肺泡通气量的指标，是呼吸性酸碱平衡的标志。

（四）缓冲碱（buffer base，BB）

1. 定义　是血液（全血或血浆）中一切具有缓冲作用的碱（负离子）的总和，包括 HCO_3^-、血红蛋白、血浆蛋白和 HPO_4^{2-} 等，正常值为 45～55mmol/L。

2. 临床意义　BB 的主要成分是 HCO_3^-，可反映机体对酸碱平衡失调总的缓冲能力。

（五）碱剩余（base excess，BE）和碱缺失（base deficit，BD）

1. 定义　是指在标准条件下（血液温度 37℃、$PaCO_2$ 40mmHg、血红蛋白充分氧合），将血浆或全血的 pH 滴定至 7.40 时所需用的酸或碱量。凡需要加酸者，说明体内碱过多，称为碱剩余；凡需要加碱者，说明体内酸过多，称为碱缺失。

2. 临床意义　BE 或 BD 是反映代谢性酸碱平衡状态的重要指标。正常人的 BE 或 BD 是在 0 附近变化。在代谢性酸中毒时 BD 负值增加；在代谢性碱中毒时 BE 正值增加。

（六）阴离子间隙（anion gap，AG）

1. 定义　为血清中常规测得的阳离子总浓度与阴离子总浓度之差，计算公式为 $AG=[Na^+]-([HCO_3^-]+[Cl^-])$，正常值为 8～16mmol/L。

2. 临床意义　AG 在诊断代谢性酸中毒时具有重要意义。不论 pH 是否正常，只要 AG＞16mmol/L 就可诊断为代谢性酸中毒。

三、常见酸碱平衡失调的诊断与处理

（一）呼吸性酸中毒（respiratory acidosis）

1. 定义　是由于原发性呼吸紊乱导致 $PaCO_2$ 升高而出现的酸碱失衡，表现为动脉血 pH＜7.35、$PaCO_2$＞45mmHg。

2. 病因　肺泡通气量不足，不能排出机体代谢所产生的 CO_2，导致 $PaCO_2$ 升高。原因包括：①中枢性呼吸抑制；②通气功能障碍，如肌松药残留、呼吸道梗阻或机械通气时呼吸参数设置不当等；③无效腔通气增加，如肺水肿、肺栓塞时；④CO_2 产生过多，如烧伤、恶性高热时；⑤通气功能正常但心排血量降低。

3. 临床表现

（1）中枢神经系统：焦虑、定向力障碍、意识错乱、呼吸困难等。$PaCO_2$ 过高（＞70mmHg）可导致 CO_2 麻醉，表现为嗜睡甚至昏迷，全麻患者可出现苏醒延迟。高碳酸血症可导致脑血管扩张，出现颅内压增高的症状，如头痛、反应迟钝、视神经乳头水肿等。

（2）心血管系统：早期出现交感肾上腺系统兴奋，表现为高血压、心动过速、心排血量增加等；$PaCO_2$ 过高可产生负性肌力作用，表现为低血压、心排血量降低等循环抑制状态。

（3）呼吸性酸中毒时由于 H^+ 从细胞外向细胞内流动，而 K^+ 从细胞内向细胞外流动，患者可出现高钾血症。

4. 诊断　根据病史和血气分析结果即可诊断。如果血气分析结果与期望值比较存在明显差异，应考虑有混合性酸碱平衡紊乱。

5. 治疗　去除原发病，包括解除气道梗阻、改善肺通气等。慎用碱性药物，因其可使 HCO_3^- 进一步增高，加重高碳酸血症。

（二）呼吸性碱中毒（respiratory alkalosis）

1. 定义　是由原发性呼吸紊乱等原因导致 $PaCO_2$ 降低而出现的酸碱失衡，表现为动脉血 pH＞7.45、$PaCO_2$＜35mmHg。

2. 病因　由于肺泡过度通气，排出的 CO_2 超过机体产生的 CO_2，导致 $PaCO_2$ 降低。原因包括：①通气量过高，如焦虑、疼痛、低氧血症、过度通气等；②机体 CO_2 产生量减少，如体温下降等引起的代谢率降低。

3. 临床表现　急性低碳酸血症时，临床表现如下。

（1）中枢神经系统功能障碍，患者出现眩晕、判断力下降、意识错乱甚至昏迷。

（2）神经肌肉应激性增强，出现肢体麻木、手足搐搦或癫痫样发作等。

（3）脑血管收缩，可导致局部脑缺血。

（4）可出现心排血量下降；常伴有低钾血症，严重者可导致心律失常。

4. 诊断　根据病史和血气分析结果即可诊断。如果血气分析［HCO_3^-］的结果与期望值比较存在明显差异，则可能存在混合性酸碱平衡紊乱。

5. 治疗　以治疗原发病为主。对严重碱中毒可以考虑使用酸性药物。

（三）代谢性酸中毒（metabolic acidosis）

1. 定义　是由于原发性代谢紊乱导致［HCO_3^-］减少和［H^+］增加而出现的酸碱失衡，表现为动脉血 pH＜7.35，同时［HCO_3^-］＜20mmol/L 或 BE＜−3mmol/L。

2. 病因

（1）导致代谢性酸中毒伴阴离子间隙增加的原因：①酸性物质过多，如乳酸酸中毒、糖尿病酮症酸中毒等；②肾功能不全，主要因肾小球的滤过率降低使有机酸阴离子排出减少。

（2）导致代谢性酸中毒伴阴离子间隙正常的原因：①直接 HCO_3^- 丢失，见于腹泻、肠瘘等，或使用碳酸酐酶抑制剂（如乙酰唑胺）时；②间接 HCO_3^- 丢失，有机酸阴离子经肾小球滤过后不被重吸收，造成体内 H^+ 蓄积。

代谢性酸中毒是临床最常见的酸碱平衡紊乱类型，与麻醉相关的主要原因包括某些麻醉药的影响、术前禁食水、术中缺氧、低血压及大量输注库存血。

3. 临床表现

（1）中枢神经系统：患者出现疲乏、嗜睡、意识模糊，甚至昏迷。

（2）呼吸系统：呼吸深快是代谢性酸中毒最主要的表现，最初是通气量增加，但酸中毒可损害肌肉收缩力，最终可导致呼吸衰竭。

（3）心血管系统：早期为交感肾上腺系统兴奋的表现。当 pH＜7.20 时心肌收缩力逐渐降低，加之容量血管和阻力血管扩张，患者常出现低血压，进一步加重乳酸酸中毒。

（4）长时间代谢性酸中毒可使机体的 K^+ 储备耗竭，血钾虽可维持正常，可是一旦代谢性酸中毒得以纠正、K^+ 分布恢复正常，即可出现低钾血症。

（5）急性酸中毒时血红蛋白与氧的亲和力下降，导致血液携氧和运输氧能力降低，但是有利于组织的氧释放。

4. 诊断　可按照以下步骤进行分析。

（1）是否存在代谢性酸中毒。

（2）呼吸系统反应是否正常。如果 $PaCO_2$ 不能恢复至适当水平，提示患者可能同时存在呼吸性酸碱平衡紊乱。

（3）是否存在阴离子间隙增加的代谢性酸中毒。

5. 治疗

（1）明确病因，治疗原发病。

（2）应用碱性药物。首选 $NaHCO_3$，$NaHCO_3$ 的剂量可根据细胞外液中 HCO_3^- 的缺失量计算：HCO_3^- 的总缺失量（mmol）= 体重（kg）×0.3（ECF 占体重的百分比）×［HCO_3^-］缺失量（mmol/L），可先给予半量后复查血气分析，再决定进一步治疗。

（3）应注意补 K^+，因为随着酸血症的纠正，K^+ 向细胞内流动，可加重低钾血症。

（四）代谢性碱中毒（metabolic alkalosis）

1. 定义　由于原发性代谢紊乱导致［HCO_3^-］增加和［H^+］减少而出现的酸碱失衡，表现为动脉血 pH＞7.45，同时［HCO_3^-］＞30mmol/L 或 BE＞3mmol/L。

2. 病因　代谢终产物很少为碱性，因此碱中毒通常是由酸丢失过多或给予外源性碱所致。酸丢失的情况见于：①呕吐或持续胃管吸引时直接丢失 H^+ 和 Cl^-；②使用噻嗪类利尿药和袢利尿药时，尿中 Cl^- 的丢失多于 Na^+ 和 K^+ 的丢失，过多的 Cl^- 与 H^+ 或 NH_4^+ 共同排出。与麻醉相关的原因主要是某些碱性药物用量过大、大量输血后血中枸橼酸钠含量增加、术后呕吐等。

3. 临床表现　代谢性碱中毒的特殊症状是呼吸浅慢，但当严重脱水和循环衰竭时，呼吸变化不明显。最严重的后果是呼吸抑制导致通气量不足和 $PaCO_2$ 升高，机械通气患者会出现脱机困难。代偿性高碳酸血症可导致患者意识错乱、昏睡、昏迷。碱血症时，血红蛋白与 O_2 的亲和力增加、氧解离曲线左移，可加重组织缺氧。代谢性碱中毒患者常合并低钾血症，可引起心律失常和肌力减弱。

4. 诊断　根据病史常能确定导致代谢性碱中毒的原因（碱摄入过多或酸丢失）。多数患者的细胞外液容量减少、尿［Cl^-］降低（＜20mmol/L），可结合病史进行鉴别诊断。

5. 治疗　纠正诱发因素，如利尿药使用不当或呕吐等。治疗代谢性碱中毒时，应特别强调纠正电解质紊乱的重要性，因为两者因果关系密切。细胞外液容量不足者，应补充 Na^+ 和 Cl^-。此类患者常伴有缺 K^+，往往需同时补 K^+。严重碱血症（pH＞7.70）时，可给予 HCl 或 NH_4Cl 以直接补充 H^+；透析的患者可通过降低透析液中 HCO_3^- 或乙酸盐的浓度来减轻碱血症。使用碳酸酐酶抑制剂（如乙酰唑胺）可减少近端肾小管对 HCO_3^- 的再吸收，此时应注意 K^+ 丢失也增加。

（五）混合型酸碱失衡

混合型酸碱失衡是指各种原因引起的，由两个或两个以上原发改变和相应的代偿所构成的酸碱失衡，即各种单纯性代谢性酸碱失衡与单纯性呼吸性酸碱失衡同时出现，甚至表现为三重酸碱失衡。如代谢性酸中毒与代谢性碱中毒合并呼吸性酸碱失衡。混合型酸碱失衡比较复杂，可见于围手术期和危重患者，需根据病因、电解质与酸碱检测结果等进行动态观察、综合分析，才能作出准确诊断，以指导治疗。

第四节 | 围手术期液体治疗

一、麻醉手术期间的液体需要量

麻醉手术期间液体治疗的目的是维持体液量正常、满足机体需求，并维持正常的电解质浓度和可接受的血糖水平。输液总量包括：①血管扩张增加量；②生理需要量；③累计缺失量；④继续丢失量；⑤第三间隙损失量。

（一）血管扩张增加量

大部分全麻药或椎管内麻醉均使小动、静脉扩张，引起血管内容量相对不足、外周静脉压降低，从而使回心血量减少及心排血量下降。因此需要通过输注液体、增加血容量，以代偿血管扩张引起的容

量不足。可补充平衡盐溶液 5～7ml/kg。

（二）生理需要量

一般根据“4-2-1 法则”计算手术麻醉期间机体对水的生理需要量（表 8-6）。

表 8-6　人体正常生理液体需要量

体重	液体需要量	
	液体量 / [ml/(kg·d)]	液体量 / [ml/(kg·h)]
第一个 10kg	100	4
第二个 10kg	50	2
之后每个 10kg	20～25	1

（三）累计缺失量

计算公式为：

累计缺失量 = 生理需要量 × 禁食时间 + 术前额外缺失量和第三间隙损失量

如果患者术前存在容量不足，则应在麻醉诱导前给予充足的补液。如果术前有充足的时间，补液至尿量恢复正常是最理想的。

（四）继续丢失量

术中额外丢失的体液（如出血、腹水）等应得到及时的补充。早期的出血可以按照每 1ml 出血量补充 3ml 生理盐水或平衡盐溶液进行，或每 1ml 出血量补充 1ml 胶体液。失血量较多时需要输注浓缩红细胞。

对于术中引流的腹水及胸膜腔渗出液的丢失，常规补充平衡盐溶液，但当患者的胶体渗透压明显降低（＜15～17mmHg）时应补充胶体液。

（五）第三间隙损失量

第三间隙丢失的液体的电解质成分与细胞外液相同，但含少量蛋白质，平衡盐溶液是最理想的替代液。术中体液再分布的程度大致与手术创伤程度有关（表 8-7）。

表 8-7　不同手术的体液损失量

创伤程度	术中体液损失量 / [ml/(kg·h)]
小手术创伤（如疝修补术）	0～2
中型手术创伤（如胆囊切除术）	2～4
大手术创伤（如肠道切除术）	4～8

二、围手术期有效循环血容量的评估

评价个体血容量是否足够或液体治疗的效果，一般是根据临床表现和生命体征进行分析判断，包括血流动力学参数是否稳定。血流动力学参数可分为三方面：压力相关指标、容量相关指标和氧代谢指标，详见第五章血流动力学监测的相关内容。

（一）体液量的评估

对血容量的判断主要根据病史、临床症状和体征，以及各种监测结果进行综合分析，为制订术前、术中液体治疗方案提供参考依据。

1. 术前基本情况的评估　患者的年龄、性别、体重、手术治疗的疾病、并存的其他疾病、手术方式和术前禁食时间等均会影响水电解质平衡。可通过了解临床症状（如口渴程度、精神状态等）、体格检查（如皮肤弹性、眼球是否凹陷、颈静脉充盈度等）进行简单评估。主诉口渴、皮肤弹性差、眼球凹陷

等可反映脱水及其程度，组织水肿可反映体内有水潴留。

2. 疾病与麻醉手术的影响　某些疾病（如肠梗阻或脓毒症休克）患者可能存在严重血管内容量不足。椎管内麻醉可通过阻滞交感神经使外周血管扩张，有效循环血容量减少；吸入麻醉药可使外周血管扩张而降低血压；静脉麻醉药也可降低外周循环阻力、抑制心肌收缩力，导致循环不稳定。还应了解手术出血部位、失血量、有无血气胸等。一般来说，患者出现心率快、血压低、尿量少，以及对麻醉药的耐受性低等情况时，首先应考虑血容量不足。

3. 大血管超声影像监测　下腔静脉直径和下腔静脉塌陷指数（inferior vena cava collapsibility index，IVC-CI）可作为患者容量状况的评估参数。

（二）无创循环监测指标

麻醉手术期间应常规监测心率、血压、尿量、脉搏血氧饱和度波形及其随呼吸的变化等。

1. 心率（HR）　心率的快慢主要取决于窦房结的自律性及血容量情况。血容量减少时心率常代偿性增快，这也是失血性休克代偿期的重要表现。

2. 血压（BP）　血容量下降时患者常首先出现心率加快；心率增快不足以代偿时血压将降低。

3. 尿量、颈静脉充盈度、四肢皮肤色泽和温度　尿量是反映内脏（尤其是肾脏）灌注和微循环灌注状况的有效指标。如果术中尿量能维持在 1.0ml/（kg·h）以上，提示血容量及器官灌注正常。但麻醉手术期间抗利尿激素分泌增加，尿量可能无法实时反映血容量的变化。此外，颈静脉充盈度、四肢皮肤色泽和温度等也可作为术中血容量判断的参考指标。

4. 脉搏血氧饱和度（SpO_2）　如果 SpO_2 波形随呼吸周期改变而变化，则提示患者血容量不足；但 SpO_2 波形不随呼吸周期变化，也不能除外患者血容量不足。

5. 连续无创血流动力学监测　参见第五章。

（三）有创血流动力学监测指标

对于施行大手术的患者或合并复杂术前疾病的危重患者，往往还需要进行有创血流动力学监测及重要器官灌注的监测等，以辅助评估围手术期血容量。详见第五章“血流动力学监测”及第六章“围手术期危重患者的监测与评估”。

三、液体治疗的一般原则

（一）优先补充血容量

应根据液体需要量与丢失体液的性质，确定补什么和补多少。当有效循环血容量不足时，应优先予以纠正，以保障血流动力学的稳定。

对于相对健康的普通手术患者，术中输液可在心率、血压、尿量等监测下进行。大手术或危重患者常需在严密监测下实施目标导向液体治疗（goal-directed fluid therapy，GDFT）（参见第十九章第二节的相关内容）。

（二）术中失血的处理

手术失血主要包括红细胞和凝血因子丢失及血容量减少，需进行针对性处理。液体治疗时失血量与晶体液容积比例为 1∶3，而胶体液则为 1∶1。输血相关的内容参见第十章。

（三）合理选择输液制剂的原则

临床使用的输液制剂有晶体液和胶体液 2 种。选用输液制剂的原则：①麻醉手术期间生理需要量和累计缺失量的补充，主要采用晶体液补充。②部分患者术前存在非正常的体液丢失，如呕吐、腹泻等，主要采用晶体液补充。③术中失血采用晶体液和 / 或胶体液及血液制品进行补充时，产生与胶体液同样的容量效应需要 3～4 倍量的晶体液。④对于胃肠手术患者术前肠道丢失的液体，推荐采用晶体液补充。⑤不推荐肺水肿患者继续补充晶体液；不推荐对严重脓毒症患者麻醉手术期间给予人工胶体液。

（四）确定输液的顺序与速度

输液的顺序主要根据体液缺失情况和病情而定，一般而言入手术室患者应先输注晶体液，以补充

禁食禁饮引起的累计缺失。术中活动性大量失血时可先输注人工胶体液，待手术止血成功后再输注血液制品；但血红蛋白低于输血阈值时应及早输血。

输液的速度取决于：①体液缺失的程度，特别是有效循环血容量和血管外液缺失的程度；②目前监测到的循环指标；③基础疾病情况，特别是心、肺和肾脏功能；④输液的种类。输液过程中应进行持续监测，并调整输液速度。当急性或严重体液缺失已导致循环不稳定时，应快速输液 / 输血，尽快恢复有效循环血容量，维持循环稳定；一旦血管内容量补足，应及时减慢输注速度，避免出现容量过负荷。

四、常用输液制剂

围手术期液体治疗常用液体有晶体液（crystalloid solution）和胶体液（colloid solution），两类输液制剂各有特点，表 8-8 对其成分进行了比较。

表 8-8　常用输液制剂的成分与渗透浓度

制剂	Na^+ 浓度 /（mmol/L）	K^+ 浓度 /（mmol/L）	葡萄糖浓度 /（g/L）	渗透浓度 /（mOsm/L）	pH	其他 /（mmol/L）
5% 葡萄糖溶液	0	0	50	252	4.5	
生理盐水	154	0	0	308	6.0	
乳酸林格液	130	4.0	0	273	6.5	乳酸盐浓度 28
醋酸盐平衡晶体液	140	5.0	0	294	7.4	醋酸根浓度 27
5% 白蛋白	145±15	＜2.5	0	330	7.4	
25% 白蛋白	145±15	＜2.0	0	330		
10% 右旋糖酐 40（低分子）	0	0	50	255	4.0	
羟乙基淀粉	154	0	0	310	5.9	
明胶	154	0.4	0	250～300	7.1～7.7	

（一）晶体液

又称晶体溶液，在血管内的半衰期为 20～30 分钟，经静脉输注后大部分将分布到细胞外液，仅有 20% 可留在血管内，因此其扩容效果不如胶体液。

1. 5% 葡萄糖溶液（5% dextrose）　为等渗不含电解质的晶体液，在体内迅速被氧化成 CO_2 和水，起到补充能量和水的作用。5% 葡萄糖溶液经静脉输注后仅有 7.14% 可保留在血管中，主要用于补充水和热量，还可治疗低血糖症；此外，常与胰岛素合用，以促进钾离子向细胞内转移，治疗高钾血症。

2. 生理盐水（normal saline，0.9% NaCl）　为等渗等张溶液，可补充血容量和钠、氯离子，不含缓冲剂和其他电解质成分。但 Cl^- 含量超过细胞外液，大量输注会导致高氯血症。对于颅脑外伤、代谢性碱中毒或低钠血症患者，输注生理盐水优于乳酸林格液。生理盐水因不含 K^+，更适用于高钾血症患者（如肾衰竭需反复行血液透析的患者）。主要用于补充细胞外液丢失和扩容。

3. 乳酸林格液（lactated Ringer's solution）　属于平衡盐溶液，电解质浓度与细胞外液相似，是围手术期最常用的细胞外液补充液。肝功能不全、严重休克伴缺氧的患者应避免输注乳酸林格液，以免导致高乳酸血症。

4. 醋酸盐平衡晶体液（acetate-buffered crystalloid solution）　与乳酸林格液相比，其电解质成分更接近细胞外液，pH 为 7.4。其葡萄糖酸根和醋酸根在体内经氧化后，最终代谢为 CO_2 和水。醋酸根不仅可在肝脏代谢，还可在肾脏和肌肉代谢，代谢速率比乳酸根快。该液体适用于肝功能不全及肝脏手术患者。

5. 高张盐溶液（hypertonic saline）　为高渗的氯化钠溶液，其 Na^+ 浓度在 250～1 200mmol/L。其较小容量可获得较好的复苏效果，在创伤（包括战地伤）性休克中的应用价值受到重视。但应注意其

高渗透浓度，注射部位可发生溶血。

（二）胶体液

胶体的定义是大分子或单一、均匀、非晶体的超微颗粒，溶在第二种物质（常用等渗盐水或平衡晶体液）内。胶体液含有大分子量物质，如白蛋白、羟乙基淀粉和明胶等。胶体液通常按失血量等量输注，其初始分布容积等于相应血浆量。白蛋白在循环中的半衰期一般是 16 小时，但在病理状态下可缩短至 2～3 小时。人工胶体、白蛋白制剂和血浆蛋白成分制品没有或仅有微小的感染风险。人工胶体（血浆代用品）有助于暂时恢复血管内血容量，具有价廉、保存期长、不会传播病毒性疾病的优点。

应用胶体液的适应证主要包括：①血管内容量严重不足，如失血性休克；②麻醉期间需要增加或补充血管内容量；③严重低蛋白血症或大量蛋白丢失（如烧伤患者）的治疗。

1. 白蛋白（albumin） 5% 白蛋白或血浆蛋白成分制品的胶体渗透压为 20mmHg，接近生理胶体渗透压。当胶体渗透压低而晶体液不能有效维持血容量时，可用 5% 白蛋白来扩容，尤其适用于血管内蛋白丢失的患者，如腹膜炎或严重烧伤患者。25% 白蛋白含有纯化的 5 倍于正常浓度的白蛋白，使用时扩容效果可达输注量的 5 倍。当血浆容量减少，但血压在可接受范围、细胞外液容量已扩充时，可选用 25% 白蛋白。

2. 右旋糖酐（dextran） 根据分子量大小分为右旋糖酐 40（又称低分子右旋糖酐；dextran 40，D40）和右旋糖酐 70（又称中分子右旋糖酐；dextran 70，D70）两种。6% 的右旋糖酐 70（D70）所产生的胶体渗透压高于 5% 白蛋白溶液和血浆，适合用于扩充血容量，作用可持续 4 小时。右旋糖酐 40（D40）的相对分子质量平均为 40 000Da，其扩容作用稍短暂（约 1.5 小时），而改善微循环作用较佳，适用于抗休克、各种血栓性疾病以及断肢再植术。应注意：①应用于少尿患者时可引起肾小管细胞严重肿胀，有引起肾小管闭塞而发生肾衰竭的危险；②输入量过多，可引起红细胞凝聚；③在检定血型及进行交叉配血试验时，可出现假凝聚现象；④可引起出血倾向和渗透性肾病。因此，心力衰竭、有出血倾向者、肾功能减退者慎用。偶有过敏反应。临床用量为每次 250～500ml，每天总量不超过 20ml/kg。

3. 羟乙基淀粉（hydroxyethyl starch） 是由玉米淀粉合成的高分子量支链淀粉。按平均分子量划分，小于 100 000Da 者为低分子羟乙基淀粉；平均分子量在 100 000～300 000Da 之间者为中分子羟乙基淀粉；大于 300 000Da 者为高分子羟乙基淀粉。临床上使用羟乙基淀粉应注意：①成年危重患者不应使用羟乙基淀粉，包括脓毒症等患者；②肾功能不全患者避免使用羟乙基淀粉；③患者一旦出现肾损伤，应停用羟乙基淀粉；④研究显示，使用羟乙基淀粉 90 天后仍然存在需要肾脏替代治疗的可能性，因此应对使用羟乙基淀粉的患者持续监测肾功能至少 90 天；⑤体外循环下开胸心脏手术患者应避免使用羟乙基淀粉，因为羟乙基淀粉可导致出血增多；⑥一旦出现凝血功能障碍，应停用羟乙基淀粉。

4. 明胶（gelatin） 由牛胶原水解而成，是人造胶体溶液，临床用于补充血浆容量。目前最常用制剂为 4% 琥珀酰明胶，分子量为 35 000Da，血管内留滞时间为 2～3 小时，时间短于右旋糖酐 70 和羟乙基淀粉。明胶可反复使用，对凝血系统无明显影响，适用于低血容量时的扩容、血液稀释以及作为人工心肺机的预充液。用于休克患者容量补充和维持时，可在 24 小时内输注 10～15L（注意保持 HCT 不低于 25%，高龄者不低于 30%）。偶有过敏样反应如荨麻疹、低血压等。

（王东信）

本章思维导图　　本章目标测试

本章数字资源

第九章 血流动力学调控

第一节 | 血流动力学调控的目的和意义

麻醉和手术过程中，各种麻醉药的影响和手术操作的刺激，以及患者自身疾病的病理生理特点，均可能造成循环系统功能不稳定，导致各种并发症，甚至危及生命。

围手术期维持平稳的血流动力学状态和充分的组织灌注是患者加速术后康复的重要保证。反之，如果麻醉期间血流动力学状态不稳定，血压、心率波动剧烈，组织灌注不良，不仅会使手术过程中的危险性显著增加，也会给患者术后康复带来不利影响。围手术期严重的低血压和/或高血压与术后心肌缺血、脑卒中、谵妄、认知障碍、急性肾损伤等并发症相关，不但延长住院时间，而且增加病死率。因此围手术期血流动力学调控十分重要。

第二节 | 围手术期异常血压的诊断与处理

一、围手术期高血压的诊断与处理

麻醉和手术过程中出现血压升高幅度超过基础值的20%或高于140/90mmHg以上时称为高血压。高血压和心动过速可显著增加心肌氧耗，使原来供血不足的心肌更易发生缺血。

（一）原因

1. 麻醉因素 最常见的是浅麻醉下置入喉镜、气管内插管及气囊充气，容易引起反射性高血压和心动过速。另外，麻醉镇痛不完善、缺氧及CO_2蓄积，可通过主动脉体和颈动脉体的化学感受器反射性地兴奋延髓心血管中枢，使心率加快、心肌收缩力增强，引起血压升高。

2. 手术因素 颅脑外伤或颅内占位性病变患者，颅内压增高可反射性地引起血压升高。颅内手术时，牵拉额叶或刺激三叉神经、舌咽神经、迷走神经等脑神经可引起血压升高。术中钳夹主动脉、完全或部分阻断主动脉血流，也可引起血压升高。嗜铬细胞瘤手术探查肿瘤时可使大量儿茶酚胺进入血液循环，引起血压剧烈升高。

3. 并存疾病 原发性高血压、颅内压增高等均可引起围手术期高血压。精神紧张、甲状腺功能亢进的患者术中可出现血压升高及心动过速。原有动脉硬化性高血压患者，如术前停用抗高血压药，麻醉手术过程中易诱发高血压。

（二）麻醉期间高血压的防治

治疗高血压首先应去除病因，包括：避免缺氧及CO_2蓄积，避免气道梗阻，避免麻醉过浅和镇痛不全。一般去除引起高血压的原因后，血压多可恢复。为预防全麻诱导期气管内插管引起的高血压，在足够的麻醉深度条件下，可给予足量的麻醉性镇痛药如芬太尼，舒芬太尼或α、β受体拮抗药，并辅以咽喉和气管表面麻醉，能明显减轻气管内插管引起的心血管反应。在麻醉期间血压一旦明显升高，如为麻醉过浅，应加深麻醉；如为镇痛不全，应给予镇痛药；如为应激反应引起的高血压，在加深麻醉的同时，可根据情况给予α或β受体拮抗药或者血管扩张药（如钙通道阻滞药尼卡地平、硝酸酯类药物硝酸甘油等）来降低血压；如为缺氧或CO_2蓄积引起的高血压，应在加大通气量的同时提高吸入氧浓度。嗜铬细胞瘤手术时可应用α受体拮抗药酚妥拉明来预防和治疗由手术操作引起的血压升高。对

NOTES

甲状腺功能亢进患者，术前必须按常规进行充分的术前准备。对于顽固性高血压患者，可行控制性降压以维持血流动力学稳定。

二、围手术期低血压的诊断与处理

麻醉手术期间收缩压下降幅度超过基础值的 20% 或平均动脉压低于 65mmHg 称为围手术期低血压。围手术期低血压可引起心、脑、肾等重要器官缺血，应及时处理。

（一）原因

1. 麻醉药或麻醉因素　全身麻醉药和麻醉辅助药均有不同程度的心肌抑制和血管扩张作用。静脉麻醉药和强效吸入麻醉药具有一定程度的扩张血管和心肌抑制作用，可引起血压下降，尤其见于术前血容量不足、老年及体质衰弱者。小剂量苯二氮䓬类药物对血压影响较小；大剂量应用或与麻醉性镇痛药合用时，可明显降低血压，尤其是应用于心脏病、老年和危重症患者时。应用麻醉性镇痛药可引起心动过缓和低血压，但临床常用剂量并不引起明显的心肌抑制。肌肉松弛药阿曲库铵、米库氯铵能引起组胺释放，导致血压下降。α_2 肾上腺素受体激动药右美托咪定可剂量依赖性地引起低血压和心率减慢。

麻醉过深可导致血压下降，脉压变小，合并高血压或者有效循环血容量不足的患者由于其自身代偿能力低下，更易发生围手术期低血压。椎管内麻醉阻滞范围过广时可引起广泛的交感神经阻滞，从而使阻滞平面以下的血管扩张，静脉回心血量减少，心排血量降低，引起血压下降。若麻醉平面超过 T_4 水平，胸交感神经被抑制，迷走神经相对亢进，易引起心动过缓。过度通气所致的低碳酸血症、排尿过多所致的低血容量和低血钾、低氧血症所致的酸中毒以及低体温等也可导致不同程度的低血压。

2. 手术因素　麻醉期间由于手术创伤和失血，有效循环血容量减少，可出现心率增快和血压降低，这是围手术期发生低血容量性休克的常见原因。手术刺激影响循环系统的正常调节功能，也可以导致低血压。如颅内手术，特别是颅后窝手术刺激血管运动中枢，颈部手术时压迫颈动脉窦，剥离骨膜、牵拉内脏以及手术直接刺激迷走神经等，均可导致反射性低血压，甚至发生心搏骤停。胸腔或心脏手术中，直接压迫心脏大血管，常可使血压急剧下降。手术体位是坐位和头高足低位时，由于重力的影响，血液多聚集在下肢和内脏血管，导致有效循环血容量相对不足和血压下降。仰卧位时妊娠增大的子宫或腹腔内巨大肿瘤压迫下腔静脉等，均可阻碍静脉回流而致血压下降。骨科手术中应用骨水泥引起的骨水泥反应，可导致血管张力降低，毛细血管通透性增加，大量液体渗入组织间隙，引起血压下降。

3. 患者因素　术前未纠正的低血容量、肾上腺皮质功能衰竭、严重低血糖、血浆儿茶酚胺水平急剧下降（如嗜铬细胞瘤切除术后）、过敏反应、心律失常、肺栓塞、急性心肌梗死等均可引起麻醉手术期间不同程度的低血压。目前主张术前 24 小时停用血管紧张素转换酶抑制药（ACEI）或血管紧张素受体阻滞药（ARB）类降压药物，否则麻醉诱导及麻醉维持期间易发生低血压。

（二）麻醉期间低血压的防治

麻醉手术期间的低血压首先是针对病因治疗，包括补充血容量，恢复血管张力（应用血管收缩药），减浅麻醉深度，缓解下腔静脉梗阻（如将妊娠的子宫移向左侧），以及治疗心律失常等。麻醉期间血压一旦明显降低，如为麻醉过深，应适当减浅麻醉；如为血容量不足，应积极补充血容量；如为低氧血症引起的酸中毒，应加强呼吸管理，增加吸入氧浓度，必要时纠正酸中毒。椎管内麻醉和神经阻滞引起的低血压可以静脉注射麻黄碱（5～10mg），能明显升高血压。对手术牵拉内脏所致的神经反射性低血压，应暂停手术操作，应用血管活性药物治疗。对失血性休克所致的低血压，需积极补足血容量。如提升血压不够理想，可加用 α 肾上腺素受体激动药，如去氧肾上腺素 0.1～0.2mg 或甲氧明 2～3mg 静脉注射。对长期接受皮质激素治疗或存在肾上腺皮质功能低下的患者，术前及术中应补充糖皮质激素。针对 ACEI 或 ARB 类降压药物引起的低血压，可以预先给予容量补充，并可加用 α 肾上腺素受体激动药来预防和纠正低血压。对于顽固性低血压或合并心功能不全者，可给予血管收缩药和 / 或增强心肌收缩力的药物，如去甲肾上腺素、多巴酚丁胺、多巴胺及肾上腺素等；若伴有血管阻力增加、心排血量降低，应考虑使用血管扩张药。

第三节 | 控制性降压

在麻醉和手术期间，在保证重要器官氧供情况下，应用各种药物和方法，有目的地降低患者血压，并能控制降压程度和持续时间，防止重要器官发生缺血缺氧性损害，在终止降压后血压可以迅速恢复至正常水平，不产生永久性器官损害，称为控制性降压（controlled hypotension）。控制性降压能改善术野条件，提高手术操作的安全性，减少或控制出血。

一、控制性降压的生理基础

血液能供给机体组织氧气及营养物质，并运输组织产生的 CO_2 和代谢产物，因此组织器官充足的血液灌注比单纯的血压高低更为重要。

在保持心排血量不变的情况下，降低总外周血管阻力可达到降低血压的目的。控制性降压主要通过舒张小动脉降低外周血管阻力，以及通过扩张静脉血管减少回心血量而使动脉血压降低。控制性降压和休克引起的低血压的生理改变有着本质区别（表 9-1）。

表 9-1　控制性低血压与休克的对比

比较要点	控制性低血压	休克
心率	不变	增快
外周血管阻力	降低	增加
组织供血供氧	良好	极差
毛细血管再充盈时间	正常	延迟
皮肤颜色	红润	苍白
皮肤温度	温暖	寒冷
皮肤湿度	干燥	潮湿发黏

二、控制性降压对机体的影响

控制性降压对各器官血供的影响很复杂，其影响程度与麻醉医师的管理经验、所用药物、降压程度、持续时间及器官本身的生理状态有关。控制性降压最大的危险在于脑和心肌的缺氧性损害（表 9-2）。

表 9-2　器官自身调节能力所能承受的灌注压最低限

器官	灌注压最低限 /mmHg	器官	灌注压最低限 /mmHg
肌肉	20～30	肾	60～70
肠	30～40	皮肤、结缔组织	100
脑	50～60		

脑是机体代谢率最高的器官。脑氧代谢率（$CMRO_2$）约为 3ml/（100g·min），脑组织不能进行无氧糖酵解。脑组织重量占机体的 2%，氧耗量却占全身的 15%～20%。脑血管具有自动调节机制，当平均动脉压（MAP）在 50～150mmHg 范围内时，可维持脑血流量（CBF）恒定在 50ml/（100g·min）；一旦 MAP 降至 50mmHg 以下，CBF 随血压下降而下降。高血压患者的自动调节机制受到损害，血压低限明显增高，可达 100mmHg。如经系统治疗，自动调节机制和血压低限仍可恢复正常。

控制性降压对心脏的影响主要是由于回心血量减少，心排血量减低，表现为冠状动脉血供减少，对心肌造成不利影响。正常心脏冠脉循环具有高度的压力 - 流量自身调节能力，冠状动脉血流通过心肌代谢活动进行调节。只要 MAP 能维持在 50mmHg 或收缩压在 60mmHg 以上，并保证有效的肺

通气，控制性降压不会对正常的心脏造成缺氧性损害。但存在缺血性心脏病时，冠状动脉的舒张功能受损，难以进行自身调节，冠状动脉灌注量更依赖于灌注压的改变。所以对缺血性心脏病患者行控制性降压时，需严格控制降压时间和程度。

正常肾脏血流具有良好的自身调节能力，MAP 在 80～180mmHg 时，肾血流量维持恒定。当收缩压降至 70mmHg 时，肾小球滤过率（GFR）将随血压下降而降低。门静脉无自身调节机制，肝动脉的压力 - 流量自身调节能力有限，收缩压低于 60mmHg 可能诱发肝损伤。但正常肝功能患者行控制性降压极少出现肝功能障碍。MAP 下降还可引起眼内压下降，偶可诱发视力障碍，甚至失明，所以控制性降压时应避免采用眼部受压的体位。

三、控制性降压的适应证和禁忌证

（一）适应证

近年来，随着控制性降压技术和药物的日益改进、血源紧缺和对异体输血并发症的认识，控制性降压的适应证日益扩大，包括以下情况。

1. 预计出血较多、止血困难的手术，如巨大脑膜瘤手术、盆腔手术。
2. 血管手术，如主动脉瘤、动脉导管未闭、颅内血管畸形的手术。
3. 显微外科手术、区域狭小而要求术野清晰的精细手术，如中耳手术、鼻内镜手术。
4. 嗜铬细胞瘤手术切除前实施控制性降压，有利于补充血容量及防止高血压危象。
5. 麻醉期间血压、颅内压和眼内压过度升高，可能导致严重不良后果者。
6. 大量输血有困难或有输血禁忌证者；或因宗教信仰拒绝输血者。

（二）禁忌证

麻醉医师对控制性降压技术缺乏认识和经验不足，可视为绝对禁忌证。此外，下列情况应禁用或慎用。

1. **重要器官实质性病变**　如心功能不全、严重呼吸功能不全、严重肝或肾功能不全。
2. **血管病变**　脑血管疾病、严重高血压、动脉硬化、外周血管性跛行及器官灌注不良等。
3. 严重贫血或低血容量。
4. 颅内压增高患者，在手术开颅前禁忌降压。
5. 对有明显机体、器官、组织氧运输降低的患者，应仔细衡量术中控制性降压的利弊后再酌情使用。
6. 未治疗的青光眼。

四、控制性降压的技术和方法

血压是决定手术创面出血多少的主要因素，控制性降压必须达到一定水平，才能达到减少出血的目的。目前施行控制性降压多采用药物调控的方法。理想的降压药物具有以下特点：①给药方便；②有剂量依赖效应；③显效迅速，停药后血压快速恢复；④消除迅速且代谢产物无毒性；⑤对重要器官的血流影响小；⑥在神经外科手术中应用不会增加颅内压且不影响脑血流自身调节等。目前临床应用的降压药物都存在一定的缺陷，但可以多种药物联合应用以达到满意的效果。

（一）常用控制性降压药物

1. 血管扩张药

（1）钙通道阻滞药：该类药物能明显舒张血管，主要舒张动脉，对静脉影响小。临床上常用于控制性降压的钙通道阻滞药包括硝苯地平、地尔硫䓬以及尼卡地平等。硝苯地平能扩张周围小动脉，降低外周血管阻力，从而使血压下降，对容量血管影响较小。地尔硫䓬可降低静息时心率，扩张冠状动脉及周围血管，降压的同时不引起反射性心动过速，也有直接的心脏负性变力作用，特别是在左心室功能不全或合用 β 受体拮抗药的患者更为明显。盐酸地尔硫䓬的成人控制性降压剂量是 5～15μg/（kg·min）静脉滴注。尼卡地平具有扩张周围血管、冠状动脉及脑血管的作用。控制性降压时，

应用尼卡地平 100～250μg/（kg·h）静脉滴注，多用于短时降压的患者。

（2）硝酸甘油：主要作用于容量血管，直接抑制血管平滑肌而使静脉扩张，静脉回流减少，心脏前负荷降低，导致心排血量减少和血压下降。使用硝酸甘油降压时毛细血管灌注量无改变，心肌及肝组织氧分压保持正常。血压下降较为缓慢，通常需要 2～5 分钟，停药 5～10 分钟后血压可恢复正常。

（3）肾上腺素受体拮抗药：酚妥拉明为 α 肾上腺素受体拮抗药，具有较强的血管舒张作用，静脉注射后起效迅速，2 分钟内作用达到高峰，作用时间约为 5 分钟，特别适用于治疗嗜铬细胞瘤手术探查及分离肿瘤时引起的高血压。乌拉地尔可阻断外周 α 受体及激动脑内 5- 羟色胺受体，产生扩血管效应，且无交感活性，也不影响颅内压、颅内顺应性及脑血流。艾司洛尔是短效的选择性 β_1 受体拮抗药，起效快，作用时间短，可单独用于降压。由于艾司洛尔通过降低心排血量来降低血压，所以应限用于需要轻度降压患者或合并使用其他降压药物者。

（4）右美托咪定：右美托咪定是中枢及外周 α_2 肾上腺素受体激动药，具有交感神经阻滞作用，呈剂量依赖性地降低血压和减慢心率。与其他药物与技术合用可用于控制性降压。

（5）其他药物：前列腺素 E_1（prostaglandin E_1，PGE_1）、腺苷三磷酸（adenosine triphosphate，ATP）及腺苷（adenosine）也可用于控制性降压。

2. 吸入麻醉药　常用七氟烷行辅助降压。吸入麻醉药主要通过扩张外周血管和抑制心肌收缩力来降低血压。降压时氧耗降低，对肺内气体交换无损害，操作简单。但其扩张血管的作用弱，降压程度有限，多与其他降压药物合用。高浓度吸入麻醉药对心肌收缩力抑制增强，使心排血量降低，导致器官灌注不足，不宜单独应用于控制性降压。

3. 静脉麻醉药　常用丙泊酚复合瑞芬太尼的全凭静脉麻醉来降压，丙泊酚具有扩张血管、抑制心肌并降低颅内压的作用，也可同时复合血管扩张药行控制性降压。

（二）控制性降压的安全限度

控制性降压的理想水平取决于患者的年龄、身体状况、体位及手术需要。一般认为，收缩压或 MAP 允许降至基础血压的 2/3，年轻人收缩压可降至 60～70mmHg，而老年人应维持在 80mmHg 以上为宜。MAP 不应低于 50mmHg，必须降至 50mmHg 时，持续时间不应超过 30 分钟。手术时间较长者，若以降低基础血压 30% 为标准，每次降压时间最长不宜超过 90 分钟。皮肤和结缔组织的血供减少早于重要器官血供变化，因此，实施控制性降压期间，应密切监测手术创面出血量。观察到出血、渗血量明显减少，术野无活动性渗血即可，这就是该患者最佳低血压水平。若术野毫无渗血或渗血呈暗红色，则表明血压过低。降压过程中，心电图一旦出现缺血性改变，应立即停止降压，确保患者安全。

（三）控制性降压的监测与管理

1. 监测　降压期间应常规监测血压、心电图（ECG）、SpO_2 和尿量。血压必须采用直接动脉压监测，可及时、准确地测定动脉压力变化。心电图可监测到心肌缺血的发生。尿量是重要的监测指标，应保持在 1ml/（kg·h）以上。长时间手术，还应监测中心静脉压（CVP）、呼气末二氧化碳分压（$P_{ET}CO_2$）、血细胞比容（HCT）、体温、动脉血气分析及电解质等。CVP 监测可用于评估心脏前负荷和血容量变化；监测 $P_{ET}CO_2$ 有助于避免过度通气。

2. 降压期间的管理

（1）控制性降压一般在全身麻醉下进行，便于呼吸管理。降压期间肺内分流量和无效腔量可能增加，因此必须充分供氧，避免通气不足或过度通气，$PaCO_2$ 过高或过低均可引起脑缺血缺氧。

（2）降压及升压过程应缓慢。无论采用何种措施施行控制性降压，降压开始或停止时都应使血压逐渐降低或回升，使机体尤其是脑循环系统逐渐适应该过程。

（3）利用体位调节血压。由于降压药物使血管舒缩功能受抑制，血液可受重力影响随体位变动。让手术野处于最高点可减少渗血。

（4）降压效果不明显时应及时更换降压措施，或联合应用其他降压药物。

（5）及时补充血容量，有效循环血容量不足可造成血压剧降或重要器官灌注不足。适当输液还

可轻度降低血液黏度，防止血流减慢导致血栓形成。

（6）尽量减小降压幅度，缩短降压时间。在主要手术步骤结束后，应立即终止降压措施。

（7）俯卧位时注意眼部保护，避免局部长期受压而导致术后视力受损。

3. 降压停止后的管理　停止降压后并不意味着降压药物的作用已完全消失，仍应加强对患者呼吸和循环系统的监测，保持良好的氧供及补足血容量，减少患者体位的变化，并严密监测尿量。

五、控制性降压的并发症及其防治

控制性降压有一定的潜在风险，需引起警惕。常见并发症有：①脑栓塞与脑缺氧；②冠状动脉供血不足，心肌梗死，心力衰竭，甚至心搏骤停；③急性肾损伤；④血管栓塞；⑤降压后反跳性出血；⑥持续性低血压，休克；⑦嗜睡、苏醒延迟或苏醒后精神障碍；⑧呼吸功能障碍；⑨失明等。

并发症的发生可能与控制性降压适应证的选择、降压技术的掌握以及管理水平有关。可能导致并发症的因素包括：血压过低及持续时间过长；降压期间输血、输液不足，造成血容量不足；呼吸及体位管理不当；对患者术前潜在危险因素缺乏应有的了解等。

第四节 | 围手术期心肌缺血及心律失常的诊断与处理

一、心电图监测的基本知识

心电图是围手术期基本的循环监测指标，可提供连续心率和心律监测，识别心律失常及心肌缺血。标准的临床心电图由来自 12 个导联的记录组成，包括标准肢体导联（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）、加压肢体导联（aVL、aVR、aVF）和单个胸导联（V_1、V_2、V_3、V_4、V_5、V_6）。麻醉期间心电图监护通常为 5 个电极，能得到标准的Ⅱ导联与 V_5 导联。

心电图记录的是心肌细胞除极和复极过程中的电位变化。心电图的 P 波代表心房除极过程。PR 间期代表房室传导时间，即激动自窦房结开始，经过房室结、房室束（希氏束）抵达心室所需要的时间。QRS 波群代表心室除极的全过程。QRS 波终点到 T 波起点的这段近似水平线称为 ST 段，它代表心室复极的开始，即心肌细胞由激动转为静息状态。ST 段起点又称结合点（J 点）。T 波代表心室复极过程。QT 间期代表心室除极与复极所需的时间。见图 9-1。

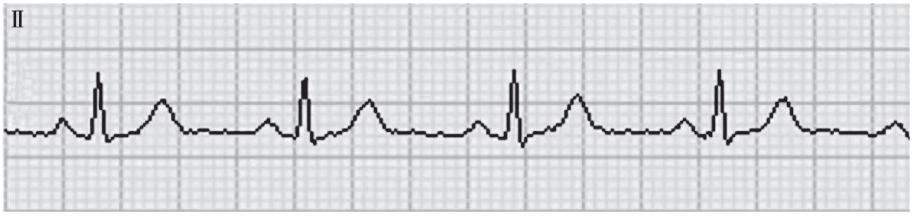


图 9-1　正常心电图

二、围手术期心肌缺血的诊断与处理

突发心肌缺血与急性心肌梗死是围手术期死亡的主要原因。近年来，冠心病（coronary heart disease，CHD）在我国的发病率呈显著上升趋势，并存冠心病的手术患者日益增多。由于麻醉、手术创伤和其他因素的影响，合并冠状动脉粥样硬化性心脏病的手术患者在围手术期易出现心肌缺血，严重时可发生心肌梗死。麻醉状态下无法评估患者胸痛等心肌缺血症状，因此围手术期心电图监测十分必要，可以及时、有效地发现围手术期急性心肌缺血或心肌梗死，并及时处理，改善患者预后。

（一）心肌缺血的心电图特征

1. ST 段改变

（1）ST 段形态改变：ST 段位于等电位线时间＞0.12 秒，ST 段与 T 波升支交接角变锐。

（2）ST 段降低：是心肌缺血最重要的表现。ST 段下降＞0.05mV。ST 段降低有以下几种类型，应注意识别。

1）下垂型：J 点明显下降，ST 段从 J 点开始向下呈斜坡形下移，直至与 T 波交接。下移的 ST 段与 R 波形成的夹角＞90°，常提示合并乳头肌缺血性损害。

2）水平型：ST 段从 J 点开始水平下移，直至与 T 波交接。下移的 ST 段与 R 波形成的夹角等于 90°，持续时间至少 0.08 秒。

3）缓慢上升连接点型：J 点明显下移，从 J 点开始 ST 段缓慢升至基线。

4）快速上升连接点型：J 点明显下移，从 J 点开始 ST 段快速升至基线。

（3）ST 段抬高：ST 段抬高反映心外膜下心肌缺血。与 ST 段降低常可见于同一患者的不同导联，提示有两个不同部位同时发生心肌缺血。ST 段抬高的标准为：肢体导联中两个或两个以上导联 ST 段抬高≥0.1mV，胸导联两个或两个以上导联 ST 段抬高≥0.2mV。

2. T 波变化

（1）T 波高耸：反映心内膜下心肌缺血。肢体导联 T 波＞0.5mV，胸导联 T 波＞1.0mV。但仅凭 T 波高耸不能诊断心肌缺血，因为正常人 V_4 导联的 T 波可高达 1.5mV，若伴有 ST 段下移、U 波倒置，则可诊断心肌缺血。

（2）T 波倒置、双相：理论上讲，T 波倒置反映心外膜下心肌缺血，而实际临床上常见的左心室心内膜下心肌缺血多表现为 T 波倒置。由于心电向量关系，一般Ⅰ、aVL、V_4～V_5 导联 T 波常倒置，而 V_1～V_2、aVR 导联 T 波可相对增高。

（3）T 波伪性改变：急性心肌缺血发作时，原来倒置的 T 波转为直立。这可能是因为与 T 波倒置导联相对应的部位发生了心肌缺血，产生的心电向量指向 T 波倒置的导联，故可使 T 波转为直立。

3. U 波的改变　在 R 波为主波的导联，出现 U 波倒置。但其作为心肌缺血的诊断指标特异度较差，因为其他原因也可引起 U 波倒置。围手术期如 U 波由直立转为倒置，则提示有心肌缺血。

（二）围手术期心肌缺血的治疗

围手术期心肌缺血的治疗主要是药物治疗，包括以下几种。

1. β 受体拮抗药　治疗心绞痛的主要药物，常用普萘洛尔、美托洛尔、艾司洛尔、拉贝洛尔等，此类药物可治疗心绞痛、减慢心率、降低心肌氧耗，并增加冠状动脉血流。若剂量过大，可能抑制心肌收缩力。其禁忌证包括严重心动过缓、病态窦房结综合征、严重的反应性气道疾病、房室传导阻滞及未控制的充血性心力衰竭。

2. 钙通道阻滞药　常用地尔硫䓬。该药物可减慢心率，扩张冠状动脉，从而防治心肌缺血，还可用于治疗高血压。但禁用于严重充血性心力衰竭的患者。不良反应为低血压。

3. 血管紧张素转换酶抑制药　常用卡托普利。此类药物可扩张冠状动脉，增加冠状动脉血流，又可降低血压。血管紧张素转换酶抑制药推荐用于所有冠状动脉疾病的患者，尤其是伴有高血压、左心室功能障碍或糖尿病的患者。血管紧张素转换酶抑制药的禁忌证包括对药物不耐受或过敏、高钾血症、双侧肾动脉狭窄及肾衰竭。

4. 硝酸甘油　硝酸甘油对全身大动脉和静脉均有扩张作用，可增加侧支循环，降低左心室舒张末压和室壁张力，减少心肌氧耗，有利于冠状动脉血流从心外膜流向心内膜，从而改善全层心肌供血。需注意，当收缩压＜90mmHg、心率＜60 次 / 分或大于 100 次 / 分以及低血容量时禁用。

三、围手术期心肌梗死的诊断与处理

（一）心肌梗死的心电图特征

心肌梗死的心电图表现是一个动态变化的过程，主要是 ST-T 段变化（图 9-2）。

1. 急性 ST 段抬高型心肌梗死心电图表现

（1）ST 段抬高呈弓背向上型，在面向坏死区周围心肌损伤区的导联上出现。

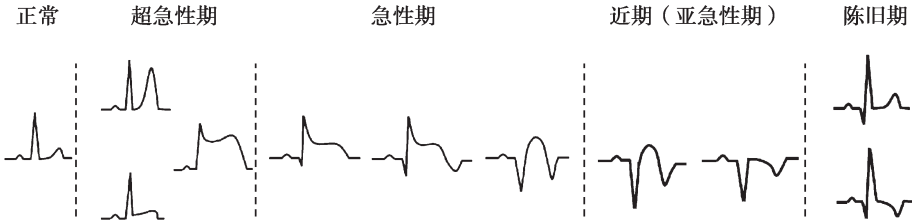


图 9-2　典型的急性心肌梗死的心电图图形演变过程及分期

（2）宽而深的 Q 波（病理性 Q 波），在面向透壁心肌坏死区的导联上出现。

（3）T 波倒置，在面向损伤区周围心肌缺血区的导联上出现。

在背向梗死区的导联则出现相反的改变，即 R 波增高、ST 段压低和 T 波直立并增高。

2. 急性非 ST 段抬高型心肌梗死心电图表现　心电图可见 ST 段、T 波改变，与术前心电图对比可见 ST 段压低加重，T 波倒置或加深。急性非 ST 段抬高型心肌梗死心电图有 2 种类型：①无病理性 Q 波，有普遍性 ST 段压低＞0.1mV，但 aVR 导联（有时还有 V_1 导联）ST 段抬高，或有对称性 T 波倒置，为心内膜下心肌梗死所致。②无病理性 Q 波，也无 ST 段变化，仅有 T 波倒置改变。肌钙蛋白及心肌酶学检测结果是鉴别有无急性心肌梗死的重要指标。

（二）围手术期心肌梗死的治疗

1. 药物治疗　同围手术期心肌缺血的药物治疗。

2. 再灌注治疗　即通过溶栓药物或介入干预，开通病变的冠状动脉，重新恢复心肌血供。可采用静脉溶栓或经皮冠状动脉腔内成形术（PTCA）。

3. 急性心肌梗死急性期可发生各种心律失常、心力衰竭、心源性休克，要及早发现和处理。

四、围手术期心律失常的诊断

心律失常是指心脏的节律、频率或传导发生异常，是临床常见的病症，可能是病理性的，也可能是功能性的。麻醉手术期间引发心律失常的原因较为复杂，常与患者术前合并心血管疾病、围手术期水电解质紊乱、低体温、低氧血症以及麻醉及手术等因素有关，严重者可危及生命，应及时处理。

（一）原因

1. 麻醉药　麻醉药主要作用在心脏传导系统，使心脏的应激性增高或下降。吸入七氟烷可以减慢心率，可能是由于抑制交感活性而较少影响副交感活性。短时间吸入高浓度地氟烷可刺激交感神经，引起心率增快。诱导剂量的丙泊酚对心率影响不大，增大剂量可引起心率减慢。单独使用苯二氮䓬类药物对心率影响很小。芬太尼增大心电图的 RR 间期，可延长房室传导及房室结和心室的不应期，大剂量应用或伍用其他麻醉药时，可出现心动过缓。琥珀胆碱可刺激自主神经胆碱受体和自主神经节上的烟碱受体，以及窦房结、房室结、房室交界处的毒蕈碱受体，重复注射可引起心动过缓。大剂量应用阿曲库铵可因组胺释放引起心动过速。右美托咪定可剂量依赖性地引起心率减慢。

2. 麻醉或手术操作　疼痛刺激（如切皮）可引起交感反射增强，出现窦性心动过速。很多操作可引起迷走神经兴奋，如支气管内插管和拔管、气管镜或食管镜检查、牵引肺门、剥离食管上段以及牵引甲状腺而刺激颈动脉窦时，导致心动过缓和心律失常，偶发房室传导阻滞或心搏骤停。心脏手术因直接刺激心包或心脏引发心律失常，其严重程度与刺激的部位和强度、心脏本身病变以及是否并存缺氧和 CO_2 蓄积有关。目前腹腔镜和机器人手术普遍使用 CO_2 气腹，当腹腔快速注入 CO_2 时，可出现心动过缓等各类心律失常。围手术期低体温也可引起心律失常。随着体温的下降，心率逐渐变慢，体温低于 34.0℃时室性心律失常的发生率显著增高。

3. 电解质紊乱　电解质紊乱常可引发心律失常。急性低钾血症使心肌兴奋性增高，易出现室性期前收缩、心动过速（K^+ 浓度＜2.5mmol/L）或室颤（K^+ 浓度＜2.0mmol/L）。高钾血症时也易发生心律失常，如尖端扭转型室性心动过速等。大面积烧伤、神经肌肉疾病、颅脑损伤以及肾功能不全均可引

起高钾血症。严重的低钾血症或高钾血症甚至可引起心搏骤停。

4. 缺氧和二氧化碳蓄积的影响　缺氧与 CO_2 蓄积使血中儿茶酚胺分泌增多，不仅增加了心肌的应激性，促进反射性心律失常的发生，而且缺氧本身可以兴奋窦房结，导致出现窦性心动过速，继而出现 ST 段下降，T 波平坦或倒置。随着缺氧的加重，心率逐渐变慢，严重者可导致心搏骤停。

（二）常见心律失常的心电图特点

1. 窦性心动过缓　指起搏点位于窦房结，但心率＜60 次 / 分。病因包括药物效应、急性下壁心肌梗死、低氧血症、迷走神经刺激和高位交感神经阻滞。一般不需要特殊处理。必要时，可静脉给予阿托品 0.5～1.0mg 或者麻黄碱 5～10mg。

2. 窦性心动过速　指起搏点位于窦房结，但心率＞100 次 / 分。PR 间期及 QT 间期相应缩短，有时可伴有继发性 ST 段轻度压低和 T 波振幅降低。窦性心动过速是围手术期最常见的心律失常，常见病因包括疼痛、麻醉深度不足、低血容量、发热、低氧血症、高碳酸血症、心力衰竭以及药物效应。应针对诱因进行治疗，必要时给予 β 受体拮抗药。

3. 房室传导阻滞

（1）一度房室传导阻滞：心电图表现为 PR 间期持续＞0.20s，但每个 P 波后面均有 QRS 波群。

（2）二度Ⅰ型房室传导阻滞：心电图表现为 PR 间期逐渐延长，直至脱落一个 QRS 波，脱落后的第一个 PR 间期又恢复正常，而后逐渐延长，直至又脱落 QRS 波，如此循环往复的过程，称文氏现象。见图 9-3。



图 9-3　二度Ⅰ型房室传导阻滞

（3）二度Ⅱ型房室传导阻滞：心电图表现为 PR 间期固定，规律性地出现 QRS 波脱落；每 2 个 P 波，有一个 P 波未下传，称 2∶1 传导阻滞；每 3 个 P 波有一个未下传，称 3∶2 传导阻滞。见图 9-4。



图 9-4　二度Ⅱ型房室传导阻滞

（4）三度房室传导阻滞：三度房室传导阻滞 P 波与 QRS 波群无固定的时间关系，P 波频率快于 QRS 波频率。见图 9-5。



图 9-5　三度房室传导阻滞

4. 房性期前收缩与室性期前收缩

（1）房性期前收缩：心电图上提前出现一个变异的 P′ 波，QRS 波一般不变形，但间隔改变。见图 9-6。

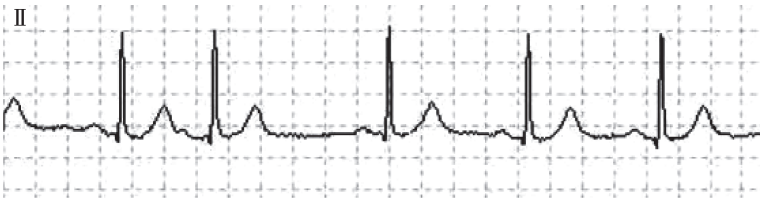


图 9-6　房性期前收缩

（2）室性期前收缩：心电图表现为提前出现的宽大、畸形 QRS 波，QRS 间期≥0.12s；其前无 P 波，T 波与主波方向相反；代偿间期完全。见图 9-7。

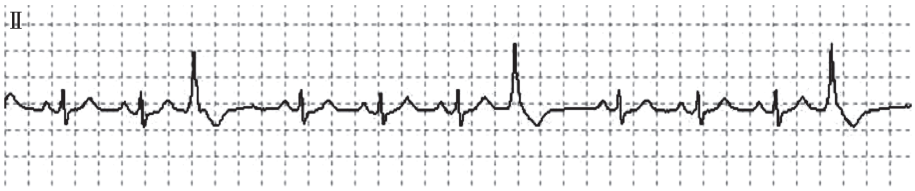


图 9-7　室性期前收缩

5. 室性心动过速　心电图表现为连续出现 3 个或 3 个以上的宽大畸形的 QRS 波群，RR 间期略不规则，但频率在 150～200 次 / 分。见图 9-8。

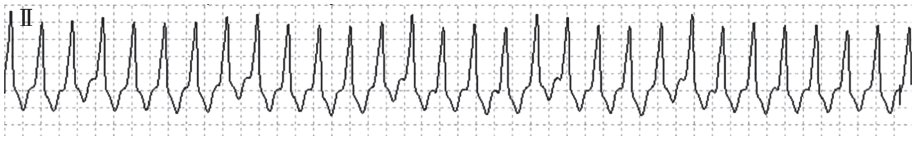


图 9-8　室性心动过速

6. 扑动和颤动

（1）心房扑动：心电图表现为：①P 波消失，代之以大小、形态、间距一致的 F 波。②频率为 250～350 次 / 分。③固定比例下传时，心律规则；反之，心律不规则。房扑通常提示合并有严重心脏疾病。见图 9-9。

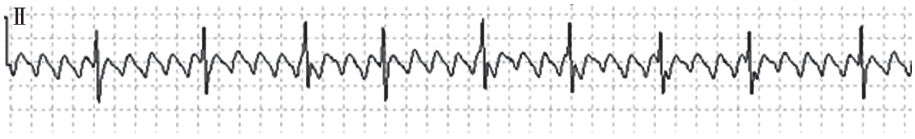


图 9-9　心房扑动

（2）房颤：心电图表现为 P 波消失，代之以大小、形态、间距不一致的 f 波，频率为 350～600 次 / 分，RR 间期绝对不规则，但能分辨出 QRS 波群。房颤也预示着严重的心脏疾病，治疗重点是控制心室率。见图 9-10。

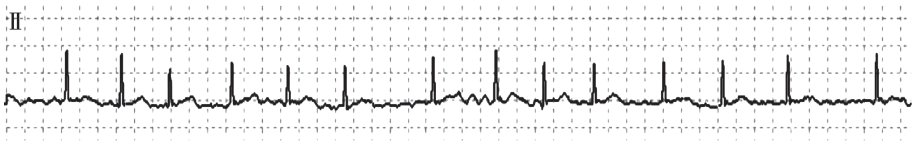


图 9-10　房颤

（3）心室扑动（简称室扑）：心电图表现为 P-QRS-T 波消失，代之出现连续快速而相对规则的心室扑动波，频率为 200～250 次 / 分。见图 9-11。